多媒体复习

Multi-AI-A001 多媒体与智能交互关系案例概述

1. PPT 主要内容索引式梳理

多媒体与智能交互的关系

多媒体与交互

概念：多媒体提供信息表达形式，交互提供人与系统之间的输入、输出方式，两者共同构成人机交流媒介。

核心关系：1. 多媒体是交互内容的载体；2. 交互是多媒体系统发挥作用的方式；3. 智能技术让交互更自然、更主动、更个性化。

交互

概念：交互即输入 input 和输出 output。交互是设计符合用户习惯的行为，或通过引导让用户达到目标的过程；这个过程必须有效率并能让用户感到愉悦。

交互设计：针对输入方式和输出方式进行设计，在人与计算机之间搭建有效交流媒介。

组成：1. 用户；2. 媒介；3. 产品/系统；4. 输入方式；5. 输出方式。

技术与需求

概念：技术和需求互相推动变化。

关系：技术产生新的需求，需求产生新的技术。

考试表述：多媒体与智能交互的发展不是单靠技术推动，也不是单靠用户需求推动，而是技术能力、用户体验和应用场景共同变化的结果。

案例 1：密码键盘输入

传统交互

概念：用户通过键盘、鼠标、触控板、遥控器等设备主动输入。

特点：1. 需要学习；2. 依赖固定设备；3. 交互效率有限；4. 科技感和智能化不足。

案例：密码键盘输入属于典型传统人机交互。

生物识别

概念：利用人的生理或行为特征进行身份确认。

应用：1. 人脸识别；2. 指纹识别；3. 虹膜识别；4. 掌纹识别；5. 声纹识别。

作用：替代传统密码输入，提升便利性和安全感。

关键区别：密码键盘依赖“记忆和输入”；生物识别依赖“人体特征和自动识别”。

案例 2：iPhone 与智能交互

智能手机交互

概念：智能手机通过触摸屏、摄像头、传感器、语音等方式扩展了人机交互。

特点：1. 多点触控；2. 图形界面；3. 应用生态；4. 移动场景；5. 摄像头和传感器参与交互。

思考点：手机外观和功能趋同后，创新不只在硬件堆叠，更在交互体验和场景融合。

案例 3：语音控制台灯

语音交互

概念：用户通过语音命令控制设备。

作用：1. 解放双手；2. 降低学习成本；3. 适合智能家居；4. 提升自然交互体验。

应用：语音控制灯光、音箱、电视、空调、车载系统等。

易错点：语音控制不只是“识别语音”，还包括语音采集、语义理解、设备控制和反馈输出。

案例 4：控制微型机器人

脑机交互

概念：通过采集和分析人的脑电或神经信号，实现人与机器之间的直接交互。

特点：1. 更自然；2. 输入方式更隐蔽；3. 可用于辅助医疗、机器人控制、虚拟现实；4. 技术门槛高。

应用：脑机接口、Neuralink、意念控制设备、康复训练、辅助残障人士操作设备。

互联网思维与创新意识

互联网思维三大改变

内容：1. 万倍增速，时间缩短，强调即时性；2. 万倍扩容，空间放大，强调信息海量；3. 万众参与，人人互动，强调用户参与和社交传播。

考试可写：互联网改变了信息传播的速度、容量和参与方式，使多媒体系统从单向展示转向多方参与、实时反馈和共享传播。

互联网思维 13 条法则

内容：1. 得屌丝者得天下；2. 兜售参与感；3. 体验至上；4. 专注，少即是多；5. 简约即是美；6. 打造让用户尖叫的产品；7. 小处着眼，微创新；8. 精益创业，快速迭代；9. 坚持到质变临界点；10. 利用社会化媒体；11. 打造多方共赢生态圈；12. 小企业也要有大数据；13. 用户是每个人。

重点：体验、参与、简约、迭代、生态、大数据。

企业文化：由其价值观、信念、仪式、符号、处事方式等组成的其特有的文化形象

产品结构规划

产品结构规划

概念：将产品分为不同角色，形成产品结构金字塔。

分类：1. 引流产品，负责带来流量；2. 利润产品，负责贡献利润；3. 形象产品，负责提升品牌形象。

应用：设计多媒体或交互产品时，要考虑用户入口、商业价值和品牌展示。

思维 + 技术案例

PS + 毕业照

核心：传统图像处理技术结合创意场景，形成新的表达方式。

Midi + 声音

核心：声音数据可以被数字化、编辑、合成和交互控制。

Sora + 短视频

核心：AI 生成视频体现多媒体内容生产方式变化，从人工拍摄剪辑扩展到文本生成视频。

摄像头 + 创新

核心：摄像头不仅用于拍照，还可用于识别、定位、动作捕捉、AR、安防、体感交互等。

应用：1. 人脸识别登录；2. 手势识别；3. 姿态检测；4. AR 试衣；5. 课堂行为分析；6. 智能监控。

元宇宙手套

概念：通过低成本传感器、手套、控制模块实现虚拟空间中的手部交互。

意义：说明创新不一定依赖昂贵设备，也可以通过已有技术组合实现新的交互体验。

交互方式的变化

自然交互

概念：利用人类天然具备的动作、语音、视觉、体感等能力完成交互。击打、晃动、体感、运动、语音、图像，这些都是人类天生具备的能力。

特点：1. 无需复杂学习；2. 更接近现实行为；3. 多模态参与；4. 适合智能硬件和沉浸式场景。

形式：击打、晃动、体感、运动、语音、图像、脑机交互。

键鼠和视窗消失

含义：未来交互不再局限于 PC 的键盘、鼠标和窗口，也不局限于手机触屏。

趋势：1. 屏幕无处不在；2. 多屏协同；3. 无屏交互增加；4. 用户姿态更自由；5. 设备和环境共同参与交互。

触控

概念：通过触摸屏进行输入。

特点：直接、直观、移动端常见，但仍依赖屏幕。

笔控

概念：通过手写笔输入。

特点：适合绘图、书写、专业设计；相比手指更精准。

眼控

概念：通过眼动追踪控制设备或分析用户注意力。

应用：辅助输入、广告注意力分析、无障碍交互、VR/AR 交互。

VR/AR

概念：通过虚拟现实或增强现实构建沉浸式交互空间。

应用：游戏、教育、工业培训、虚拟展示、文旅体验。

语音控制

概念：通过语音命令完成设备控制。

适用场景：智能家居、车载、客服、无障碍服务。

脑机交互

概念：直接使用脑信号进行输入，是更高层次的自然交互。

被动交互

概念：用户不主动输入，系统通过环境、传感器或行为数据感知用户需求并反馈。

例子：手环自动记录睡眠、空调自动调节温度、手机根据位置推送服务。

关键区别：主动交互是用户明确发出指令；被动交互是系统感知用户状态后自动响应。

协同交互

概念：多种交互方式并行使用。

特点：1. 多屏幕；2. 多媒体；3. 多渠道；4. 多设备协同。

例子：智能汽车中语音、触控、手势、HUD、摄像头共同完成交互。

智能交互时代总结

智能硬件交互革命

内容：1. PC 和手机让位，交互准则改变；2. 手机仍可能是中心；3. App 需面向智能硬件重新设计；4. 无屏和多屏交互增加；5. 云 + 端协同；6. 动作、语音、视觉成为多媒体交互核心；7. 个性化交互依赖 LBS、时间空间记录和大数据。

考试可写：智能交互时代的核心是从单一界面转向多模态、多终端、主动感知和个性化服务。

本章小结

核心线索：传统交互 → 交互 + 新技术 → 交互 + 技术 + 文创 → 交互 + 技术 + 文创 + 智能。

考试重点：多媒体与交互密不可分，智能技术让交互从“工具操作”变为“自然理解和主动服务”。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：什么是多媒体?

答案要点：1. 多种媒体形式融合；2. 包括文字、图像、音频、视频、动画等；3. 通常具有交互性；4. 用于信息表达、传播和处理。

考试可写答案：多媒体是将文本、图形、图像、声音、动画、视频等两种或两种以上媒体融合起来，并通过计算机进行处理、存储、传播和交互的信息表达方式。

可结合案例：1. 短视频平台同时包含图像、声音、文字字幕和互动评论；2. 在线课程包含视频、PPT、语音讲解和弹幕互动。

问题：什么是交互?

答案要点：1. 输入和输出；2. 用户与系统之间的信息交换；3. 关注输入方式、反馈方式和用户体验。

考试可写答案：交互是人与系统之间通过输入和输出完成的信息交换过程，用户通过键盘、触摸、语音、手势等方式输入，系统通过图像、声音、震动等方式反馈。

可结合案例：1. 手机触屏操作；2. 语音控制台灯。

问题：什么是智能交互?

答案要点：1. 结合人工智能；2. 能理解用户意图；3. 支持语音、视觉、动作等自然输入；4. 可主动反馈和个性化服务。

考试可写答案：智能交互是在传统人机交互基础上引入人工智能，使系统能够感知环境、识别用户意图并给出自然、主动、个性化反馈的交互方式。

可结合案例：1. 智能音箱听懂语音指令；2. 人脸识别门禁；3. 智能推荐系统。

问题：为什么没想到?

答案要点：1. 眼界限制；2. 对技术发展不了解；3. 缺少跨领域联想；4. 只关注已有产品，不关注用户需求。

考试可写答案：很多创新想不到，主要是因为眼界受限，只看到现有技术和熟悉场景，没有把多媒体、交互、AI、传感器等技术进行跨领域组合。提升创新能力需要拓宽知识面，关注真实需求，并尝试把已有技术重新组合。

可结合案例：摄像头可以从拍照扩展到人脸识别、手势识别、AR 交互和智能安防。

问题：想到做不到，还是不愿意做?

答案要点：1. 可能受技术条件限制；2. 可能受成本、场景、市场限制；3. 也可能缺少执行意愿；4. 创新要从模仿走向超越。

考试可写答案：一个想法不能落地，可能是技术、成本、数据、设备或场景条件不成熟，也可能是缺少持续尝试和迭代的意愿。多媒体与智能交互创新既需要想象力，也需要技术实现能力和应用价值判断。

可结合案例：Sora 文生视频说明过去难以实现的视频生成，随着 AI 技术进步逐渐具备可行性。

问题：摄像头可以怎么玩?

答案要点：1. 图像采集；2. 人脸识别；3. 手势识别；4. 动作捕捉；5. AR 叠加；6. 智能监控；7. 情绪识别。

考试可写答案：摄像头不仅可以拍照录像，还可以作为智能交互入口，通过图像识别、姿态检测和目标跟踪实现人脸登录、手势控制、AR 试穿、课堂行为分析、智能安防等应用。

可结合案例：微信扫码、人脸支付、AR 试妆、体感游戏。

问题：多媒体与智能交互的内涵究竟是什么?

答案要点：1. 多媒体是内容表达；2. 交互是人与系统沟通；3. 智能是理解、预测和主动服务；4. 三者融合形成自然、高效、个性化体验。

考试可写答案：多媒体与智能交互的内涵，是利用文字、图像、声音、视频等多媒体信息作为表达载体，结合语音识别、图像识别、传感器、AI 决策等技术，让用户以更自然的方式与系统交流，并获得更主动、更个性化的反馈。

可结合案例：智能家居中用户可通过语音、手机、传感器和场景联动控制设备。

Multi-AI-B001 多媒体技术-基础理论技术-多媒体

1. PPT 主要内容索引式梳理

多媒体的概念与应用

主要内容

内容：1. 什么是多媒体；2. 多媒体主要研究领域和发展趋势；3. 多媒体应用领域；4. 多媒体与网络、社交网络、物联网、大数据等专题关联。

交互设计

概念：交互是输入和输出，交互设计是针对输入方式和输出方式的设计。

作用：在人与计算机之间搭建有效交流媒介。遵循一系列的界面设计原则，定义界面对象和界面动作，然后创建构成用户界面原型基础的屏幕布局。

媒体

概念：承载信息的载体。

特点：信息的传播和存储形式多种多样，因此信息表现的媒体也多种多样。

多媒体

概念：融合两种或两种以上媒体的人机交互式信息交流和传播媒体。

关键词：多种媒体、融合、人机交互、信息传播。

多媒体技术

概念：在同一环境中获取、处理、存储、输出文本、图形、图像、音频、视频等多种媒体信息，并建立逻辑联系，集成为具有交互性的系统的技术。

核心能力：1. 获取；2. 处理；3. 存储；4. 输出；5. 逻辑关联；6. 交互集成。

媒体分类

CCITT 五类媒体

分类：1. 感觉媒体；2. 表示媒体；3. 显示媒体；4. 存储媒体；5. 传输媒体。

理解：感觉媒体对应人感知信息的方式，表示媒体对应计算机内部编码形式，显示媒体对应输出设备，存储媒体对应保存介质，传输媒体对应通信介质。

按感官分类

分类：1. 视觉类媒体；2. 听觉类媒体；3. 触觉类媒体；4. 嗅觉类媒体；5. 味觉类媒体。

重点：视觉和听觉最常见，触觉、嗅觉、味觉是未来多媒体和智能交互拓展方向。

听觉类媒体

概念：通过声音传达信息的媒体。

例子：波形声音、语音、音乐。

应用：语音识别、声音分类、智能音箱、音频检索、动物叫声识别。

案例：米兰大学猫叫声分类，通过音频信号处理和模式识别对猫在不同环境中的叫声分类。

视觉类媒体

概念：通过视觉传达信息的媒体。

例子：文字、点阵图像、矢量图形、动画、视频。

应用：图像识别、视频分析、视觉搜索、AR/VR、智能监控。

触觉类媒体

概念：通过皮肤、身体感知温度、湿度、压力、振动、运动、旋转等信息的媒体。

应用：触觉手套、VR 触感反馈、机器人抓取、盲人辅助。

案例：MIT 触觉手套，利用大量传感器采集压力图，让 AI 仅通过触摸识别物体。

味觉类媒体

概念：通过味觉传达或模拟信息的媒体。

应用：智能饮食推荐、数字味觉、食品检测。

特点：研究中，实际应用难度较高。

嗅觉类媒体

概念：通过气味传达或识别信息的媒体。

应用：电子鼻、AI 品酒、气味信息发送、环境检测。

案例：电子鼻 Nos.e 可用于识别酒的品牌、地区和风格。

难点：小型化、实用化、稳定性。

多媒体相关概念

超媒体

概念：超媒体 = 多媒体 + 超文本。

本质：Web。

特点：通过链接组织文本、图像、声音、视频等内容，实现非线性浏览。

元宇宙与 Web 3.0

概念：PPT 将元宇宙视为第三代互联网 Web 3.0 的一种延伸。

对比：Web 1.0 偏信息单向呈现；Web 2.0 偏用户互动和社交；Web 3.0 强调三维化、沉浸式体验和价值流动。

新媒体

概念：媒体形态的一种，通常依托数字技术和网络传播。

特点：1. 数字化；2. 网络化；3. 互动性强；4. 传播速度快；5. 用户参与度高。

跨媒体

概念：信息在不同媒体之间的流布与互动。

三种跨越：1. Cross-modality，不同类型数据之间跨越，如文本检索图像；2. Cross-domain，不同来源数据之间跨越，如微博、新闻、视频网站数据汇聚；3. Cross-cyberspace/Physical space，信息空间与物理世界之间跨越。

应用：跨媒体检索、跨模态语义一致性表达、多模态推荐。

跨媒体一致性表达

概念：将图像、文本、视频、语音等不同模态映射到可比较的语义空间。

作用：支持跨媒体检索、排序和语义关联。

跨媒体检索与排序

概念：利用不同来源、不同类型数据进行统一检索和排序。

应用：文本搜图、图搜商品、视频搜索、推荐系统。

向量检索 Proxima

概念：非结构化检索本质上可转化为向量检索。

应用：人脸识别、推荐系统、图片搜索、视频指纹、语音处理、自然语言处理、文件搜索。

多模态检索

概念：联合视觉和语言等多种模态进行表征与检索。

案例：电商视频多模态商品定位系统，在直播和短视频中定位商品并进行推荐或投放。

网络媒体

概念：与电视、报纸、广播类似，都是传播信息的渠道，但依托互联网。

特点：传播快、范围广、互动性强。

移动媒体

概念：以移动终端为载体的媒体。

例子：手机 App、移动短视频、移动新闻客户端。

自媒体

概念：大众通过网络自主传播和发布内容。

特点：1. 门槛低；2. 用户既是生产者也是传播者；3. 依赖粉丝和平台推荐；4. 内容更新快。

多媒体与网络

概念：Internet 通过网络设备把世界各地计算机连接起来，多媒体内容依托网络实现传播、共享和交互。

应用：在线教育、视频会议、社交媒体、云存储、流媒体平台。

多媒体应用领域

家庭

应用：自学教育、娱乐、智能家居。

智能家居：通过多媒体、传感器和网络实现家电控制、环境监测、生活服务。

通信业

多媒体在通信业中的应用。信息点播主要有桌上多媒体通信系统和交互电视ITV两种形式。

应用：桌上多媒体通信系统、交互电视 ITV、信息点播。

特点：强调音视频通信、互动服务和网络传输。

教育

应用：1. 数字资源；2. 信息查询和检索；3. 虚拟图书馆；4. 交互式学习；5. 远程教学系统。

作用：提高学习资源的可访问性、互动性和个性化。

商业和企事业

应用：产品展示、企业宣传、客户服务、数据可视化、管理系统。

作用：提高竞争优势、工作效率和管理水平。

出版业

电子出版物优势：1. 图文声并茂；2. 方便、迅速、直观获取信息；3. 价格较低；4. 便于携带、检索和查询。

电子纸：新一代显示装置，可弯曲折叠，柔韧性较好。

医疗卫生

应用：医疗数据库、医疗专家系统、远程医疗系统、网络远程诊断、远程手术。

案例：基于 5G 的远程纹身机，体现远程操作和多媒体交互的结合。

军事

应用：C4I，即指挥、控制、通信、计算机和情报；现代化武器、情报收集、模拟演习。

特点：强调实时信息处理、仿真训练和多媒体态势展示。

虚拟现实

概念：用计算机生成逼真的视觉、听觉、触觉甚至味觉世界，用户可直接操纵虚拟实体。

应用：教学、训练、游戏、工业仿真、军事演习。

关键：沉浸感、交互性、想象性。

多媒体技术发展趋势

多媒体 + 网络

趋势：多媒体通信网络进一步发展，音视频、图像、文本等通过网络实时传输和交互。

基于内容的处理

内容：图像理解、语音识别、全文检索等。

意义：从“传输数据”转向“理解内容”。

多媒体技术 + 智能交互

趋势：多媒体技术与人工智能、传感器、交互技术结合，提供更完善的人机交互环境。

虚拟现实

趋势：与可视化技术、语音识别、图像识别、智能接口结合，建立更高层次虚拟现实系统。

本章专题

内容：显示技术、交互技术、穿戴产品、HTML5 与网站设计原则、多媒体与社交网络、物联网与大数据、存储与云存储、智能家居技术。

考试常用计算补充

音频数据量

公式：音频数据量 = 采样率 × 量化位数 × 声道数 × 时间

变量含义：采样率表示每秒采样次数；量化位数表示每个采样点占多少 bit；声道数表示单声道/双声道；时间单位通常为秒。

单位换算：1 Byte = 8 bit；1 KB = 1024 B；1 MB = 1024 KB。

例题：44.1 kHz、16 bit、双声道、10 秒音频的数据量是多少？

答案：44100 × 16 × 2 × 10 = 14112000 bit；14112000 ÷ 8 = 1764000 B；约 1.68 MB。

易错点：1. kHz 要换成 Hz；2. bit 要除以 8 变 Byte；3. 双声道要乘 2。

图像数据量

公式：图像数据量 = 水平像素 × 垂直像素 × 颜色深度

变量含义：颜色深度通常以 bit/像素表示。

例题：一张 1920×1080、24 bit 真彩色图像，未压缩数据量是多少？

答案：1920 × 1080 × 24 = 49766400 bit；÷8 = 6220800 B；约 5.93 MB。

易错点：颜色深度是 bit，不是 Byte。

视频数据量

公式：视频数据量 = 分辨率 × 颜色深度 × 帧率 × 时间

例题：1280×720、24 bit、25 fps、10 秒未压缩视频数据量是多少？

答案：1280 × 720 × 24 × 25 × 10 = 5529600000 bit；÷8 = 691200000 B；约 659 MB。

易错点：未压缩视频数据量很大；帧率和时间都要乘。

文件大小与码率

公式：文件大小 = 码率 × 时间

变量含义：码率常用 bps、Kbps、Mbps；时间用秒。

例题：码率 8 Mbps 的视频播放 5 分钟，文件大小约多少 MB？

答案：8 Mbps × 300 s = 2400 Mb；÷8 = 300 MB。

易错点：Mbps 是 bit/s，不是 MB/s。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：计算机控制为谁在服务？

答案要点：1. 为用户需求服务；2. 为具体应用场景服务；3. 不只是炫技；4. 要解决实际问题。

考试可写答案：计算机控制最终应服务于人的需求和应用场景，例如提高效率、增强体验、辅助决策和降低操作难度。多媒体系统中的控制技术如果脱离用户价值，就只是技术展示。

可结合案例：智能家居自动控制灯光，远程医疗控制设备。

问题：嗅觉更多的像一个检测仪器？问题关键是如何小型化、实用化？

答案要点：1. 嗅觉媒体目前更常用于检测；2. 难点在传感器体积、稳定性、成本和气味生成；3. 实用化需要小型化和场景化。

考试可写答案：当前嗅觉媒体更多表现为电子鼻等检测仪器，用于食品、环境、医疗等识别任务。其进入日常多媒体交互的关键在于设备小型化、识别准确性、成本控制和气味输出的可控性。

可结合案例：AI 品酒、空气质量检测、气味短信。

问题：新的关于“媒体”的概念？

答案要点：1. 新媒体；2. 跨媒体；3. 网络媒体；4. 移动媒体；5. 自媒体；6. 多模态媒体。

考试可写答案：新的媒体概念包括新媒体、跨媒体、网络媒体、移动媒体和自媒体等。它们共同体现了数字化、网络化、移动化和用户参与的趋势。

可结合案例：公众号是自媒体，短视频平台是移动媒体和网络媒体，图文视频联动属于跨媒体。

问题：如果你运营自媒体，运营思路是什么？如何增加粉丝？

答案要点：1. 明确定位；2. 持续输出优质内容；3. 结合图文音视频；4. 保持互动；5. 利用平台算法和热点；6. 建立个人风格。

考试可写答案：运营自媒体首先要明确目标用户和内容定位，持续输出有价值、有辨识度的内容，并结合图文、短视频、直播等多媒体形式提升传播效果。同时要重视评论互动、热点话题和数据分析，通过稳定更新和用户反馈增加粉丝黏性。

可结合案例：知识类账号用短视频讲知识点，校园账号用图文和视频记录校园生活。

问题：物联网与大数据？

答案要点：1. 物联网负责感知和连接设备；2. 大数据负责存储、分析和挖掘数据；3. 二者结合实现智能决策。

考试可写答案：物联网通过传感器和网络连接现实世界中的设备，持续采集数据；大数据则对这些海量数据进行存储、分析和挖掘，从而支持预测、推荐和智能控制。

可结合案例：智能家居采集温湿度和用电数据，再根据用户习惯自动调节设备。

问题：智能家居很先进，还是有改进空间？

答案要点：1. 先进在设备互联和自动化；2. 改进点在兼容性、隐私、安全、智能程度和真实需求；3. 不能只堆设备。

考试可写答案：智能家居的先进性在于能够通过传感器、网络和多媒体交互实现设备联动，但仍存在设备标准不统一、隐私安全风险、误识别和场景设计不合理等问题。真正好的智能家居应围绕用户生活需求，而不是简单堆叠智能设备。

可结合案例：老人家庭可重点设计跌倒检测、语音求助和自动照明。

问题：多媒体与交互研究哪些？

答案要点：1. 输入输出方式；2. 多模态信息处理；3. 用户体验；4. 智能识别；5. 多屏协同；6. 自然交互。

考试可写答案：多媒体与交互主要研究如何采集、处理和呈现文字、图像、声音、视频等信息，以及用户如何通过语音、触摸、手势、眼动、体感等方式与系统进行自然、高效的交流。

可结合案例：VR 教学系统同时涉及图像显示、空间声音、手柄输入和动作反馈。

问题：多媒体发展趋势?

答案要点：1. 网络化；2. 智能化；3. 多模态化；4. 沉浸化；5. 个性化；6. 与 VR/AR、AI、物联网结合。

考试可写答案：多媒体技术的发展趋势是与网络、人工智能、虚拟现实、物联网等技术深度融合，从单纯的信息展示转向内容理解、智能交互、沉浸体验和个性化服务。

可结合案例：AI 视频生成、智能推荐、VR 教育、跨媒体检索。

Multi-AI-B002 多媒体技术-元宇宙 虚拟人

1. PPT 主要内容索引式梳理

元宇宙的源起与概念

元宇宙源起

内容：Facebook 改名 Meta 后，元宇宙成为科技热点。

背景：2021 年被视为元宇宙奇点爆发元年，Roblox 上市、Meta 投入、微软、英伟达、Unity 等布局。

元宇宙最初概念

概念：Neal Stephenson 在 1992 年《雪崩》中提出 Metaverse。

特点：1. 脱胎于现实世界；2. 与现实世界平行；3. 相互影响；4. 始终在线；5. 具有沉浸感。

元宇宙主流定义

概念：网络化的虚拟现实，人们以化身参与虚拟世界中的活动。

要素：身份认同、货币交易、社区归属、职业发展、社交系统、经济系统。

Metaverse 字面含义

概念：Meta 表示超越，Universe 表示宇宙，Metaverse 可理解为超越现实宇宙的虚拟空间。

元宇宙综合定义

概念：整合多种新技术形成的新型虚实相融的互联网应用和社会形态。

组成：1. XR 提供沉浸体验；2. 数字孪生生成现实镜像；3. 区块链搭建经济体系；4. AI 支持内容生成和智能服务；5. 虚拟世界与现实世界在经济、社交、身份系统上融合。

关键词：虚实结合、具身互动、统一身份、经济系统、UGC、PGC、去中心化。

元宇宙不等于什么

元宇宙 ≠ 电子游戏

区别：电子游戏通常是给定任务、偏娱乐和消费；元宇宙强调开放式探索、创造性游玩、可编辑世界、与现实连通。

元宇宙组成：大型多人在线游戏 + 开放任务 + 可编辑世界 + XR 入口 + AI 内容生成 + 经济系统 + 社交系统 + 化身系统 + 去中心化认证 + 现实元素。

元宇宙 ≠ 虚拟现实

区别：VR 是进入虚拟环境的一种技术入口；元宇宙是虚拟世界与现实世界的融合系统。

关键：元宇宙 = 虚拟世界 × 现实世界。

元宇宙应用场景

总体场景

内容：1. 游戏可能是最先落地场景；2. 社交体验被重塑；3. 影视、音乐、动漫等内容产业升级；4. 消费场景拓宽，数字资产价值被重塑。

游戏

作用：现实世界的模拟和延伸，提供沉浸式体验、角色身份、开放世界和多人协作。

社交

作用：通过虚拟化身、虚拟空间和实时互动重塑陌生人和熟人社交。

内容产业

应用：虚拟演唱会、虚拟偶像、沉浸式影视、数字展演。

特点：内容从被动观看转向沉浸参与。

消费

应用：虚拟商品、数字藏品、虚拟试穿、虚拟空间购物。

注意：PPT 中写“MFT 非同质化代币”，一般考试更建议写 NFT，即 Non-Fungible Token，非同质化代币。

元宇宙的技术底座

元宇宙构建技术

内容：区块链、人工智能、云计算、扩展现实、机器人、脑机接口、5G、数字孪生。

现阶段重点：AI、数字孪生、XR、网络和算力。

六大支撑技术 BIGANT

组成：1. Blockchain 区块链；2. Interactivity 人机交互；3. Game 电子游戏；4. Artificial Intelligence 人工智能；5. Network 网络及运算；6. digital Twin 数字孪生。

记忆：BIGANT，大蚂蚁。

区块链技术

作用：支撑元宇宙经济系统和数字资产。

关键词：去中心化、确权、交易、数字资产、可信认证。

交互技术 XR

概念：XR 是 VR、AR、MR 等技术统称，通过计算机将现实与虚拟结合，构造人机交互的虚拟环境。

作用：提供沉浸式入口。

电子游戏技术

核心：游戏引擎。

组成：渲染引擎、物理系统、碰撞检测、光影、动画、粒子特效、音效、脚本引擎、文件管理、网络特性、编辑工具、插件、AI。

作用：支撑虚拟世界构建和实时交互。

人工智能技术

作用：助力元宇宙构建虚实融合数字生活空间。

应用：内容生成、智能 NPC、语音识别、图像识别、推荐、虚拟人驱动。

网络及运算技术

概念：元宇宙对数据量和算力需求巨大。

趋势：算力网络向泛在计算和泛在联接融合，提供智能、泛在、柔性、协同、安全的计算能力。

关键词：5G/6G、低延迟、云计算、边缘计算、CPaaS。

数字孪生

概念：将现实世界对象、场景或系统映射到数字空间。

应用：工业制造、城市管理、虚拟工厂、元宇宙造车。

案例：PIX Moving 将“元宇宙 + 去中心化”与造车结合。

元宇宙造车

元宇宙产业与生态

国内外厂商布局

内容：Meta、Apple、Google、Microsoft、NVIDIA、Tencent 等围绕 VR/AR、游戏、云服务、AI、数字人、开发工具布局。

元宇宙生态版图

组成：1. 终端/硬件入口；2. 内容创作平台；3. 虚拟社交平台；4. 底层技术服务；5. 经济系统；6. 用户与开发者生态。

Jon Radoff 七层结构

内容：1. 体验；2. 发现；3. 创作者经济；4. 空间计算；5. 去中心化；6. 人机互动；7. 基础设施。

考试重点：七层结构可用于分析一个元宇宙项目是否完整。

元宇宙 5 大瓶颈

内容可概括为：1. 技术瓶颈；2. 终端设备瓶颈；3. 内容生态瓶颈；4. 标准和互操作瓶颈；5. 安全、隐私和治理瓶颈。

连接入口问题

目前人们进入元宇宙的途径仍以穿戴设备和人机交互为主，未来进入元宇宙和互动的方式将更加灵活便捷

行业应用问题

当前元宇宙主要应用于娱乐、社交、游戏、NFT 艺术品等领域，其在生产制造上的深度应用潜力受限于目前地技术能力还远没有被挖掘

信息安全问题

元宇宙中数据量将呈现指数级增长，数据的调取和使用也更加频繁，需要在发展元宇宙的同时平衡好和信息安全的关系

规则设计问题

虚拟世界的社会规则、经济规则、商业规则、文化体系、治理体系等究竟应该如何设计需要长期去研究、摸索、试错

能源供给问题

元宇宙复杂的运行机制需要消耗大量的网络资源、存储资源和算力资源，其稳定运行离不开新基建的建设，并且能源供给需要绿色低碳化

考试可写：元宇宙要大规模落地，需要解决硬件佩戴体验、算力网络、内容生产、经济规则、隐私安全和社会治理问题。

风险与挑战

风险类型

内容：沉迷风险、隐私风险、知识产权风险、经济风险、垄断风险、治理风险。

四大挑战

伦理与道德：人机相处、虚拟婚姻家庭、虚假身份和信息、知识产权、法律法规。

安全与隐私：国家信息平台安全、网络攻击风险、用户数据隐私、跨机构数据协调。

技术挑战：XR 设备难以小型化、便携化、低成本化；长时间佩戴不适；AI 在数据、算法、算力上仍有缺陷。

国家主权挑战：去中心化经济、货币、交易、资产、司法等可能冲击现实治理秩序。

现有技术和产品案例

灵境

概念：一款 AR 空间创作工具，让普通用户参与 AR 数字内容创作。

步骤：1. 手机扫描空间；2. 云端空间重建；3. 在线场景布局；4. 多端一键发布；5. AR 终端体验。

应用：教育领域，如 AR 安防教育，用模拟火灾场景帮助学生学习逃生。

Codec Avatars

概念：能够捕获和表示用于 XR 的逼真头像系统。

特点：1. 支持眼部运动；2. 支持面部表情；3. 支持手部和身体姿势；4. 支持真实头发、皮肤和服装渲染。

应用：虚拟社交、远程会议、虚拟空间交互。

虚拟公寓

概念：将现实空间物体映射到虚拟空间。

作用：用户在虚拟空间移动或操作物体，可与物理空间同步。

对应技术：数字孪生、空间计算、XR 交互。

手动跟踪

概念：识别手部动作作为 XR 输入。

问题：大幅挥手交互容易疲劳且不自然。

改进：EMG 腕带、触觉手套等更微妙自然的输入方式。

虚拟人 / 虚拟化身

虚拟化身

概念：用户在虚拟空间中的身份表达，是进入元宇宙并实现真实交互的重要入口。

作用：增强身份感、社交感和沉浸感。

虚拟学生——华智冰

概念：我国原创虚拟学生。

意义：体现 AI、虚拟形象、语音交互和内容生成结合。

央视 AI 手语主播

概念：来自百度智能云的虚拟数字人，为听障人士提供手语服务。

特点：24 小时服务，手语可懂度较高。

应用价值：无障碍传播、公共服务、赛事信息服务。

腾讯 3D 手语数智人「聆语」

概念：腾讯 3D 手语数字人，在央视频 APP 落地。

应用：AI 手语翻译官。

数字人方案

应用：客服、导览、讲解、金融、传媒、政务、家居、教育、展会、交通。

特点：降低人力成本，提升交互形象和服务效率。

虚拟人的实体

概念：虚拟人可能与机器人实体结合。

案例：Ameca 机器人。

意义：虚拟人从屏幕中的形象扩展为现实可交互实体。

未来发展追踪

Matthew Ball 八个类别

内容：1. 硬件；2. 计算力；3. 网络；4. 虚拟平台；5. 交互协议和标准；6. 支付方式；7. 元宇宙内容、服务和资产；8. 用户行为。

考试用法：分析元宇宙项目时，可从硬件入口、算力网络、平台生态、支付经济、内容资产和用户行为几个方面展开。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：哪些议题属于或者可以属于元宇宙的范畴?

答案要点：1. 虚拟世界；2. XR；3. 数字孪生；4. 虚拟人；5. 区块链经济；6. AI 生成内容；7. 社交系统；8. 现实与虚拟融合。

考试可写答案：元宇宙涉及的不只是 VR 游戏，还包括 XR 入口、数字孪生、虚拟人、AI 内容生成、区块链经济、虚拟社交、数字资产和现实世界映射等议题。凡是能够促进虚拟世界与现实世界融合、实现沉浸式交互和持续性数字生活的技术与场景，都可以纳入元宇宙范畴。

可结合案例：虚拟演唱会、数字人客服、AR 教育、数字孪生工厂。

问题：元宇宙未来技术栈是否会扩展，呈现形式是否会变化?

答案要点：1. 会扩展；2. 当前以 XR 为入口；3. 未来可能结合脑机接口、机器人、触觉反馈、生成式 AI；4. 形态可能从头显转向无感化、多终端化。

考试可写答案：元宇宙的技术栈很可能继续扩展，当前主要依赖 XR、AI、数字孪生和区块链，未来可能进一步融合脑机接口、机器人、触觉反馈和更强的生成式 AI。其呈现形式也可能从头显设备扩展到手机、眼镜、空间计算设备甚至实体机器人。

可结合案例：EMG 腕带、触觉手套、Ameca 机器人。

问题：Codec Avatars 出现后，人们对元宇宙社交的接受度会不会越来越高？

答案要点：1. 可能提高；2. 真实表情和动作提升临场感；3. 但仍受隐私、成本、设备舒适度影响。

考试可写答案：Codec Avatars 能让虚拟化身更真实地表现人的表情、眼神和身体动作，从而提升元宇宙社交的临场感和可信度，因此有助于提高用户接受度。但其普及还受到设备成本、隐私保护、渲染算力和用户心理接受程度的限制。

可结合案例：虚拟会议、远程社交、虚拟课堂。

问题：虚拟人的实体？

答案要点：1. 虚拟人可从屏幕形象走向机器人实体；2. 需要语音、视觉、动作控制和情感交互；3. 应用在服务、陪伴、导览。

考试可写答案：虚拟人未来可能与机器人实体结合，从数字屏幕中的形象变成现实空间中可感知、可移动、可交流的实体智能体。这需要语音识别、自然语言处理、计算机视觉、动作控制和情感交互等技术共同支持。

可结合案例：Ameca 机器人、数字人客服、展馆导览机器人。

问题：未来何去何从？

答案要点：1. 硬件更轻便；2. 算力和网络更强；3. 标准互通；4. 内容生态成熟；5. 安全治理完善；6. 用户行为改变。

考试可写答案：元宇宙未来的发展取决于硬件、算力、网络、虚拟平台、交互标准、支付体系、数字内容资产和用户行为等因素。只有当设备更舒适、内容更丰富、标准更开放、安全治理更完善时，元宇宙才可能从概念走向广泛应用。

可结合案例：轻量化 AR 眼镜、云渲染、统一虚拟身份、数字资产交易。

Multi-AI-B003 多媒体技术-基础理论技术-信息编码（无损数据压缩）

1. PPT 主要内容索引式梳理

信息编码与数据压缩基本概念

信息与数据

概念：信息是对事件的抽象描述，数据是在确定描述方法后对事件的具体记录。

核心：同一个信息，描述方法不同，形成的数据量可能完全不同。

考试重点：压缩的本质是用更少的数据量表达同样或近似的信息。

无损压缩

概念：通过减少冗余数据达到压缩目的，压缩后重构数据与原数据完全相同。

特点：1. 可逆；2. 不丢失信息；3. 适合文本、程序、重要数据。

例子：ZIP、PNG、Huffman、LZW。

有损压缩

概念：通过减少冗余数据和部分信息达到压缩目的，重构数据与原数据不完全相同。

特点：1. 不可逆；2. 压缩比通常更高；3. 不影响主要信息表达即可。

例子：JPEG、MP3、MP4。

关键区别：无损压缩还原后完全相同；有损压缩会丢失部分不可恢复的信息。

熵与编码思想

核心：信息量大的符号，信源熵越大；概率大的符号用短编码，概率小的符号用长编码。

作用：这是信息论中熵用于信息压缩的重要原理。

易错点：不是所有符号都用等长编码，变长编码可以降低平均码长。

香农-范诺算法

香农-范诺算法

概念：**从上到下的编码方法。**

步骤：1. 按符号出现概率排序；2. 递归分成两个概率和近似相等的部分；3. 为两部分分配 0 和 1；4. 继续划分直到每个符号得到编码。

特点：简单直观，但不一定总能得到最优编码。

例子：PPT 示例中 120 位压缩到 91 位，实际压缩比约 1.3:1。

Huffman 编码

Huffman 编码

概念：从下到上的最优前缀编码方法，通过构造哈夫曼树实现变长编码。

步骤：1. 按概率由大到小排序；2. 取概率最小的两个节点合并；3. 重复合并形成树；4. 从根到叶标 0/1；5. 得到每个符号编码。

特点：1. 概率大编码短；2. 概率小编码长；3. 是前缀码；4. 平均码长较优。

易错点：合并时总是选当前概率最小的两个；左右分支 0/1 可互换，但全题要保持一致。

Huffman 编码例题

例题：绿 85、青 53、红 18、紫 18、黄 18、橙 18，PPT 给出编码绿 0、青 10、红 1100、紫 1101、黄 1110、橙 1111。

答案：总长度 = $1\times85 + 2\times53 + 4\times18\times4 = 479$ bit；等长编码总长度 = $(85+53+18\times4)\times3 = 630$ bit。

结论：Huffman 编码比等长编码更省空间。

易错点：等长编码位数由符号种类决定，6 种符号至少需要 3 bit。

算术编码

算术编码

概念：用一个区间中的数表示整个消息序列。

基本参数：符号概率、编码间隔。

特点：1. 不逐个符号输出码字；2. 不断缩小区间；3. 最终在最后区间中任选一个数作为编码输出；4. 在 JPEG、JBIG 等标准中有重要作用。

区间划分

例题设定：符号 {00, 01, 10, 11}，概率 {0.1, 0.4, 0.2, 0.3}。

初始区间：00 为 [0,0.1)，01 为 [0.1,0.5)，10 为 [0.5,0.7)，11 为 [0.7,1)。

公式：新下限 = 旧下限 + 旧区间宽度 × 当前符号区间下限；新上限 = 旧下限 + 旧区间宽度 × 当前符号区间上限。

变量含义：旧区间宽度 = 旧上限 - 旧下限；当前符号区间上下限来自初始概率划分。

算术编码过程

例题：输入序列 10 00 11 00 10 11 01。

答案：区间逐步缩小，最后可从最终区间中选择一个数作为输出，PPT 示例输出约 0.5143876。

易错点：1. i 的取值是符号对应区间，不是编码位置；2. 每一步都在上一步区间内部继续划分；3. 半开区间包含左端点不包含右端点。

RLE 编码

RLE 行程编码

概念：又称游程编码，用“符号值 + 串长”替代连续重复的相同符号。

适用场景：连续重复较多的数据，如简单图像、扫描图、二值图。

特点：重复越长压缩效果越好，重复少时可能反而变大。

例子：连续 8 个 0、3 个 1、5 个 0 可编码为 803150。

易错点：RLE 只适合连续重复，不适合随机数据。

词典编码

词典编码

概念：用以前处理过的数据表示编码中遇到的重复部分，用代码代替字符或字符串。

特点：1. 词典动态生成；2. 词典开始可为空或预置；3. 词典不必传送；4. 解码端可同步生成相同词典。

分类：1. 第一类算法，指针形式，如 LZ77、LZSS；2. 第二类算法，索引形式，如 LZ78、LZW。

LZ77 算法

LZ77

概念：第一类词典编码算法，用指针指向之前出现过的匹配串。

术语：输入数据流、字符、编码位置、前向缓冲存储器、窗口、指针。

核心思想：在已编码窗口中查找从前向缓冲区开始的最长匹配串。

输出格式：(Pointer, Length) Characters。

变量含义：Pointer 表示回退字符数；Length 表示拷贝字符数；Characters 表示不匹配的第一个字符。

步骤：1. 编码位置设为开始；2. 在窗口中查找最长匹配串；3. 输出 (Pointer, Length) Characters；4. 编码位置前移 Length+1。

LZ77 例题

例题：待编码数据流 A A B C B B A B C。

答案：输出为 (0,0)A；(1,1)B；(0,0)C；(2,1)B；(5,2)C。

易错点：Pointer 是从当前位置往回找，不是绝对位置；Length 是匹配长度；最后还要输出第一个不匹配字符。

LZSS 算法

LZSS

概念：LZ77 的改进算法。

思想：如果匹配串长度比指针本身长度长，就输出指针；否则输出真实字符。它和刚才的 LZ77 很像，但少了“匹配后再附加一个新字符”的部分。

输出格式：(Pointer, Leng th) 或 Characters。

特点：比 LZ77 压缩比更高，译码仍简单。

例题设定：**MIN_LENGTH = 2。**

易错点：长度不足阈值时不要强行输出指针，否则可能不压缩反而变大。

LZ78 算法

LZ78

概念：第二类词典编码算法，从字符流中提取新的“缀-符串”，用码字表示词典条目。

术语：字符流、字符、前缀、缀-符串、码字、码字流、词典、当前前缀 P、当前字符 C。

核心思想：如果 P+C 已在词典中，则扩展 P；如果 P+C 不在词典中，则输出 P 的码字和 C，并把 P+C 加入词典。

输出格式：码字-字符 (W,C) 对。

特点：编码开始时词典为空，遇到新词条就加入词典。

LZ78 例题

例题：编码字符串 A B B C B C A B A。

答案：PPT 示例输出为 (0,A)、(0,B)、(2,C)、(3,A)、(2,A)。

易错点：W 是词典位置；C 是当前新字符；输出后才把新词条加入词典。

LZW 算法

LZW

概念：LZ78 的改进算法，只输出词典中字符串的码字。

与 LZ78 区别：1. LZ78 输出 (W,C) 对；2. LZW 只输出 Code Word；3. LZW 开始时词典不为空，必须包含所有可能出现的单个字符。

基本原理：通过词典完成输入字符串到码字的转换，词典是对字符集的扩展。

LZW 编码流程

步骤：1. 初始化，将所有单字符串放入词典；2. 读第一个字符给前缀串 P；3. 读下一个字符 C；4. 如果 P+C 在词典中，P=P+C；5. 如果 P+C 不在词典中，将 P+C 加入词典，输出码字(P)，P=C；6. 输入结束后输出码字(P)。

关键判断：P+C 是否在词典中。

易错点：输出的是 P 的码字，不是 C 的码字；新词条是 P+C。

LZW 编码例题

例题：A B B A B A B A C，初始词典 A=(1), B=(2), C=(3)。

答案：PPT 示例输出为 (1)、(2)、(2)、(4)、(7)、(3)。

易错点：每次输出后才令 P=C；词典编号要按加入顺序递增。

LZW 译码流程

步骤：1. 初始化词典；2. P 为空；3. 读入码字 C；4. 判断 C 是否在词典中；5. 若在词典中，将 P+C 的第一个字符 C1 放入词典；6. 若不在词典中，将 P+P 的第一个字符 P1 放入词典；7. 输出 C 对应的串；8. P 更新为 C 对应的串。

关键判断：C 是否在词典中。

易错点：特殊情况 C 不在词典中时，用 P+P1 生成新词条。

PKZIP

Phil Katz 与 PKZIP

内容：PKZIP 是早期流行压缩软件，zip 文件开头常见字符 PK 来自 Phil Katz 名字缩写。

意义：词典编码和压缩算法在实际文件压缩中具有重要应用。

本章小结

压缩算法分类

第一类算法：LZ77、LZSS，核心是用指针表示之前出现过的匹配串。

第二类算法：LZ78、LZW，核心是动态建立词典，用索引或码字表示字符串。

重点对比：LZ77 输出 (Pointer, Length) Character；LZSS 输出指针或字符；LZ78 输出 (W,C)；LZW 只输出码字。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：对同一个信息，为什么不同描述方法会形成不同数据量？

答案要点：1. 编码方式不同；2. 冗余程度不同；3. 表达精度不同；4. 是否利用规律和重复。

考试可写答案：同一信息可以用不同数据形式描述，例如图像可以逐像素记录，也可以用区域、颜色和重复规律描述。描述方法越能利用数据中的冗余和规律，所需数据量就越小。

可结合案例：一片连续白色区域逐像素存储很大，用 RLE 记录“白色 + 长度”就更省空间。

问题：算术编码公式有小错误，应该如何理解正确计算？

答案要点：1. 每次在旧区间内按当前符号概率重新划分；2. 新下限 = 旧下限 + 旧宽度 × 符号下限；3. 新上限 = 旧下限 + 旧宽度 × 符号上限。

考试可写答案：算术编码每读入一个符号，就把上一步得到的区间按初始概率比例重新划分，并选择当前符号对应的子区间。正确计算时应使用旧区间下限和旧区间宽度，而不是简单套符号位置。

可结合案例：旧区间 [0.5,0.7)，符号 00 的初始区间为 [0,0.1)，新子区间为 [0.5+0.2×0, 0.5+0.2×0.1) = [0.5,0.52)。

问题：LZW 编码与译码为什么容易混？

答案要点：1. 编码判断 P+C 是否在词典中；2. 译码判断 C 是否在词典中；3. 编码输出 P 的码字；4. 译码输出 C 对应字符串；5. LZW 初始词典不为空。

考试可写答案：LZW 编码和译码的核心判断不同，编码时判断 P+C 是否在词典中，若不在则加入词典并输出 P 的码字；译码时判断读入码字 C 是否在词典中，若不在则用 P+P 的第一个字符构造词条。二者都依赖编码端和解码端同步生成相同词典。

可结合案例：A、B、C 初始词典下，编码 ABBA... 时不断加入 AB、BB、BA 等新词条。

Multi-AI-B101 多媒体技术-基础理论技术-声音

1. PPT 主要内容索引式梳理

声音知识

声音的地位

概念：声音是携带信息的重要媒体。

重点：1. 声音基础概念；2. 声音数字化；3. 声音特性；4. 声音应用；5. MIDI。

声音与听觉器官

概念：物体振动引起空气压强变化，以声波形式传播到耳朵，引起耳膜振动，人感知到声音。

特点：1. 声音具有波的特性，如反射；2. 气体和液体中的声波是纵波；3. 固体中既有纵波也有横波。

声音三个基本概念：强弱对应声波压力大小；音调高低对应频率；声音信号可按类型分类。

声音的有趣应用

响指控制灯光：通过声音采集和机器学习识别“响指”声音，再触发灯光变色。

频谱分析：把声音从时域波形转为频域特征，用于分辨不同声音种类。

Cymatics：通过物理介质振动把声音“可视化”。

声音主要参数

频率和幅度

概念：频率决定音调高低，幅度决定声音强弱。

范围：人耳可听频率约 20Hz～20kHz，响度约 0～120dB。

分类：亚音/次声 <20Hz；可听声 20Hz～20kHz；超声波 >20kHz。

话音信号：300Hz～3000Hz。

不同频带：电话语音 200Hz～3.4kHz；AM 50Hz～7kHz；FM 20Hz～15kHz；宽带音响 20Hz～20kHz；男性语音约 100Hz～9kHz；女性语音约 150Hz～10kHz。

音量与分贝

概念：dB 用于表示声音强度级。

常见对应：20dB 窃窃私语；50dB 正常交谈；70dB 街道环境；75dB 耳朵舒适度上限；80dB 嘈杂办公室；85dB 及以下通常不会破坏耳蜗毛细胞；100dB 气压钻机；130dB 喷射机起飞。

保护听力：60/60 原则，即戴耳机一次不超过 60 分钟，音量不超过最大值 60%；能听清时尽量调小音量。

声音信号数字化（话音编码）

模拟信号与数字信号

模拟信号：幅度取值连续。

数字信号：幅度取值离散。

关键区别：模拟声音是连续变化的波形，数字声音是离散采样值和二进制编码。

声音数字化

概念：通过 A/D 转换器，以一定频率截取模拟声音信号的振幅值，并用指定字长的二进制位表示，把连续模拟音频变为计算机可处理的离散数字音频。

为什么用数字信号：1. 运算精确，不易受时间和环境影响；2. 数学运算容易实现；3. 可通过编程改变算法和功能。

数字化过程

步骤：1. 采样，按一定时间间隔截取模拟声音信号振幅值；2. 量化，用二进制位表示采样值。

采样：得到采样值。

量化：把采样值离散化并编码。

量化方法：均匀量化；非均匀量化。

奈奎斯特定理

公式：采样频率 ⩾ 声音信号最高频率 × 2

含义：采样频率至少为最高频率的 2 倍，才能较好还原原声音。

例子：人耳最高听到 20kHz，理论采样率至少 40kHz；CD 常用 44.1kHz。

易错点：是“最高频率的 2 倍”，不是声音频率范围宽度的 2 倍。

声音质量与数据率（量化方法）

影响声音质量的重要因素

采样频率：每秒采样次数，越高越逼真，存储量越大。

量化位数：每个采样样本使用的二进制位数，位数越多噪声越低，存储量越大。

声道数：声音通道数量，立体声更真实，但数据量成倍增加。

声音质量度量

客观质量度量：信噪比 SNR。

主观质量度量：主观平均判分法 MOS，由实验者评分后取平均值。

声音质量等级：电话、调幅广播、调频广播、CD、数字录音带 DAT。

声音文件数据量

公式：**声音文件的数据量** = **采样频率** × 量化精度 × 声道数 × 时间 / 8

变量含义：采样频率单位 Hz；量化精度单位 bit；声道数为 1 或 2 等；时间单位秒；结果单位字节 Byte。采样频率要参考**奈奎斯特定理**

单位换算：1 Byte = 8 bit；1 KB = 1024 B；1 MB = 1024 KB。

例题：5 分钟、双声道、16 bit、44.1kHz 未压缩声音数据量。

答案：44.1×1000×16×2×5×60/8 = 52920000 B；52920000/(1024×1024)≈50.47 MB。

易错点：1. 44.1kHz 要换成 44100Hz；2. 时间 5 分钟要换成 300 秒；3. bit 转 Byte 要除以 8；4. 双声道要乘 2；5. PPT 中数值写成 529240000 字节应注意计算位数，按公式应约 52,920,000 字节，即约 50.47MB。

x.1 声道=x+1 个声道

“双声道播放” → 按 222 个声道

“立体声” → 按 222 个声道

“单声道录音” → 按 111 个声道

“5.1 环绕声” → 按 666 个声道

“左右双声道” → 按 222 个声道

“四声道” → 按 444 个声道

速率计算

公式：**数据率** = 采样频率 × 量化精度 × 声道数

单位：bit/s，常写为 kbps。

例题：CD 音质 44.1kHz、16bit、双声道数据率是多少？

答案：44100×16×2 = 1411200 bit/s ≈ 1411.2 kbps。

易错点：数据量要乘时间，数据率不乘时间。

HiFi 与蓝牙编码

HiFi：High-Fidelity，高保真。

蓝牙带宽问题：普通蓝牙编码很难达到真正无损音质。

常见编码：**SBC、AAC、aptX、LDAC、LHDC、HWA。**

SBC：子带编码，应用广，但比特率较低、压缩率高，细节损失较多。

AAC：高级音频编码，目标是替代 MP3，同码率听感通常优于 MP3，苹果设备常见。

aptX：低延迟，安卓平台常见；aptX HD 可达到 24bit/48kHz 级别体验。

LDAC：索尼推出，理论最高 990kbps，接近但仍低于 CD 无损 1411kbps。

HWA：华为提出，码率模式包括 400kbps、500/560kbps、900kbps。

声音文件格式

常见声音文件格式

分类：WAV、VOC、AU、MID、SND、MP3、WMA。

WAV：波形文件格式，支持多种采样频率和样本精度。

WAV 组成：格式块 format chunk；声音数据块 sound data chunk。

关键区别：WAV 多用于未压缩或低压缩波形音频；MP3/WMA 多为压缩格式；MID 是 MIDI 指令文件，不是波形录音。

人耳特点与心理声学模型

心理声学

概念：研究人的听觉心理特性。

作用：用于音频压缩，去掉人耳不易察觉的信息。

感知声音编码：利用人的听觉系统特性达到压缩目的。

感知声音编码

根据波形本身得相关行和**模拟人的发音 器官的特性**进行编码

利用人的**听觉系统的特性**达到压缩声音 数据的目的

听觉系统三个感知特性

内容：**响度、音高、掩蔽效应。**

响度：声音强弱，既有物理度量也有心理度量。

音高：用频率表示声音高低，主观音高与频率不是线性关系。

掩蔽效应：一种频率声音阻碍人耳感受另一种频率声音。

听阈与痛阈

听阈：声音弱到刚好能被人耳听到时的强度。

痛阈：声音强到人耳感到疼痛时的强度。

听觉范围：听阈-频率曲线和痛阈-频率曲线之间的区域。

特点：2kHz～4kHz 最敏感；低频和高频需要更大幅度才能听到；语音能量主要集中在 500Hz～1000Hz 附近。**听(痛)阈是随频率变化**

音高感知

公式：$Mel = 1000\log_2(1+f)$

变量含义：f 表示频率；Mel 表示主观音高单位。

特点：主观音高与客观频率呈对数关系，不是线性关系。

掩蔽效应

频域掩蔽：一个强纯音掩蔽附近同时发声的弱纯音，也叫同时掩蔽。

特点：弱纯音离强纯音越近，掩蔽越明显；低频对高频掩蔽明显，高频对低频掩蔽较弱。

时域掩蔽：时间上相邻声音之间的掩蔽，分超前掩蔽和滞后掩蔽。

作用：**掩蔽效应是心理声学模型和 MPEG 音频压缩的重要基础。**

其他听觉效应

双耳效应：双耳配合帮助判断声音方位。

颅骨效应：颅骨传导声音，骨传导耳机利用这一原理。

鸡尾酒会效应：人耳具有选择性收听能力。

回音壁效应：在声场中听到视线范围外的声音。

多普勒效应：声源相对运动导致听到的频率变化。

哈斯效应：50ms 内来自同一声源的相同声音，人耳难以分辨方位，倾向认为声音来自先到达方向。

MPEG Audio 与感知特性

人类在利用自身的听觉系统的特性来压缩声音数据方面取得了很大的进展，先后制定了 MPEG-1 Audio，MPEG-2 Audio和MPEG-2 AAC等标准。

MPEG Audio

概念：利用心理声学模型进行声音压缩。

要点：1. 低于听觉阈值的声音可去掉；2. 被强声掩蔽的轻声可去掉；3. 在不明显影响听感的前提下降低数据量。

标准：MPEG-1 Audio、MPEG-2 Audio、MPEG-2 AAC、MPEG-4 Audio。

感知子带编码

概念：通过滤波器组把音频分割成多个子带，每个子带根据心理声学模型编码。

应用：MPEG Audio、Dolby AC-3。

Dolby AC-3：多通道音乐信号压缩技术，可支持多个通道。

MPEG-1 Audio 编码层

层次：Layer 1、Layer 2、Layer 3。

特点：层 1 最基础；后续层压缩比更高，编解码复杂度也更高。

与听觉特性关系：层次越高，越多利用频域掩蔽、时域掩蔽和立体声/声道信息。

杜比全景声(Dolby Atmos)

MIDI 声音

MIDI

概念：电子乐器数字接口，是一套指令约定，不是声音信号。

内容：规定音乐设备之间、音乐设备与计算机之间的连接电缆、硬件和通信协议。

优点：1. 文件小；2. 易编辑；3. 适合作背景音乐。

例子：一首 MID 文件可能只有十几 KB。

波形音频与 MIDI 音频

波形音频：数字化声音波形，音质决定存储空间，难编辑。

MIDI 音频：音乐信息的合成器指令，节省存储空间，易编辑，但处理话音能力较差。

关键区别：波形音频记录“声音本身”；MIDI 记录“如何演奏”。

MIDI 如何还原声音

核心：MIDI 指令需要通过合成器生成声波，再由扬声器播放。

人的耳朵最终听到的是模拟声波震动，而不是 MIDI 指令本身。

调频 FM 合成

概念：通过不同频率波形叠加合成乐器声音。

特点：理论上可产生很多乐音，但合成声音不够真实。

波表合成

概念：用高精度录制真实乐器声音，存储在 ROM 中，通过波表查找产生音乐。

特点：还原质量高，音响效果通常优于 FM 合成。

MIDI 系统

组成：音序器、控制器、合成器。

音序器：为 MIDI 作曲设计的计算机程序。

控制器：如电子乐器键盘。

合成器：用 DSP 或芯片产生声音，是决定声音质量的重要部分。

MIDI 通道：单个物理 MIDI 通道可分成 16 个逻辑通道，每个通道可对应一种乐器角色。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：关于声音能想到什么内容?

答案要点：1. 频率、幅度、音色；2. 采样、量化、编码；3. 语音识别、声音生成、降噪；4. 音乐、通信、医疗、交互。

考试可写答案：声音不仅是一种听觉媒体，还可以被采集、数字化、编码、压缩和识别。它在语音通信、智能音箱、音乐播放、声音识别、医疗检测和智能交互中都有重要应用。

可结合案例：语音助手、响指控制灯光、AI 听诊。

问题：关于声音的“有趣”应用?

答案要点：1. 声音识别控制设备；2. 频谱分析区分声音；3. 声音可视化；4. 声音医疗检测；5. 语音交互。

考试可写答案：声音可以用于很多智能交互场景，例如通过识别响指控制灯光，通过频谱分析识别不同声音类型，通过语音控制智能家居，还可以通过心跳声、喘息声等辅助医疗诊断。

可结合案例：响指变灯光、Cymatics 声音可视化、AI 识别心脏病喘息声。

问题：如果要计算“速率”呢？

答案要点：1. 数据率不乘时间；2. 数据率 = 采样频率 × 量化位数 × 声道数；3. 单位是 bit/s。

考试可写答案：声音数据率表示单位时间产生的数据量，计算时只需要采样频率、量化位数和声道数，不需要乘总时长。公式为数据率 = 采样频率 × 量化位数 × 声道数。

可结合案例：44.1kHz、16bit、双声道数据率为 44100×16×2=1411.2kbps。

问题：如何表现这个波形？

答案要点：1. 对连续波形采样；2. 将采样幅度量化为离散数值；3. 用二进制表示；4. 形成数字音频。

考试可写答案：要用计算机表示声音波形，需要先按固定采样频率截取波形幅度，再把每个采样值量化成有限级别，最后用二进制编码保存。

可结合案例：8bit 量化可把幅度近似表示为 -128 到 +127 的整数范围。

问题：指令如何表现/还原声音？人的耳朵只能听到波形震动吗？

答案要点：1. MIDI 是指令；2. 指令控制合成器；3. 合成器产生波形；4. 扬声器播放为模拟声音；5. 人耳听到的是空气振动。

考试可写答案：MIDI 文件本身不是声音，而是描述音符、乐器、时长等演奏信息的指令。播放时，合成器根据这些指令生成实际声波，再由扬声器转换为空气振动，人耳最终听到的是模拟声波。

可结合案例：同一个 MIDI 文件在不同合成器上播放，音色可能不同。

问题：减少存储空间，提高数据传输率？

答案要点：1. 通过音频编码压缩数据；2. 可利用冗余、听觉阈值、掩蔽效应；3. 可采用有损或无损压缩。

考试可写答案：要减少声音文件存储空间并提高传输效率，可以使用音频编码技术。编码器会利用声音信号冗余和人耳听觉特性，去除不易察觉或可预测的信息，从而降低数据量。

可结合案例：MP3 利用心理声学模型压缩音乐，ADPCM 用差值降低话音码率。

Multi-AI-B102 多媒体技术-基础理论技术-话音编码

1. PPT 主要内容索引式梳理

话音编码概述

话音编码目的

概念：在不明显降低话音质量的前提下压缩话音信号，提高数字电话和数据通信容量。

核心：**减少存储空间，提高传输效率。**

重点：掌握话音编码基本思想，不强调复杂计算。

话音的三种类型

分类：浊音、清音、爆破音。

形成机制：压缩空气通过声门激励声道滤波器，根据激励方式不同形成不同话音类型。

声音数字化过程

核心：模拟声音经过采样、量化、编码变成二进制数字信号。

音频编码三大类

波形编译码器 Waveform Codecs

概念：尽量保持原始波形形状，对采样波形直接编码。

特点：话音质量高，数据率也高。

代表：PCM、DPCM、ADPCM、SBC、SB-ADPCM。

音源/参数编译码器 Source Codecs

概念：利用人类发声模型提取参数，用参数合成话音。

特点：数据率很低，但合成话音音质有待提高。

代表：LPC、CELPC。

混合编译码器 Hybrid Codecs

概念：结合波形编码和参数编码。

特点：数据率和音质介于二者之间。

代表：MPE、RPE、CELP、MELP。

三类编码对比

波形编码：音质高、码率高；参数编码：码率低、音质较差；混合编码：折中方案，实际通信中常用。

PCM 脉冲编码调制

PCM

概念：Pulse Code Modulation，对音频信号采样、量化后，不作其他处理，直接以数字格式存储。

特点：1. 不压缩；2. 采样频率和量化位数越高，质量越好；3. 数据量较大。

量化方法：均匀量化。

均匀量化

概念：用相同的量化间隔度量所有采样幅度。

量化误差：E = Y - X，其中 X 为原始值，Y 为量化后的样本值。

特点：大输入信号和小输入信号都采用相同量化间隔。

主要问题：提高音质需要增加量化位数，会明显增加数据量。

非均匀量化与 G.711

语音信号统计特性

核心：语音信号的大部分信息集中在低幅度区域。

问题：均匀量化对小信号不够精细。

解决：非均匀量化。

非均匀量化

概念：大信号采用大阶距，小信号采用小阶距。

作用：在相同编码位数下，提高低幅度语音区域的量化精度。

易错点：不是所有幅度都用同样间隔；低幅度区域更密，高幅度区域更疏。

μ 律与 A 律

概念：非线性量化方法，属于 G.711 标准。

μ 律：13 位 PCM 码，主要用于北美和日本数字电话通信。

A 律：14 位 PCM 码，主要用于欧洲和中国大陆数字电话通信。

共同点：采样频率 8kHz，8 位编码，数据率 64kbps。

μ 律原理：量化前用对数函数压缩幅度，使信噪比对信号幅度不敏感；解码后用指数函数扩张幅度。

APCM 自适应脉冲编码调制

APCM

概念：Adaptive PCM，根据输入信号幅度大小自动改变量化阶距。

基本思想：信号幅度变化大时调整阶距，适应不同输入电平。

方法：前向自适应，根据未量化样本值均方根估计阶距，需要边信息；后向自适应，发送端和接收端自动生成量化阶距。

关键词：自动改变量化阶距。

DPCM 差分脉冲编码调制

DPCM

概念：根据过去样本估算预测值，对实际样本值与预测值的差值编码。

基本思想：利用样本之间的信息冗余，只传输差值而不是绝对幅度。

作用：降低编码率，减少存储和传输数据量。

关键词：传输差值。

易错点：DPCM 不是直接保存每个采样值，而是保存预测误差。

ADPCM 自适应差分脉冲编码调制

ADPCM

概念：结合差分量化和自适应量化。

基本思想：1. 差分量化，利用相邻样值差值；2. 自适应量化，根据信号变化自动修正量化阶距。

特点：差值小时用小阶距，差值大时用大阶距。

关键词：自动阶距 + 差值。

G.721 ADPCM

作用：实现 64kbps A 律/μ 律 PCM 与 32kbps ADPCM 的转换。

压缩率：2:1。

考试重点：G.721 对应 32kbps ADPCM。

子带编码 SBC 与 SB-ADPCM

SBC 子带编码

概念：将整个音频频带分成若干子带，分别编码，再复合输出。

步骤：1. 分解频带为多个子带；2. 对每个子带编码，可用 ADPCM、APCM、PCM；3. 复合子带；4. 接收端各子带单独译码再组合还原。

核心：每个子带信号分别编码。

位数分配思想

低频子带：保护音调和共振峰结构，用较小量化阶距、较多量化级数。

高频子带：摩擦音和类似噪声较多，可分配较少位数。

关键：不同频带对听感重要性不同，因此编码资源分配不同。

G.722 SB-ADPCM

目标：保持 G.711 的 64kbps 数据率，但明显提高音频质量。

对比：G.711 采样率 8kHz、8bit、64kbps，窄带话音 300～3400Hz；G.722 采样率 16kHz、8bit、64kbps，宽带话音 50～7000Hz，接近 AM 质量。

G.722 子带：高频子带 4k～8kHz，2 位编码，16kbps；低频子带 0～4kHz，6 位编码，48kbps。

重点：G.722 用更高采样率和子带分配提升质量，但仍保持 64kbps。

DM 与 ADM

DM 增量调制

概念：Delta Modulation，是一种预测编码技术。

基本思想：根据当前信号预测下一个信号，只对实际值与预测值差值的极性编码。

编码规则：实际值 ≥ 预测值，编码 1；实际值 < 预测值，编码 0。

公式：$y[i+1] = y[i] \pm \Delta$；实际值≥预测值取 +，否则取 -。

特点：每个样本只用 1 位编码。

DM 主要问题

斜率过载：输出不能跟踪输入信号快速变化。

粒状噪声：输入信号与预测值差值接近 0 时，输出随机交替 0 和 1。

矛盾：增大量化阶距可避免斜率过载但加大粒状噪声；减小阶距可减少粒状噪声但加重斜率过载。

ADM 自适应增量调制

概念：根据斜率变化自动调整量化阶距。

作用：在快速变化时增大阶距，在平缓区域减小阶距，平衡斜率过载和粒状噪声。

编码方式小结

常见编码缩写

PCM：脉冲编码调制。

μ-law/A-law：μ 律/A 律。

APCM：自适应脉冲编码调制。

DPCM：差分脉冲编码调制。

ADPCM：自适应差分脉冲编码调制。

SB-ADPCM：子带自适应差分脉冲编码调制。

DM：增量调制。

ADM：自适应增量调制。

典型标准

G.711：64kbps，A 律/μ 律 PCM。

G.721：32kbps ADPCM。

G.722：64kbps SB-ADPCM，宽带话音。

MPEG：多子带、感知编码，128kbps 可达到 CD 质量。

Dolby AC-3：感知编码，多通道音响。

不同音频文件容量

影响文件容量的因素

内容：歌曲长度、采样率、量化位数、声道数、编码算法、压缩比。

规律：采样率越高、量化位数越高、声道数越多、压缩越少，文件越大。

例子：30 秒 44.1kHz、16bit、双声道 PCM WAVE 约 5167KB；MP3 约 471KB。

考试重点：同样时长下，PCM 文件最大，压缩编码文件更小。

声波转换成特征

话音周期性

概念：话音信号具有高度周期性，短时间内约 20ms 可认为基本不变，即准定态。

作用：话音编码器利用这种短时周期性来压缩数据。

关键词：20ms、准定态、周期性。

声音特征提取

概念：将原始声波分解成不同频率成分，再计算各频带能量，形成声音指纹。

方法：傅里叶变换等。

过程：1. 按 20ms 切分音频块；2. 分离低频到高频成分；3. 对每个频带能量求和；4. 得到频谱图。

频谱图：每一列表示一个 20ms 音频块，每个数值表示某个频率范围的能量。

作用：相比原始波形，频谱图更适合神经网络识别规律。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：这么直接变成“二进制”？

答案要点：1. 不是直接转换；2. 先采样；3. 再量化；4. 最后编码。

考试可写答案：声音不能直接从连续波形变成二进制，而是先通过采样把连续时间信号变成离散样本，再通过量化把连续幅度变成有限等级，最后用二进制编码表示这些量化值。

可结合案例：麦克风采集语音后，声卡进行 A/D 转换，保存为 PCM 数据。

问题：减少存储空间，提高数据传输率？

答案要点：1. 使用音频压缩编码；2. 利用语音冗余；3. 利用预测和差分；4. 利用听觉特性。

考试可写答案：减少话音数据量可以通过话音编码实现，例如 PCM 直接保存采样值，DPCM 保存预测差值，ADPCM 在差分基础上自适应调整量化阶距，SBC 将频带分开编码。不同方法都利用了声音信号的冗余或人耳感知特点。

可结合案例：G.721 将 64kbps PCM 转为 32kbps ADPCM。

问题：SB + ADPCM？结合？

答案要点：1. 先子带分解；2. 再对子带用 ADPCM；3. 不同子带分配不同码率；4. 接收端合成。

考试可写答案：SB-ADPCM 是子带编码和 ADPCM 的结合。它先将音频信号分成高频、低频等多个子带，再分别对每个子带使用 ADPCM 编码，并根据不同频带的重要性分配不同位数，最后在接收端译码并重建原声音。

可结合案例：G.722 中低频子带分配 48kbps，高频子带分配 16kbps。

问题：怎样将声波转换成特征?

答案要点：1. 切分短时音频块；2. 做频率分析；3. 计算各频带能量；4. 得到频谱图；5. 输入神经网络。

考试可写答案：声波转换成特征时，通常先把音频按短时间片段切分，例如 20ms 一段，再用傅里叶变换把复杂波形分解为不同频率成分，计算每个频带中的能量，最终形成频谱图或声音指纹。

可结合案例：语音识别系统通常不会直接使用原始波形，而是使用频谱图、梅尔频谱等特征。

问题：话音编码的基本思想是什么?

答案要点：1. 降低数据率；2. 尽量保持话音质量；3. 利用冗余和发声特性；4. 可分波形、参数、混合编码。

考试可写答案：话音编码的基本思想是在尽量不降低话音可懂度和质量的前提下，利用语音信号的冗余、短时周期性和人耳感知特性，用更少的数据表示语音。常见方法包括波形编码、参数编码和混合编码。

可结合案例：PCM 质量高但数据率高，ADPCM 通过差分和自适应量化降低码率。

Multi-AI-B103 多媒体技术-基础理论技术-声音各领域的研究情况

1. PPT 主要内容索引式梳理

关于声音的其他研究领域

专题：音频功率放大器

概念：功率放大器用于推动扬声器发声，是音响系统的重要部分。

相关概念：胆机、石机、前置功放、后置功放、D 类功放。

考试关注：该部分偏科普，重点理解声音系统不仅包括数字音频，还包括播放链路和硬件设备。

声音转换成特征以后

核心：声音经过采集、预处理和特征提取后，可用于深度学习任务。

应用方向：语音识别、语音合成、声音生成、语音增强、医疗检测、虚拟主播、多模态交互、身份认证等。

会议系统降噪

概念：在视频会议中对语音进行降噪和增强。

挑战：1. 高质量降噪效果；2. 实时处理性能。

应用：会议软件、耳机、在线课堂、远程办公。

关键：既要去除噪声，又不能明显损伤人声。

AI 学习心脏病喘息声

概念：利用声音识别心脏病发作时特有喘息声。

应用：智能设备监听异常声音，辅助医疗预警。

问题：需要持续开启收音设备，可能带来隐私风险。

解决方向：本地端侧识别，不上传云端，但可能需要专门设备。

考试重点：声音不仅用于娱乐和通信，也可用于医疗检测和安全预警。

领域 1：语音识别 / 声音生成

语音识别

概念：将语音信号转换为文字或指令。

应用：智能音箱、输入法、字幕生成、翻译机、语音助手。

案例：微软语音识别系统 WER 达到 5.9%，接近专业打字员水平。

WER：Word Error Rate，单词错误率，越低表示识别越准确。

深度学习语音识别

核心：将录音输入神经网络，训练网络生成文本。

主要问题：语音会随语速、口音、环境噪声变化。

一般流程：声音采集 → 预处理/降噪 → 特征提取 → 声学模型/语言模型 → 文本输出。

注意：机器学习不总是黑箱，可以通过频谱图、特征和模型结构理解处理过程。

语音识别产品

应用：科大讯飞 AI 语音合成/识别、翻译机、语音助手、Siri、Cortana。

语音助手：通过智能对话和即时问答帮助用户解决生活类问题。

关键能力：语音识别、自然语言理解、任务执行、语音合成反馈。

TTS 语音合成

TTS

概念：Text To Speech，文语转换，把文字转换为语音。

研究重点：自然度。

应用：信息咨询、电话银行、办公自动化、无障碍阅读、人机交互。

作用：把声音与文字、图像集成，使人机交流更亲切、友好。

TTS 典型项目

GPT-SoVITS：支持较短样本声音克隆。

Multi-voice-TTS-GPT-SoVITS：基于 GPT-SoVITS 的多语种 TTS，支持中日英等语言。

MeloTTS：多语言文本到语音库，支持英、西、法、中、日、韩等。

Clone-Voice：可用指定音色合成文本，或将一个声音转换为另一个声音，支持多语言。

EmotiVoice：可调整情感、语气、风格、速度、音高，使语音更生动。

OpenAI TTS：官方文本转语音简易项目。

考试重点：TTS 不只是“读文字”，还涉及音色、情感、语速、韵律和自然度。

基于深度学习的语音生成问题

语音增强：抑制干扰信号，增强目标语音。

作用：提高语音可懂度和话音质量，提高语音识别、声纹识别鲁棒性。

传统方法：谱减法、维纳滤波、最小均方误差法。

问题：传统方法基于数学假设，在真实环境中对非平稳噪声效果有限。

领域 3：声音的生成

声音克隆

概念：通过少量语音样本学习某人的音色，再合成新的说话内容。

案例：MockingBird 可在短时间内克隆中文语音。

用途：配音、虚拟人、个性化语音助手。

风险：声音伪造、诈骗、隐私侵权。

假声音 / 变声

概念：利用机器学习和深度学习进行实时变声，不再只是简单滤波器。

特点：低延迟、实时性、可定制声音。

风险：与换脸技术结合会生成真假难辨的假视频。

考试重点：声音生成技术既有应用价值，也带来伦理和安全问题。

AI 配音

概念：用 AI 合成或替换视频、直播、短视频中的人声。

应用：短视频配音、有声书、广告、影视后期、虚拟主播。

优点：成本低、效率高、可批量生成。

问题：自然度、版权、声音肖像权。

GAN 生成音乐

概念：用生成对抗网络生成高保真音乐。

案例：谷歌大脑团队用 GAN 生成高保真音乐，速度比标准 WaveNet 快很多。

应用：自动作曲、游戏配乐、个性化音乐生成。

虚拟歌手

概念：利用语音合成、音乐生成、虚拟形象和动画驱动形成虚拟歌手。

例子：虚拟歌手、机器人模仿歌手。

特点：声音生成与视觉形象、动作表演结合。

领域 4：虚拟主播 / 歌手

虚拟主播

概念：由虚拟数字人承担播报、直播、讲解、带货等工作。

组成：语音识别、语音合成、数字人建模、动作驱动、表情生成、自然语言处理。

应用：新闻播报、直播带货、客服、教育、政务服务。

央视 AI 手语主播

概念：百度智能云虚拟数字人，为听障人士提供手语服务。

特点：24 小时服务，手语可懂度较高。

意义：体现声音、文字、视觉动作和 AI 翻译的多模态协同。

AI 虚拟数字人直播

应用：电商直播、品牌介绍、自动讲解。

优势：可持续工作、成本低、形象可控。

风险：内容真实性、用户信任、过度自动化。

领域 5：多模态 / 物理领域

AI + 唇语

概念：结合声音和嘴部动作进行语音理解。

案例：Meta AV-HuBERT，通过观看和聆听理解语言，在嘈杂场景中提高语音识别准确率。

特点：多模态语音识别，音频和视觉互补。

应用：嘈杂环境识别、无声/弱声识别、听障辅助。

AI + 图像处理 → 盲人辅助

概念：用多模态预训练模型帮助视障人士理解世界。

作用：将图像、文字、声音等信息转换为可听描述，形成数字化“盲道”。

应用：场景描述、文字朗读、导航、物体识别。

声镊 / 隔空取物

概念：利用声波操控微小物体。

对比：光镊利用高度聚焦激光捕获微粒，但难穿过非透明物质；声镊可克服部分限制。

应用：物理实验、微小颗粒操控、生物医学。

考试意义：声音不仅是信息媒体，也可作为物理作用手段。

领域 6：声音的存储 / 获取

声音如何存储

传统方式：采样、量化、编码后以音频文件存储，如 WAV、MP3。

新思路：通过物体振动、视频微运动等间接恢复声音或隐藏属性。

案例：TED 中利用视频技术揭示物体隐藏属性，说明声音可通过振动痕迹被间接获取。

考试重点：声音存储与获取不局限于麦克风录音，也可以通过多模态信号推断。

领域 7：身份认证

声音身份认证

概念：利用声纹识别判断说话人身份。

特点：1. 非接触；2. 适合电话、远程服务；3. 受环境噪声和模仿攻击影响。

应用：手机解锁、银行客服、智能门禁、远程身份核验。

风险：AI 声音克隆可能攻击声纹认证。

防护：活体检测、多模态认证、随机口令、反欺骗模型。

本章小结

声音研究与应用

内容：家庭音响、声音质量与数据率、语音识别与生成、声音生成、虚拟主播/歌手、声音存储、多模态应用、物理领域、身份认证。

核心线索：声音采集 → 特征提取 → 深度学习处理 → 识别/生成/交互/医疗/安全等应用。

考试重点：声音与 AI 结合后，不只用于播放和通信，还能用于理解、生成、控制、辅助和认证。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：声音转换成特征以后可以做什么？

答案要点：1. 语音识别；2. 语音合成；3. 声音分类；4. 医疗检测；5. 声纹识别；6. 降噪增强。

考试可写答案：声音转换成频谱图、声纹、梅尔特征等特征后，可以输入深度学习模型，用于语音识别、语音合成、声音分类、医疗异常检测、声纹认证和语音增强等任务。

可结合案例：把“Hello”的声音转为频谱图后，可用于神经网络识别文字内容。

问题：微软 Cortana vs 苹果 Siri?

答案要点：1. 都是语音助手；2. 都涉及语音识别、语义理解、任务执行、语音反馈；3. 差异在生态、设备入口、服务整合。

考试可写答案：Cortana 和 Siri 都属于语音助手，核心流程包括识别用户语音、理解意图、调用服务并用语音反馈结果。二者的差异主要体现在所属生态不同，Siri 深度结合苹果设备，Cortana 更偏微软系统和办公生态。

可结合案例：Siri 可控制 iPhone 功能，Cortana 曾与 Windows 和 Office 服务结合。

问题：假脸 + 假声音会带来什么问题?

答案要点：1. 深度伪造；2. 诈骗风险；3. 隐私和肖像权；4. 舆论误导；5. 认证系统风险。

考试可写答案：假脸技术与假声音技术结合后，可以生成真假难辨的伪造视频，带来诈骗、谣言传播、身份冒用、隐私侵犯和信任危机等问题。因此相关技术应用需要加入水印、鉴伪检测、授权机制和法律监管。

可结合案例：AI 换脸视频配合声音克隆，可能冒充熟人进行诈骗。

问题：声音如何存储？奇妙的存储方式?

答案要点：1. 传统方式是采样、量化、编码；2. 可存储为 WAV、MP3 等文件；3. 也可从物体振动或视频中间接恢复声音。

考试可写答案：传统声音存储是把模拟声波经过采样、量化和编码保存为数字音频文件，如 WAV、MP3。但声音也会引起物体微小振动，因此在一些研究中，可以通过视频捕捉物体振动间接恢复声音，这体现了声音与视觉等多模态信息之间的联系。

可结合案例：通过观察物体表面微振动推断环境声音。

问题：声音研究有哪些主要方向?

答案要点：1. 语音识别；2. TTS；3. 声音克隆；4. 语音增强；5. 虚拟主播；6. 多模态识别；7. 声纹认证；8. 医疗检测。

考试可写答案：声音研究方向包括语音识别、文本转语音、声音克隆、语音增强、AI 配音、虚拟主播、声纹身份认证、多模态唇语识别和医疗声音检测等。它们共同体现了声音从传统播放媒体向智能感知和生成媒体的发展。

可结合案例：智能音箱识别指令，TTS 生成播报声音，声纹识别用于身份认证。

Multi-AI-B201 多媒体技术-基础理论技术-数字图像

3. PPT 主要内容索引式梳理

数字图像

数字图像的重要性

概念：图像是多媒体中携带信息的重要媒体，人们获取的信息很大部分来自视觉系统，即图像和视频。

主要内容：1. 视觉系统对颜色的感知；2. 图像颜色模型；3. 图像三个基本属性；4. 图像种类；5. 伽马校正；6. JPEG 压缩编码；7. 图像文件格式。

视觉系统的有趣现象

概念：人眼并不是均匀处理图像所有区域，而会受到注意力机制影响。

作用：解释为什么图像压缩、图像识别、深度学习中会关注重要区域。

什么是数字图像

数字图像的本质

概念：数字图像是把连续的模拟图像划分为规则网格，每个小格用像素值表示。

组成：1. 水平方向 X；2. 垂直方向 Y；3. 每个位置上的颜色/灰度值。

彩色图像：每个像素通常由 R、G、B 三个颜色分量组成，例如一个像素可表示为 RGB=(205,89,68)。

图像的三个基本属性

分辨率

概念：图像由多少像素组成，或单位长度内像素密度。

图像分辨率：图像本身的像素数量，如 1920×1080。

显示分辨率：显示设备能显示的像素数量。

DPI：Dots per inch，每英寸点数；例如 300DPI 扫描 8×10 英寸图像，得到 2400×3000 像素。

易错点：图像分辨率和显示分辨率不是同一个概念。

像素深度 / 图像深度 / 色彩深度

概念：存储每个像素所使用的**位数**。

作用：决定每个像素可表示的颜色数或灰度级数。

常见色深：256 色 = 8 位；增强色 = 16 位，约 64K 色；真彩色 = 24 位，约 16M 色。

公式：可表示颜色数 = 2^位数

例子：24 位真彩色 = 2^24 = 16777216 种颜色。

真彩色

概念：每个像素值包含 R、G、B 三个基色分量，每个分量直接决定显示设备的基色强度。

常见格式：RGB 8:8:8，即 R、G、B 各 8 位，共 24 位。

特点：颜色表现能力强，文件数据量较大。

α 通道

概念：Alpha Channel，又称覆盖位、属性位，用于表示像素透明度或其他属性。

例子：(R,G,B)=(1,0,0) 加入 α 后可变为 (α,R,G,B)=(0.5,1,0,0)，显示时红色强度降低一半。

作用：实现透明、半透明、图层叠加等效果。

图像的种类

矢量图

概念：用一系列计算机指令描述图形。

特点：1. 缩放后不变形；2. 存储容量小；3. 灵活性好，局部修改不影响整体；4. 对复杂真实对象表现能力有限，显示速度可能比位图慢。

适用：图标、Logo、工程图、字体、几何图形。

关键：矢量图存储的是“怎么画”。

点位图 / 位图 / 点阵图

概念：由许多像素点组成，每个像素用若干二进制位表示颜色、亮度和属性。点位图是对视觉信号进行**直接量化**的媒体形式。

特点：1. 表现真实对象逼真；2. 放大会失真；3. 存储容量大；4. 缺乏灵活性，缩小后再放大容易模糊。

适用：照片、扫描图、复杂自然图像。

关键：位图存储的是“每个点是什么颜色”。

点位图文件大小

公式：文件字节数 = 图像分辨率 × 图像（色彩）深度 / 8

变量含义：图像分辨率 = 水平像素 × 垂直像素；色彩深度单位 bit；结果单位 Byte。

单位换算：1 Byte = 8 bit；1 KB = 1024 B；1 MB = 1024 KB。

例题：640×480 单色图像，若每像素 1 bit，文件大小是多少？

答案：640×480×1/8 = 38400 B；38400/1024 = 37.5 KB。

例题：1920×1080、24 位真彩色图像，未压缩大小是多少？

答案：1920×1080×24/8 = 6220800 B；约 5.93 MB。

易错点：图像深度是 bit，不是 Byte；分辨率要先算总像素数。

点位图与矢量图比较

关键区别：位图效果真实但放大会失真、文件大；矢量图缩放不失真、文件小但不适合复杂照片。

考试可写：位图适合表示自然图像，矢量图适合表示规则图形和可编辑图形。

灰度图

概念：按灰度等级表示图像，只有黑白两种颜色时称为单色图像。

常见：1 bit 表示黑白；8 bit 表示 256 级灰度。

例题：640×480、8 bit 灰度图大小是多少？

答案：640×480×8/8 = 307200 B；约 300 KB。

易错点：黑白二值图一般 1 bit/像素，灰度图常见 8 bit/像素。

颜色模型

颜色模型

概念：用简单方法描述所有颜色的一套规则和定义。

常见：RGB 用于显示彩色图像；CMY/CMYK 用于打印彩色图像。

RGB 模型

概念：相加混色模型，用于**有源物体。**

有源物体：能发出光的物体，如显示器、电视屏幕。

特点：屏幕上的图像通常用 RGB 表示，颜色由红、绿、蓝三种光叠加形成。

表达：颜色 = R 红色分量 + G 绿色分量 + B 蓝色分量。

例子：RGB=(255,0,0) 为红色；RGB=(0,255,0) 为绿色；RGB=(0,0,255) 为蓝色；RGB=(255,255,255) 为白色；RGB=(0,0,0) 为黑色。

CMY / CMYK 模型

概念：相减混色模型，用于**无源物体。**

无源物体：本身不发光，颜色由吸收或反射光决定，如纸张印刷品。

CMY：青色 Cyan、品红 Magenta、黄色 Yellow。

CMYK：在 CMY 基础上加入 K 黑色，用于更好表现真正黑色和节省油墨。

关键区别：RGB 用于发光显示，CMYK 用于印刷。

JPEG 压缩编码

JPEG 压缩编码

概念：JPEG 是常用图像压缩标准。

基本算法：1. 基于 DCT 离散余弦变换的有损压缩；2. 基于预测技术的无损压缩。

JPEG 2000：采用小波变换 Wavelet，提高压缩比和质量。

JPEG 存储数字图像的思想

概念：平面图像可以理解为 X、Y 加色彩值 Z 的三维系统，压缩时把图像分块并变换到频率域。

核心：利用人眼对低频和亮度更敏感、对高频和色度不敏感的特点进行压缩。

JPEG 主要步骤

流程：1. 正向离散余弦变换 FDCT；2. 量化 Quantization；3. Z 字形编码 Zigzag Scan；4. 用 DPCM 编码直流系数 DC；5. 用 RLE 编码交流系数 AC；6. 熵编码 Entropy Coding。

重点：量化是有损压缩的主要步骤，也是图像质量下降的主要原因。

FDCT 正向离散余弦变换

概念：把每个颜色分量图像分成 8×8 图像块，对每块做二维 DCT。

作用：把图像能量集中到少数几个系数上。

特点：JPEG 标准不限定具体 FDCT/IDCT 算法。

易错点：DCT 本身主要是变换表示，不是主要丢失信息的步骤。

量化

概念：对 FDCT 后的频率系数进行量化。

作用：1. 减小非 0 系数幅度；2. 增加 0 系数个数；3. 为后续 RLE 和熵编码创造条件。

特点：JPEG 使用均匀量化器，量化步距根据系数位置和颜色分量确定。

人眼特性：人眼对亮度比色度敏感，对低频比高频敏感，所以色度压缩更大，高频量化步距更大。左上角的量化步距要比右下角的量 化步距小。

易错点：量化越粗，压缩率越高，但图像质量越差。

Z 字形编排

概念：把 8×8 矩阵按 Z 字形顺序变成 1×64 向量。

作用：把低频系数放前面，高频系数放后面，**增加连续 0 的个数。**

目的：方便后续 RLE 行程长度编码。

易错点：Z 字形不是为了改变图像内容，而是为了提高编码效率。

直流系数 DC 编码
特点：DC 系数数值较大，相邻 8×8 图像块的 DC 系数变化不大。
编码方式：使用 DPCM，对相邻图像块 DC 系数差值编码。
公式：Delta = DC(0,0)k - $DC(0,0)${k-1}
作用：利用相邻块平均亮度相近的冗余。

交流系数 AC 编码

特点：AC 系数中有许多 0，且很多 0 连续出现。

编码方式：**RLE 行程长度编码。**

作用：把连续 0 的个数和下一个非 0 系数编码，提高压缩率。

熵编码

概念：对 DPCM 后的 DC 系数和 RLE 后的 AC 系数进一步压缩。

常用：Huffman 编码。

原因：查表编码简单，适合 JPEG 标准实现。

易错点：熵编码通常是无损步骤，主要有损来自量化。

图像文件格式

BMP

特点：常见位图格式，通常不压缩或压缩较少，文件较大。

GIF

特点：使用 LZW 压缩；支持透明属性；一个文件可存放多幅图像，常用于动图；颜色通常限制为 256 色。

适用：简单动画、图标、小色彩图像。

JPEG / JPG

特点：常用有损压缩，适合照片和自然图像；压缩比高，文件小。

不适合：文字、线条图、需要无损编辑的图像。

PNG

特点：使用从 LZ77 派生的无损压缩算法；支持透明；目标是替代 GIF 和 TIFF 部分应用。

适用：网页图像、透明图、截图、需要无损保存的图像。

格式大小对比

例子：同一 Einstein 图像中，BMP/TIF 较大，GIF 中等，JPG 最小，压缩比最高。

考试可写：照片通常选 JPEG，透明图常选 PNG，简单动画常选 GIF，原始无压缩图可用 BMP/TIFF。

OpenCV

OpenCV

概念：跨平台计算机视觉和机器学习软件库。

应用：1. 色彩空间转换；2. ROI 提取；3. 不规则 ROI 提取；4. 图像边缘保留滤波；5. 图像梯度与边缘；6. 图像锐化增强；7. 二值图像分析；8. 视频分析与跟踪；9. DNN 模块；10. YOLO 目标检测。

考试重点：OpenCV 是图像处理、视频分析和计算机视觉实践工具。

本章小结

核心内容：数字图像、图像三个基本属性、图像种类、点位图大小计算、JPEG 压缩编码、图像文件格式、OpenCV。

计算重点：文件字节数 = 图像分辨率 × 图像色彩深度 / 8。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：什么是数字图像？

答案要点：1. 由像素组成；2. 每个像素有灰度或颜色值；3. 可用矩阵表示；4. 彩色图像通常包含 RGB 分量。

考试可写答案：数字图像是把连续图像在空间上划分为离散像素，并为每个像素赋予灰度值或颜色值后形成的图像数据。彩色数字图像通常可以看成由 R、G、B 三个分量矩阵组成。

可结合案例：一张 1920×1080 图片包含 1920×1080 个像素，每个像素可用 RGB 三个值表示。

问题：怎么存储数字图像？

答案要点：1. 按像素存储；2. 每个像素记录颜色/灰度值；3. 文件大小与分辨率、色彩深度有关；4. 可压缩存储。

考试可写答案：数字图像可以按像素矩阵存储，每个像素记录一个灰度值或 RGB 颜色值。未压缩图像大小由像素总数和每个像素的位数决定，也可以通过 JPEG、PNG 等格式进行压缩保存。

可结合案例：1920×1080、24 位图像未压缩约 5.93MB。

问题：JPEG 中哪个步骤是有损压缩？每步的原理和作用是什么？

答案要点：1. 量化是主要有损步骤；2. DCT 集中能量；3. Z 字形增加连续 0；4. DPCM 编 DC；5. RLE 编 AC；6. 熵编码进一步无损压缩。

考试可写答案：JPEG 的主要有损步骤是量化。DCT 先把图像块从空间域变换到频率域，使能量集中在少数低频系数；量化降低高频和色度信息精度，是压缩损失主要来源；Z 字形扫描把 8×8 系数排成一维序列并增加连续 0；DPCM 编码相邻块 DC 差值；RLE 编码 AC 中连续 0；最后用熵编码进一步压缩。

可结合案例：照片保存为 JPG 后文件明显变小，但反复保存会逐渐损伤细节。

问题：直流系数根据特点使用什么编码调制技术？

答案要点：1. DC 系数相邻块变化小；2. 用 DPCM；3. 编差值而不是绝对值。

考试可写答案：JPEG 中直流系数 DC 数值较大，但相邻 8×8 图像块的 DC 值变化通常较小，因此使用 DPCM 差分脉冲编码调制，对相邻块 DC 系数的差值进行编码。

可结合案例：相邻图像块平均亮度相近，只存差值比存完整 DC 值更省空间。

问题：交流系数根据特点使用什么编码调制技术？

答案要点：1. AC 系数很多为 0；2. 连续 0 多；3. 用 RLE。

考试可写答案：JPEG 中交流系数 AC 经过量化后会出现大量连续 0，因此适合使用 RLE 行程长度编码，把连续 0 的个数和后续非 0 系数一起表示，从而减少数据量。

可结合案例：Z 字形扫描后高频部分常是一长串 0，RLE 可高效压缩。

问题：OpenCV 可以做哪些图像处理？

答案要点：1. 色彩空间转换；2. ROI 提取；3. 滤波；4. 边缘检测；5. 锐化；6. 二值分析；7. 视频跟踪；8. 目标检测。

考试可写答案：OpenCV 是常用计算机视觉库，可用于图像色彩空间转换、区域提取、滤波增强、边缘检测、二值图像分析、视频目标跟踪和基于 DNN/YOLO 的目标检测等任务。

可结合案例：用 OpenCV 提取图片中花朵区域，或检测视频中的人和自行车。

Multi-AI-B202 多媒体技术-基础理论技术-颜色与色彩空间

1. PPT 主要内容索引式梳理

颜色与色彩空间

主要内容

内容：1. 视觉系统对颜色的感知；2. 图像颜色模型；3. 伽马校正。

核心：颜色不是物体本身固有的简单属性，而是光、物体、人眼和大脑共同作用形成的感知。

关于颜色与色盲

色盲人群

分类：红色盲 P、绿色盲 D、蓝色盲 T、全色盲。

重点：红色盲和绿色盲最普遍，合称红绿色盲；红绿色盲占色盲总数很大比例。

原因：视网膜中对某些波长敏感的锥体细胞功能异常或缺失。

应用：界面设计不能只靠红绿区分信息，应加入文字、形状、明暗、图标等辅助。

三种细胞

概念：人的视网膜有对红、绿、蓝颜色敏感程度不同的三种锥体细胞，以及负责弱光视觉的杆状细胞。

作用：锥体细胞参与颜色感知，杆状细胞更偏明暗感知。

关键：人眼不是直接“看见颜色”，而是接收不同波长光刺激后由大脑处理形成颜色感知。

色彩感知

可见光与颜色

概念：可见光大约位于 400nm～700nm 波长范围，不同波长被感知为不同颜色。

大致对应：蓝紫约 400nm 附近，绿约 546nm，红约 700nm。

色彩感知过程：光线进入视网膜 → 刺激视杆/视锥细胞 → 神经信号传入大脑 → 大脑处理后产生颜色感知。

观察者

概念：观察者将光的波长感知为颜色。

特点：颜色具有主观性，同一物理光刺激在不同观察者、不同环境下可能感受不同。

易错点：颜色不是完全客观的物理量，而是物理光谱与人眼感知共同决定。

对三种光的感知程度

结论：红、绿、蓝三种锥体细胞对不同频率光的感知程度不同，对不同亮度的敏感程度也不同。

意义：图像编码和色彩空间设计要考虑人眼感知特点。

负值问题：某些波长颜色不能精确通过简单相加混色得到，颜色匹配函数可能出现负值。

图像的颜色模型

颜色模型

概念：用简单方法描述所有颜色的一套规则和定义。

常见：**RGB、CMY**、CMYK、HSL、HSB/HSV、CIE XYZ、CIELAB 等。

作用：让计算机、显示器、打印设备能表示、转换和产生颜色。

RGB 与 CMY 基本区别

RGB：显示彩色图像用，有源物体，相加混色。

CMY/CMYK：打印彩色图像用，无源物体，相减混色。

核心区别：显示器自己发光，所以用 RGB；印刷品不发光，只反射外界光，所以用 CMY/CMYK。

为什么计算机显示图像可以在黑暗中显示，而印刷品不行?

核心：显示器是有源物体，会发光；印刷品是无源物体，需要外界光照射后反射光进入人眼。

考试可写：这体现了 RGB 加色模型和 CMY 减色模型的区别。

非得用 RGB 吗?

结论：不是。颜色可以用多种颜色模型表示。

原因：颜色是一种感知，不同设备、不同任务、不同应用需要不同的颜色空间。

例子：显示用 RGB，印刷用 CMYK，调色常用 HSL/HSV，科学度量可用 CIE XYZ/Lab，视频编码常用 YUV/Y'CbCr。

RGB 模型

RGB 模型

概念：相加混色模型，用红、绿、蓝三种光叠加产生颜色。

有源物体：显示器、电视、投影等能发光设备。

特点：**只要在屏幕上显示的图像，通常就是 RGB 模式表现**。

通道：RGB 图像可看成 R 通道、G 通道、B 通道三部分组合。

例子：红 + 绿 = 黄；绿 + 蓝 = 青；红 + 蓝 = 品红；红 + 绿 + 蓝 = 白；三者全 0 = 黑。

RGB 表达

格式：R(红色百分比或数值) + G(绿色百分比或数值) + B(蓝色百分比或数值)。

常见 8 位通道：每个通道范围 0～255。

例子：RGB(255,0,0) 红；RGB(255,255,0) 黄；RGB(255,255,255) 白。

PS 通道混合器

概念：通过调整 R/G/B 各通道比例改变图像色彩。

作用：调色、颜色校正、风格化处理。

思考：“海棠红”的 RGB 值不是唯一答案，取决于色彩标准、亮度、饱和度和具体色卡。

CMY / CMYK 模型

CMY 模型

概念：相减混色模型，用青色、品红、黄色表示颜色。

无源物体：本身不发光，颜色由吸收和反射哪些光波决定。

原理：颜料吸收部分光，反射剩余光进入人眼。

问题：CMY 混合难以得到理想纯黑，所以印刷中加入 K 黑色形成 CMYK。

CMYK

概念：印刷四色模式，C=青，M=品红，Y=黄，K=黑。印刷四色模式是彩色印刷时采用的一种套色模式

作用：彩色印刷时通过四色套印表现颜色。

特点：色域通常小于 RGB，不适合直接表示所有屏幕颜色。

RGB 和 CMY 关系

规律：CMY 可看作 RGB 的互补。

对应：RGB 000 ↔ CMY 111 黑；RGB 111 ↔ CMY 000 白；RGB 100 红 ↔ CMY 011；RGB 010 绿 ↔ CMY 101；RGB 001 蓝 ↔ CMY 110。

简化公式：C=1-R；M=1-G；Y=1-B。

易错点：RGB 的 0 是无光黑，CMY 的 0 是不吸收对应光，表现为白纸底色。

HSL / HSB / HSV 模型

HSL 颜色模型

组成：Hue 色调、Saturation 饱和度、Lightness 亮度/明度。

特点：更符合人类和画家调色习惯。

用途：颜色选择器、图像调色、UI 设计。

色调 Hue

概念：由**光波频率**决定，是区分颜色种类的属性。

例子：红、橙、黄、绿、青、蓝、紫等。

特点：色调与明暗无关，如苹果是红色，这个“红”就是色调。

饱和度 Saturation

概念：颜色的**纯洁性**，表示颜色中混入其他光成分的程度。

特点：混入白光越多，越不饱和；单一波长光谱色可看作高度饱和。

应用：控制颜色鲜艳程度。

亮度 / 明度 Lightness / Brightness

概念：视觉系统对物体发光或反射光多少的**感知属性。**

范围：从黑色到白色，中间为不同灰度。

应用：调节颜色深浅和明暗。

HSB / HSV

概念：HSB 又称 HSV。

组成：H=Hue 色相；S=Saturation 饱和度；B=Brightness 或 V=Value 亮度。

区别：HSL、HSB、HSV 都是从 RGB 变换而来的直观颜色模型，但亮度/明度定义不同。

应用：颜色编辑器、图像处理、UI 调色。

LUT 调色

概念：Look-Up Table，通过查表快速完成颜色映射。

作用：快速套用色彩风格，如电影调色、滤镜。

特点：操作简单，但需要理解风格适配，否则容易失真。

元素周期表上还有很多的空缺，光谱来确定和发现新元素

颜色模型和颜色空间

为什么需要颜色空间

原因：1. 颜色是主观感知；2. 不同设备可表示颜色范围不同；3. 需要用数学方式定义、度量和转换颜色；4. 便于显示、印刷、图像处理和科学计算。

结论：颜色空间是表示颜色的一种数学方法。

颜色度量体系

颜色制或者叫做颜色体制， 实际上 就是人们**组织和表示颜色的方法**。

颜色模型：RGB、HSB、CMY、CIE XYZ、CIELAB、CMYK、光谱描述等。

编目系统：Munsell 颜色系统、Pantone 颜色系统。

区别：颜色模型偏数学表达；编目系统偏标准色卡和分类管理。

颜色空间

概念：表示颜色的一种数学方法，用来指定、产生和形象化颜色。

特点：常用三维模型表示；有设备相关和设备无关之分。

设备相关：RGB、CMYK、HSV 等会受设备影响。

设备无关：CIE XYZ、CIELAB 等更适合标准度量和跨设备转换。

颜色，可见光谱，牛顿环

颜色科学与 CIE

颜色科学简史

白色太阳光：实际由多种色光混合而成。

光谱与元素：光谱线可用于识别元素。

意义：颜色研究从主观感受逐步走向可测量、可标准化。

CIE 色度图

概念：CIE Chromaticity Diagram，用平面马蹄形曲线表示颜色关系。

作用：为定量颜色度量奠定基础。

颜色三特性：色调、饱和度、明度。

CIE 1931

内容：1. 定义标准观察者；2. 定义标准光源；3. 定义 CIE XYZ 基色系统；4. 定义 CIE xyY 颜色空间；5. 定义 CIE 色度图。

标准观察者：普通人眼对颜色的响应。

CIE XYZ：与 RGB 相关的想象基色系统，更适合颜色计算。

CIE xyY：从 XYZ 导出，将色度 x、y 与亮度 Y 分离。

CIE 1976

内容：CIE LUV、CIELAB。

CIE LUV：常用于自发光颜色空间。

CIELAB：常用于非自发光颜色空间。

色彩范围：Lab > RGB > CMYK。

含义：Lab 能表示的颜色范围最广，RGB 次之，CMYK 通常最窄。

色彩空间知识点

结论：1. 世界本身没有“色彩”这个主观感受，是光和物质相互作用后由人眼感知产生；2. 色彩受条件影响，难以完全准确量化，需要标准规范；3. 不同定义能表示的色彩范围不同，这就是色彩空间。

颜色空间分类

按感知角度分类

混合型颜色空间：按三种基色比例合成颜色，如 RGB。
非线性亮度/色度型颜色空间：一个分量表示非色彩感知，两个分量表示色彩感知，如 L*a*b、L*u*v、YUV、YIQ。
强度/饱和度/色调型颜色空间：用色调和饱和度描述色彩，更直观，如 HSI、HSL、HSV、LCH。

按技术角度分类

RGB 型 / 计算机图形颜色空间：用于电视和计算机显示，如 RGB、HSI、HSL、HSV。

XYZ 型 / CIE 颜色空间：设备无关，适合作为国际标准和转换过渡空间，如 CIE XYZ、Lab、Luv。

YUV 型 / 电视系统颜色空间：为广播电视开发，分离亮度和色度，便于压缩和传输，如 YUV、YIQ、Y'CbCr、Y'PbPr。

颜色空间变换

为什么进行颜色空间转换

原因：1. 颜色空间种类很多；2. 不同颜色空间适合不同任务；3. 没有一种空间完全符合视觉、物理和设备特性；4. 转换目的包括方便选色、减少图像数据量、满足显示或印刷系统要求。

颜色空间变换关系

可直接变换：RGB 与 HSL，RGB 与 HSB，RGB 与 R'G'B'，R'G'B' 与 Y'CrCb，CIE XYZ 与 CIE L*a*b* 等。
不能直接变换：RGB 与 CIE L*a*b*、CIE XYZ 与 HSL、HSL 与 Y'CbCr 等，通常需要中间颜色空间过渡。
结论：颜色空间转换不是任意两者都能一步完成。

什么颜色空间适合我

RGB/CMY：RGB 用于屏幕显示，CMYK 用于印刷。

计算机图形颜色空间：HSV、HSL、HSB 等适合直观选色和调色。

电视系统颜色空间：YUV、YIQ、Y'CbCr 等适合电视广播、视频压缩，亮度和色度分离。

考试表述：选择颜色空间要看应用场景，显示选 RGB，印刷选 CMYK，视频压缩选 YUV/Y'CbCr，科学度量和跨设备转换选 CIE XYZ/Lab，交互调色选 HSL/HSV。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：色盲的原因?

答案要点：1. 视锥细胞异常或缺失；2. 对某些波长光不敏感；3. 红绿色盲最常见；4. 会影响颜色区分。

考试可写答案：色盲通常是由于视网膜中负责感知红、绿、蓝某类颜色的视锥细胞功能异常或缺失，导致人无法正常区分某些波长范围的颜色。其中红绿色盲最常见。

可结合案例：交通图、数据图表、按钮状态不能只用红绿区分，应加入文字或形状。

问题：对三种光的感知程度相同吗？

答案要点：1. 不相同；2. 三类锥体细胞对不同波长敏感；3. 人眼对不同亮度和颜色的感知也不同。

考试可写答案：人眼对红、绿、蓝三种光的感知程度并不相同。不同锥体细胞对不同波长范围的光有不同敏感度，因此同样物理强度的光在人眼中可能产生不同的视觉感受。

可结合案例：图像压缩会利用人眼对亮度更敏感、对色度不那么敏感的特点。

问题：为什么计算机显示图像可以在黑暗中显示，而印刷品则不行？

答案要点：1. 显示器是有源物体；2. 印刷品是无源物体；3. RGB 是加色；4. CMY/CMYK 是减色。

考试可写答案：计算机显示器本身会发光，属于有源物体，因此即使在黑暗中也能通过 RGB 相加混色显示图像；印刷品本身不发光，属于无源物体，必须依靠外界光照射后反射光线进入人眼，所以黑暗中无法正常看见。

可结合案例：手机屏幕夜晚能看见，书本在黑暗中看不见。

问题：非得用 RGB 吗？

答案要点：1. 不一定；2. RGB 适合显示；3. 印刷用 CMYK；4. 调色用 HSL/HSV；5. 视频用 YUV；6. 标准度量用 CIE。

考试可写答案：颜色不一定非要用 RGB 表示。RGB 适合屏幕显示，但印刷常用 CMYK，图像调色常用 HSL/HSV，视频压缩常用 YUV 或 Y'CbCr，跨设备颜色度量常用 CIE XYZ 或 Lab。不同颜色空间服务于不同任务。

可结合案例：Photoshop 可在 RGB、CMYK、Lab 等模式之间切换。

问题：“海棠红”对应的 RGB 色值？如果加一点橙色、亮度提高，色值是多少？

答案要点：1. 颜色名称不是唯一 RGB；2. 需要指定色卡或标准；3. 加橙色通常提高 R、适当提高 G；4. 提高亮度通常整体增大 RGB 值。

考试可写答案：像“海棠红”这样的颜色名称并不唯一对应一个 RGB 值，具体数值取决于色卡、显示设备和设计标准。如果加入橙色，一般会增加红色和部分绿色分量；如果提高亮度，则通常提高 RGB 三个通道的整体数值。

可结合案例：同样叫“红色”，在网页、印刷、屏幕显示中可能有不同数值和视觉效果。

问题：HSL 颜色模型哪个地方用到了？

答案要点：1. 颜色选择器；2. 图像调色；3. UI 设计；4. Photoshop/画图软件；5. 前端 CSS。

考试可写答案：HSL 颜色模型常用于颜色选择器、图像调色、UI 设计和网页设计，因为它用色调、饱和度、亮度来描述颜色，比直接调整 RGB 数值更符合人的直觉。

可结合案例：设计按钮颜色时，可保持色调不变，只调整饱和度和亮度得到不同状态色。

问题：为什么还需要颜色空间?

答案要点：1. 颜色是主观感知；2. 需要数学描述；3. 不同设备色域不同；4. 便于显示、印刷、压缩和转换。

考试可写答案：由于颜色是人眼和大脑对光的主观感知，不同设备能表示的颜色范围也不同，因此需要颜色空间用数学方式定义和组织颜色。颜色空间可以帮助计算机指定、产生、转换和管理颜色。

可结合案例：同一图片在显示器上用 RGB，打印时要转换为 CMYK。

问题：彩色数字图像的结论？人眼的特点?

答案要点：1. 彩色图像可由多个颜色分量表示；2. 人眼对亮度更敏感；3. 对色度变化相对不敏感；4. 这种特点可用于压缩。

考试可写答案：彩色数字图像通常可以分解为多个颜色分量，如 RGB 或亮度/色度分量。人眼对亮度变化更敏感，对色度和高频细节不那么敏感，因此图像压缩常利用这一特点，对色度信息进行更强压缩。

可结合案例：JPEG 会将颜色空间转换并更大程度压缩色度分量。

问题：AdobeRGB 和 sRGB 有什么区别?

答案要点：1. 都是 RGB 色彩空间；2. AdobeRGB 色域更广；3. sRGB 更通用；4. AdobeRGB 适合专业摄影和印刷前流程；5. sRGB 适合网页和普通显示。

考试可写答案：AdobeRGB 和 sRGB 都是 RGB 色彩空间，但 AdobeRGB 能表示的色彩范围更广，特别是在绿色和青色区域；sRGB 色域较小但兼容性最好，是网页、普通显示器和大多数消费设备的默认标准。

可结合案例：专业摄影后期可使用 AdobeRGB，上传网页图片通常转为 sRGB 更稳妥。

Multi-AI-B301 多媒体技术-基础理论技术-视频及其应用

1. PPT 主要内容索引式梳理

视频及其应用

视频

概念：由连续静止图像按一定时间顺序播放形成的动态视觉媒体。

基础现象：视觉暂留、似动现象。

作用：视频是未来传递信息的重要载体，可与直播、交互、AI 生成、三维重建等结合。

视觉暂留

概念：光刺激停止后，视觉形象仍会在大脑中短暂停留。

特点：视觉印象保留约 0.1 秒至 0.4 秒，是动画、电影、视频成像基础。

考试可写：连续帧快速播放时，人眼会把离散图像感知为连续运动。

似动现象

概念：人把客观静止或不连续移动的画面感知为连续运动的视觉错觉。

作用：解释为什么连续静态帧能形成运动感。

关键区别：视觉暂留偏生理保留；似动现象偏心理运动知觉。

视频扫描线与清晰度

扫描线

概念：传统电视图像按一行一行扫描形成画面。

清晰度单位：电视行 TVLine。画面清晰度以水平清晰度为单位

重点：视频清晰度与扫描线、分辨率、扫描方式有关。

隔行扫描 i

概念：一帧图像分成奇数场和偶数场交替扫描。

特点：1. 可提高运动流畅感；2. 节省带宽；3. 可能导致闪烁和扭曲。

例子：1080i 中 i 表示 interlaced，隔行扫描。

逐行扫描 P

概念：每一帧按完整图像逐行扫描显示。

特点：1. 图像更清晰自然；2. 稳定性更好；3. 动态失真低；4. 快速运动可能有残影。

例子：720P、1080P 中 P 表示 progressive，逐行扫描。

易错点：720P 的 P 不是“像素 Pixel”，是逐行扫描 Progressive。

常见分辨率

内容：480P、720P、1080P、2K、4K、8K。

常见对应：720P = 1280×720；1080P = 1920×1080；4K UHD 常见 4096×2160 或 3840×2160；8K UHD = 7680×4320。

考试重点：分辨率越高，像素越多，清晰度和数据量通常越大。

彩色电视的颜色空间

黑白电视如何显示彩色电视信号

核心：彩色电视信号可转换为亮度 Y 和两个色差信号 C1、C2，黑白电视只使用亮度信号 Y。

C1、C2的含义与具体应用有关:

· PAL中，C1、C2表示U、V；NTSC中C1、C2表示I、Q。

· 不同的彩色空间在不同的应用中也许会比原始的RGB彩色空间具有更有用的特性

优点：1. 黑白电视和彩色电视可兼容；2. 利用人眼对亮度更敏感、对色度不敏感的特点节省带宽和功率。

Y、C1、C2 颜色空间

概念：RGB 信号转换为一个亮度信号 Y 和两个色差信号。

PAL：C1、C2 表示 U、V。

NTSC：C1、C2 表示 I、Q。

作用：便于电视传输和视频压缩。

Y'CbCr 转换

公式：Y = 0.299R + 0.587G + 0.114B + 16

公式：Cr = 0.500R - 0.4187G - 0.0813B + 128

公式：Cb = -0.1687R - 0.3313G + 0.500B + 128

变量含义：Y 表示亮度；Cb/Cr 表示蓝色差和红色差；R/G/B 表示红绿蓝分量。

易错点：Y 不是“黄色 Yellow”，而是亮度 Luma。

接口分辨率

图像子采样

图像子采样

概念：色差信号使用比亮度信号更低的采样频率。

理论依据：1. 人眼对色度信号敏感度低于亮度信号；2. 人眼对图像细节分辨能力有限；3. 去掉部分高频和色度信息不易察觉。

用途：压缩彩色电视和视频图像数据。

常见子采样格式

内容：4:4:4、4:2:2、4:1:1、4:2:0。

理解：4:4:4 不降低色度采样；4:2:2 水平方向色度减半；4:1:1 色度采样更少；4:2:0 常用于视频编码。

YCbCr 4:a:b 采样含义： 第一行取 4 个亮度 Y 作参考。 第一行对应的范围内，色度分量 Cb 和 Cr 各采样 a 个。b **：** 第二行同样的范围内，色度分量 Cb 和 Cr 各新增采样 b 个。

例题：640×480，Y、Cb、Cr 每样本 1 Byte，4:4:4 数据量是多少？

答案：640×480×(1+1+1)=921600 Byte。

例题：640×480，4:2:0 数据量约是多少？

答案：640×480×(1+1/4+1/4)=460800 Byte。

易错点：子采样减少的是色度，不是亮度；4:2:0 不是“没有色度”，而是色度水平和垂直方向都降低采样。

视频编码基本原理

为什么原始视频能压得很小

核心：去除冗余信息。

冗余类型：空间冗余、时间冗余、编码冗余、视觉冗余、知识冗余、图像构造冗余。

空间冗余：相邻像素相关性强。

时间冗余：相邻帧内容相似。

编码冗余：不同符号出现概率不同。

视觉冗余：人眼对部分细节不敏感。

知识冗余：规律性结构可由背景知识推断。

考试可写：视频压缩本质是利用空间、时间和视觉冗余，用更少数据表示相近视觉效果。

MPEG Video 压缩依据和方法

依据：时间冗余、空间冗余、结构冗余、视觉冗余等多种冗余信息；通过消除这些冗余就可以实现图像数据的压缩。

空间方向：单帧图像采用类似 JPEG 的压缩方法去除帧内冗余。

时间方向：连续多帧图像采用运动补偿去除帧间冗余。

GOP

概念：Group of Pictures，画面组，一组连续的视频画面。

作用：组织 I、P、B 帧，影响压缩效率、随机访问和错误传播。

易错点：GOP 不是单帧，而是一组帧。

MPEG 视频层次

结构：Video Sequence → GOP → Picture → Slice → Macroblock → Block。

理解：视频序列由多个画面组组成，画面组由帧组成，帧再分片、宏块和块进行编码。

MPEG 运动图像三种图像帧

I 帧 / 帧内图

概念：Intra Picture，帧内编码图像。

特点：1. 类似 JPEG 压缩；2. 不依赖其他帧；3. 可作为随机访问点；4. 数据量最大。

作用：视频解码基础，定期提供 I 帧称为刷新。

P 帧 / 预测帧

概念：Predicted Picture，以前面的 I 帧或 P 帧为参考进行预测编码。

特点：1. 依赖前面参考帧；2. 可作为后续 P/B 帧参考；3. 数据量小于 I 帧。

编码内容：1. 当前宏块与参考宏块的差值；2. 宏块运动矢量。

宏块：通常 16×16 像素。

运动矢量：表示宏块移动的距离和方向。

寻找最佳宏块的三种简化算法：1)二维对数搜索法(2D－Logarithmic Search) 2)三步搜索法(Three-step Search) 3)对偶搜索法(Conjugate Search)

B 帧 / 双向预测帧

概念：Bidirectional Prediction Picture，使用前后两个参考帧进行双向预测。

特点：1. 又称内插帧；2. 需要前后参考帧；3. 本身一般不作为参考帧；4. **压缩比最高**；5. 数据量最小。

数据量比较：I 最大，P 次之，B 最小。

考试可写：**I 帧独立、P 帧前向预测、B 帧双向预测；压缩率通常 B > P > I，数据量通常 I > P > B。**

运动估计与运动补偿

视频图像的结构：算法允许选择内帧I的频率及位置；允许选择在一对内帧或预测帧P之间插入双向预测帧B的数目；内帧I是基础，定时提供一帧I画面，称为刷新。

运动补偿

概念：在参考帧中寻找与当前宏块最相似的块，用运动矢量和差值表示当前块。

关键：查找与参考宏块最佳匹配的预测图像宏块。

常见搜索算法：二维对数搜索法、三步搜索法、对偶搜索法。

作用：减少相邻帧之间重复内容。

MEMC

概念：Motion Estimation and Motion Compensation，运动估计和运动补偿。

作用：通过预测中间帧并插入，提高观影流畅度。

应用：电视、显示器、手机视频插帧。

优点：减小运动抖动、拖尾和虚影，提升流畅度。

缺点：可能产生视觉伪影、重影、边缘 bug，画面可能显得“假”。

传统插帧方法

帧采样：拉长关键帧显示时间，资源消耗少，但流畅度提升有限。

帧混合：将前后帧透明混合成新帧，速度快，但容易模糊。

运动补偿：分析块运动趋势生成中间帧，效果较好，但复杂场景可能出错。

光流法：推断像素运动轨迹生成中间帧，流畅但计算量大，对光照变化敏感。

AI 插帧：如 Super SloMo，用深度神经网络学习生成高质量慢动作中间帧。

视频帧率

视频帧率

概念：每秒播放的静止图像数量。

例子：25P 表示每秒 25 张图像。

常见：电影约 24fps；**PAL 制电视每秒 25 帧**；低于 15fps 连续运动会有停顿感。

规律：帧率越高，运动越流畅，数据量和处理压力越大。

视频帧率与快门速度

快门速度：每帧曝光时间。

拍摄原则：快门速度应比帧率高，常用帧率倒数的约 2 倍。

例子：25P 常用 1/50 秒快门。

易错点：拍 60P 时快门太慢，可能不能得到真正 60 张独立清晰画面。

慢视频制作

思路：高帧率拍摄，低帧率播放；或通过插帧算法生成中间帧。

例子：用 120fps 拍摄，以 24fps 播放，会形成 5 倍慢动作效果。

易错点：普通低帧率视频直接慢放会卡顿，需要插帧或高帧率素材。

视频处理应用

视频清晰增强

概念：通过算法提升视频清晰度、去模糊、补细节。

应用：老视频修复、监控增强、直播画质优化。

相关方向：去模糊、超分辨率、压缩伪影去除。

视频直播技术

延迟分类：伪实时 >3 秒；准实时 1～3 秒；真实时 <1 秒。

单向直播：常见 CDN + RTMP + HLS。

互动实时：QQ、微信、Skype、WebRTC 等支持双向互动。

重点：直播质量取决于采集、编码、传输、分发、解码、播放等环节。

视频分割 / VOS

概念：Video Object Segmentation，从视频所有图像中把感兴趣物体完整分割出来。

应用：视频抠图、虚拟背景、后期制作、AR、智能剪辑。

考试可写：视频分割是从连续帧中保持目标区域一致分割，比单张图像分割更强调时序一致性。

视频 + 交互

概念：视频不只是播放内容，也可成为交互入口。

应用：弹幕、互动剧情、视频购物、视频问答、直播连麦、可点击视频对象。

重点：弹幕是最简单的交互式视频形式之一。

Deepfake

概念：利用深度学习进行换脸、换头、对口型、减龄等视频伪造。

风险：身份冒用、诈骗、舆论误导、版权和肖像权问题。

防护：深度伪造检测、水印、来源认证、法律监管。

AI 视频生成

概念：通过文本、图像或其他条件生成视频。

案例：Stable Diffusion 视频、Sora、视频版 Midjourney。

意义：改变视频内容生产方式，从拍摄剪辑扩展到生成式创作。

问题：真实性、版权、伦理、训练数据、商业炒作。

视频与三维数据

SLAM：Simultaneous Localization and Mapping，即时定位与地图构建。

作用：让机器人在未知环境中完成定位、建图和路径规划。

应用：机器人、无人机、无人驾驶、AR、VR。

视觉智能趋势：从目标识别走向视觉关系理解、看图作文、场景推理。

考试常用计算补充

视频未压缩数据量

公式：视频数据量 = 水平像素 × 垂直像素 × 颜色深度 × 帧率 × 时间

变量含义：颜色深度单位 bit/像素；帧率单位 fps；时间单位秒；结果先为 bit。

例题：1280×720、24 bit、25fps、10 秒未压缩视频大小?

答案：1280×720×24×25×10 = 5529600000 bit；÷8 = 691200000 B；约 659 MB。

易错点：bit 要除以 8；帧率和时间都要乘；未压缩视频非常大。

文件大小与码率

公式：文件大小 = 码率 × 时间

例题：8Mbps 视频播放 5 分钟大小?

答案：8×300=2400Mb；÷8=300MB。

易错点：Mbps 是 bit/s，MB 是 Byte，二者差 8 倍。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：慢视频如何制作?

答案要点：1. 高帧率拍摄低帧率播放；2. 或使用插帧算法；3. AI 插帧可生成中间帧。

考试可写答案：慢视频可以通过高帧率拍摄、低帧率播放来实现，例如用 120fps 拍摄后按 24fps 播放，会得到 5 倍慢动作效果。也可以通过运动补偿、光流法或 AI 插帧生成中间帧，使低帧率视频慢放时更流畅。

可结合案例：Super SloMo 通过深度神经网络生成超级慢动作中间帧。

问题：如何在视频里任意抠图?

答案要点：1. 视频物体分割；2. 逐帧分割目标；3. 保持时序一致；4. 可结合深度学习。

考试可写答案：在视频里任意抠图主要依赖视频物体分割技术，它需要在连续视频帧中识别并分割出感兴趣目标，同时保持目标边界和时序稳定。相比单张图像抠图，视频抠图更难，因为目标会运动、遮挡和形变。

可结合案例：视频会议虚拟背景、短视频人物换背景。

问题：MPEG-Video 算法中定义了哪几种图像帧？压缩率如何比较?

答案要点：1. I 帧；2. P 帧；3. B 帧；4. 数据量 I 最大、B 最小；5. 压缩率 B 最高、I 最低。

考试可写答案：MPEG-Video 定义了 I 帧、P 帧和 B 帧。I 帧独立编码，不依赖其他帧，数据量最大；P 帧以前面的 I 或 P 帧为参考，数据量较小；B 帧以前后参考帧进行双向预测，压缩率最高、数据量最小。

可结合案例：一个 GOP 中通常以 I 帧开头，中间穿插 P 帧和 B 帧。

Multi-AI-B302 多媒体技术-基础理论技术-视频-视频编码

1. PPT 主要内容索引式梳理

视频编码

视频压缩标准发展历史

组织：ITU 和 ISO/IEC。

ITU 标准：H.261、H.262、H.263、H.264、H.265。

ISO/IEC 标准：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4、MPEG-7、MPEG-21。

关系：H.264 对应 MPEG-4 Part 10 / AVC；H.265 对应 HEVC。

重点：视频编码标准不断提高压缩效率，适应从 VCD/DVD 到 4K/8K 和网络视频的发展。

标准之间差异

例子：H.264 相比 MPEG-2 增加环内去块等处理。

核心：不同标准在预测、变换、环路滤波、编码结构上不同，导致压缩效率和复杂度不同。

MPEG 概述

MPEG

概念：Moving Picture Expert Group，活动图像专家组。

职责：开发电视图像数据和声音数据的编码、解码、同步等标准。

MPEG 标准：MPEG 开发的一系列标准统称 MPEG 标准。

MPEG 视频层次

结构：Video Sequence → GOP → Picture → Slice → Macroblock → Block。

Slice：通道出错时中断解压缩后进行重新同步的最小单元。

考试重点：视频编码不是直接整段处理，而是分层、分块处理。

MPEG模型

H.264 与 H.265

H.264 / AVC

概念：高级视频编码，也称 MPEG-4 Part 10。

目标：建立高效视频压缩标准。

开源实现：openh264、x264。

特点：应用广、兼容性强、播放剪辑相对容易。

H.265 / HEVC

概念：High Efficiency Video Coding，高效率视频编码，是 H.264/MPEG-4 AVC 的继任者。

优势：相同画质下压缩效率更高，支持 4K、8K 超高清视频。

开源实现：libde265、x265。

特点：文件更小，但编码解码复杂度更高，对硬件解码要求更高。

H.264 vs H.265

区别：H.264 文件较大但兼容性好；H.265 文件较小但播放剪辑更吃配置。

原因：H.265 使用更灵活的编码单元、预测单元、变换单元，压缩效率更高。

考试可写：相同规格相同时长下，H.265 更省空间，但计算复杂度更高；H.264 更通用、兼容性更好。

Smart264 / Smart265

Smart264：根据场景调节编码码率，在保证质量前提下降低码率。

Smart265：基于 H.265/HEVC 的编码优化技术，多用于监控场景。

CBR：固定码率，画面变化大小都按固定码率压缩，画质稳定但占空间大。

VBR：动态码率，根据画面变化调整压缩比例，静态画面码率低，动态区域重点编码。

应用：长时间监控、夜间监控、存储成本敏感场景。

风险：夜间亮点、摄像头晃动等可能被误判为前景，导致异常。

HEVC是一种新的高效视频压缩标准，与现有的视频压缩标准H.264/AVC相比，它能将压缩效 率提高一倍以上，同时可支持4K分辨率甚至8K分辨率的超高画质视频。

运动图像压缩基本概念

压缩依据

内容：1. 运动图像序列中存在重复数据；2. 人眼对图像细节和颜色辨认有极限。

无损思想：用数学方法表示重复数据。

有损思想：去掉人眼不敏感或超过感知极限的信息。

实际编码：综合使用有损和无损压缩技术。

基本方法主要表现：

空间方向：对静态图像采用 JPEG 类算法去掉帧内冗余。

时间方向：对图像变化采用运动补偿去掉帧间冗余。

关键词：帧内压缩、帧间压缩、运动补偿。

MPEG 标准列表

MPEG-1

发布时间：1992 年。

设计目标：处理标准图像交换格式(SIF)的电视。

应用：CD-ROM、VCD、MP3。

特点：位速率约 1.5Mbit/s，图像质量接近 VHS。

组成：系统、电视图像、声音、一致性测试、软件模拟。

表达式理解：352×288×25×8×1.5 等用于估算原始视频数据率，再与压缩后 1.15Mb/s 比较得到约 26:1 压缩比。

易错点：表达式中的 1.5 常表示色度子采样后每像素平均字节数，不是声道数。

MPEG-2

发布时间：1994 年。

设计目标：与数字电视广播有关的高质量图象和声音编码标准。能提供的位传输率至少达到 4-9Mbits/sec间，最高可达15Mb/s

应用：数字电视、DVD、SVCD。

特点：更高质量图像和声音，更高传输率，将音频、视频和其他数据组合成一个或多个适合于存储或传输的基本数据流，多个压缩的数据流可同步解码，并交织成单个数据流；兼容 MPEG-1。

系统模型：PS 程序数据流、TS 传输数据流。

PS：用于固定时长节目存储，如 DVD。

TS：用于实时传送节目，如广播电视。

考试重点：PS 偏存储，TS 偏实时传输。

MPEG-3

内容：原计划用于 HDTV，但因 MPEG-2 性能已能满足 HDTV，未独立发展，被合并/放弃。

MPEG-4

发布时间：1998 年左右。

设计目标：异构网络环境下高可靠、强交互、灵活。

标准号：ISO/IEC 14496。

核心：**内容基 Content-Based 编码**，突破 MPEG-1/2 矩形块处理。

特点：把图像按内容分割成不同子块，可对感兴趣物体编码处理，利于交互和高压缩。

概念：**VOP 图像对象区，AO/VO 视听对象/视觉对象。**

应用：数字电视、实时监控、移动多媒体通信、多媒体检索、网络视频流、虚拟会议、DVD 交互应用等。

MPEG-4 重要部分

ISO 14496-1：系统。

ISO 14496-2：视频，ASP，高级简单类，DivX/XviD 等。

ISO 14496-3：音频，AAC。

ISO 14496-10：视频，AVC，即 H.264。

ISO 14496-14：MP4 容器格式。

ISO 14496-17：字幕。

重点：MP4 不等于单一编码，可能是容器，也可能涉及不同音视频编码。

终端用户ASP编码

MPEG-4 DMIF

概念：Delivery Multimedia Integration Framework，传输多媒体集成框架。

作用：管理多媒体数据流。

类似：与 FTP 有相似性，但 FTP 返回数据，DMIF 返回到何处获取数据流的指针。

覆盖：广播技术、交互网络技术、光盘技术。

MPEG-7

概念：多媒体内容描述接口。

目标：制定描述符标准，用于描述各种多媒体信息及其关系，实现更快更有效检索。

特点：描述内容而不是编码内容本身，是 MPEG-1/2/4 的补充。

应用：数字图书馆、多媒体目录、广播媒体选择、个性化新闻、教育、旅游、医疗、购物、建筑、房地产等。

关键：给多媒体信息附加元数据，便于检索和处理。

MPEG-21

概念：多媒体框架标准。

目标：协调数字商品、多媒体内容保护、知识产权、检索、服务质量和透明传输。

作用：在异构网络上综合利用不同层次的多媒体标准。

关键词：Digital Item、资源、元数据、知识产权、服务质量。

视频处理工具

常见工具

内容：视频文件合并、转换、剪辑、编码、格式转换等。

FFmpeg

概念：自由软件，可处理音频和视频录制、转换、流媒体功能。

组成：libavcodec 解码器库；libavformat 音视频格式转换库。

应用：转码、压缩、提取音频、合并视频、直播推流、格式转换。

考试可写：FFmpeg 是音视频处理常用工具包，支持多种编码格式和封装格式。

其他编码研究

视频编码关键技术

内容：从信号处理层面入手，以压缩率、实时性、编码效率为核心。

方向：变换编码、预测编码、模型编码等。

当下视频数据的多维度属性

维度：分辨率、帧率、视角、动态范围、深度、光场、全景、三维等。

趋势：从传统二维视频走向 4K/8K、全景视频、光场视频、VR/AR 视频和模型编码。

视频编码发展趋势

方向：4K 正成为主流，8K 需求增加；VR/AR 视频、全景视频、光场成像推动编码方式变化。

相关技术：360 度全景视频关键技术、全景视频投影、光场成像采集、JEM 客观性能测试。

核心：未来视频编码不仅压缩二维图像，还要适配多视角、沉浸式和三维数据。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：这个表达式的含义？352×288×25×8×1.5，352×240×30×8×1.5，30Mb/s → 1.15Mb/s，26:1

答案要点：1. 用于估算 MPEG-1 原始视频数据率；2. 分辨率 × 帧率 × 每分量位数 × 平均采样字节/像素；3. 压缩后约 1.15Mb/s；4. 压缩比约 26:1。

考试可写答案：该表达式用于估算 MPEG-1 编码前的原始视频数据率。以 352×288、25fps、8bit 和色度子采样后平均约 1.5 字节/像素计算，原始码率约为 30Mb/s，经过 MPEG-1 压缩后降到约 1.15Mb/s，因此压缩比约为 26:1。

可结合案例：VCD 之所以能用较低码率存储视频，是因为利用了空间冗余、时间冗余和视觉冗余。

问题：运动图像压缩技术可以通过哪些途径？

问题：MPEG-7 与 MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 的关系是什么？

答案要点：1. MPEG-1/2/4 主要编码内容；2. MPEG-7 描述内容；3. MPEG-7 是补充不是替代。

考试可写答案：MPEG-1、MPEG-2、MPEG-4 主要解决音视频内容本身的编码和压缩问题，而 MPEG-7 主要解决多媒体内容的描述和检索问题。它给图像、声音、视频等附加元数据，便于搜索、管理和再利用，是前面编码标准的补充。

可结合案例：视频压缩用 MPEG-4，视频内容检索可用 MPEG-7 描述视频中出现的人物、场景和事件。

问题：H.264 和 H.265 的区别？

问题：PS 和 TS 有什么区别？

答案要点：1. PS 用于存储；2. TS 用于实时传输；3. TS 抗错误能力更强。

考试可写答案：MPEG-2 中 PS 是程序数据流，主要用于存储固定时长节目，如 DVD；TS 是传输数据流，主要用于实时广播和网络传输，更适合有误码或丢包的传输环境。

可结合案例：DVD 常用 MPEG2-PS，数字电视广播常用 MPEG2-TS。

Multi-AI-B303 多媒体技术-基础理论技术-视频-常见的音视频接口

1. PPT 主要内容索引式梳理

接口与连接线

音视频接口

概念：用于在设备之间传输音频、视频或多媒体信号的物理连接方式。

常见接口：AV、S 端子、色差分量、VGA、DVI、HDMI、DP、Type-C、Thunderbolt、HDBaseT、无线投屏协议等。

考试重点：区分模拟/数字、音频/视频、分辨率能力、典型应用场景。

接口分辨率

AV 接口：约 340×288，标清级别。

S 端子：约 640×480。

色差分量：可到 1280×720。

VGA：可到 1920×1080。

易错点：PPT 中部分括号标注如 576P/1080P 可能偏口语化，考试重点是接口能力由低到高大致为 AV < S 端子 < 色差/VGA < HDMI/DP。

RCA / AV / 色差分量

RCA

概念：莲花插座，既可用于音频，也可用于普通视频信号，也可作为 DVD 分量 YCrCb 插座。

特点：接口形式通用，不专属于某一种信号。

应用：红白黄 AV 线、音频接口、色差分量接口。

AV 信号

概念：常见红白黄三线，黄色传视频，红白传左右声道音频。

特点：模拟信号，清晰度较低。

使用注意：电视信号源要切换为“视频”。

色差分量

概念：通常用 Y/Pb/Pr 或 Y/Cb/Cr 分量传输视频。

特点：比 AV 清晰，可支持更高分辨率。

使用注意：信号源要切换到“分量”。

关键区别：AV 把视频混合在一路；色差分量把亮度和色差信号分开传输，画质更好。

VGA 与 DVI

VGA

概念：较早的模拟视频接口。

特点：传输模拟信号，常用于旧电脑、投影仪、显示器。

优点：兼容老设备。

缺点：不传音频，抗干扰和清晰度不如数字接口。

DVI

概念：Digital Visual Interface，数字视频接口，基于 TMDS 技术传输数字信号。

类型：DVI-D、DVI-I。

DVI-D：纯数字接口，只能传数字信号，不兼容模拟信号。

DVI-I：通用接口，兼容数字和模拟，可通过转接头输出 VGA。

特点：主要传视频，不强调音频，现已逐渐被 HDMI/DP 替代。

易错点：DVI 转 VGA 不是所有 DVI 都能转，DVI-D 不能直接转模拟 VGA，DVI-I 才可通过转接头兼容。

HDMI

HDMI

概念：High Definition Multimedia Interface，高清晰度多媒体接口。

特点：可同时传输高清视频和音频，家用电视、机顶盒、游戏机、电脑常见。

接口类型：标准 HDMI、Mini HDMI、Micro HDMI。

应用：电视、显示器、投影、主机、笔记本、相机等。

HDMI ARC

概念：Audio Return Channel，音频回传通道。

作用：让电视通过 HDMI 把音频回传给功放、回音壁等音响设备。

特点：专注音频回传，减少额外音频线。

应用：电视连接 Soundbar，电视声音回传到音响。

HDMI CEC

概念：Consumer Electronics Control，消费电子控制。

作用：一个遥控器控制多个支持 CEC 的 HDMI 设备。

例子：用电视遥控器控制机顶盒、播放器、音响。

考试重点：CEC 是控制信号，不是画质提升技术。

HDMI HEC

概念：HDMI Ethernet Channel，让 HDMI 线可传输网络信号。

版本：HDMI 1.4 引入。

作用：通过 HDMI 同时传网络数据，但实际应用不如 ARC/CEC 常见。

HDMI 版本与能力

HDMI 1.2：约 4.95Gbps，可支持 1080P。

HDMI 1.4：约 10.2Gbps，可支持 4K 30Hz 等。

HDMI 2.0：约 18Gbps，可支持 4K 60Hz。

HDMI 2.1：约 48Gbps，可支持 8K 等更高规格。

易错点：接口形状相同不代表线材和设备都支持高版本功能。

DisplayPort / DP

DP

概念：DisplayPort 接口，常用于电脑显示器。

特点：电脑优先选 DP，电视/投影常选 HDMI。

传输方式：HDMI 采用 TMDS；DP 采用微包/微图像传输思想。

优势：高带宽，适合高分辨率、高刷新率显示。

DP 版本与能力

DP 1.2：约 21.6Gbps。

DP 1.4：约 32.4Gbps。

DP 2.0：约 80Gbps，可支持更高分辨率，如 16K 级别。

易错点：DP 口、线材、显卡、显示器都要支持对应版本，才能跑满高规格。

DP 与 HDMI

HDMI：电视、投影、影音设备更常见。

DP：电脑、专业显示器、高刷显示更常见。

共同点：都属于数字视频接口，可传高清视频。

区别：应用生态和传输机制不同。

Type-C / Thunderbolt

Type-C

概念：USB-C 接口形态，可承载 USB 数据、充电、DP Alt Mode 视频输出等。

特点：接口外形相同，但协议和能力可能完全不同。

应用：笔记本外接显示器、手机投屏、扩展坞、充电传输。

苹果 Type-C 和华为不通用的原因

核心：Type-C 只是接口形状，是否支持视频输出、快充协议、USB 版本、雷电协议、DP Alt Mode 取决于设备和线材。

易错点：同样是 Type-C 口，不等于支持相同功能。

Thunderbolt

概念：雷电接口，常采用 Type-C 形态。

特点：高带宽，可传数据、视频、PCIe、供电。

示例：Thunderbolt 4 约 40Gb/s，可支持高规格显示和外设扩展。

关键：Type-C 是形状，Thunderbolt 是协议/能力。

接口能力对比

VGA：模拟，约 1080P。

DVI：数字/模拟，约 2K。

HDMI 2.1：数字，48Gbps，8K。

DisplayPort 2.0：数字，80Gbps，16K。

Thunderbolt 4.0：数字，40Gb/s，8K/PCIe。

考试重点：越新的数字接口一般带宽更高、支持分辨率和刷新率更强。

HDBaseT

HDBaseT

概念：使用常见 8P8C/RJ45 水晶头和网线传输高清视频等信号的技术。

特点：不是重新设计新接口，而是利用常见网线。

功能：视频传输、网络连接、以太网供电 PoE。

应用：工程布线、会议室、远距离影音传输。

优势：线材易得、适合长距离。

无线投影技术

无线传屏

概念：在家庭局域网内让电视与电脑/手机无线连接，将设备画面同步到大屏。

传输内容：视频、音频、图片、桌面等多媒体信息。

常见名词：Miracast、DLNA、AirPlay、WiDi。

Miracast

概念：Wi-Fi Alliance 推出的无线显示认证项目。

作用：设备间无线镜像投屏。

特点：常用于安卓/Windows 设备投屏。

DLNA

概念：Digital Living Network Alliance，数字生活网络联盟。

目标：实现 PC、消费电子、移动设备之间的互联互通和媒体共享。

早期支持：JPEG、LPCM、MPEG-2。

后续支持：PNG、GIF、TIF、AAC、AC-3、MP3、WMA9、MPEG-1、MPEG-4、AVC、WMV9 等。

特点：更偏媒体共享和播放，不一定是实时屏幕镜像。

AirPlay

概念：苹果的播放/镜像技术。

作用：将 iPhone、iPad、Mac 上的视频或镜像传送到支持 AirPlay 的设备。

应用：Apple TV、音箱、电视投屏。

特点：苹果生态内体验较好。

WiDi

概念：Intel Wireless Display，无线高清技术。

作用：通过 Wi-Fi 信号实现电脑与显示设备无线连接。

特点：偏电脑无线显示。

电视时代的变迁

移动电视

内容：中国移动电视在公交等移动场景中出现，形成移动电视产业。

特点：公共交通场景、移动接收、广告价值。

网络电视

概念：基于网络传输电视内容。

特点：P2P 技术、人越多越流畅、节目源丰富、缓存技术。

手机电视

概念：通过手机接收电视业务。

特点：移动终端观看，受牌照和运营模式影响。

CMMB 电视

概念：中国移动多媒体广播，面向手机、PDA、MP3/MP4、笔记本等移动终端。

特点：利用 S 波段卫星信号，实现天地一体覆盖和全国漫游。

IPTV

概念：通过 IP 网络提供电视节目和点播服务。

特点：运营模式、内容监管和网络传输相关。

立体电视

分类：平面像显示系统、类立体、立体像显示系统。

全息立体电视：利用电视技术摄取、传送和显示全息图，重现三维立体像。

其他：曲面电视、激光电视等显示形态。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：苹果 Type-C 和华为不通用的原因?

答案要点：1. Type-C 只是接口外形；2. 内部协议可能不同；3. 是否支持 DP、雷电、快充取决于设备；4. 线材也影响功能。

考试可写答案：苹果和华为设备虽然都可能使用 Type-C 接口，但 Type-C 只是物理接口形状，具体支持哪些功能取决于设备芯片、协议、线材和系统设置。例如有的 Type-C 支持视频输出和高速传输，有的只支持充电和普通 USB 数据，因此会出现不通用或功能不完整的情况。

可结合案例：有些 Type-C 线只能充电，不能外接显示器。

问题：常见无线投影名词分别是什么含义?

答案要点：1. Miracast 偏无线镜像；2. DLNA 偏媒体共享；3. AirPlay 偏苹果生态；4. WiDi 偏 Intel 无线显示。

考试可写答案：无线投影常见技术包括 Miracast、DLNA、AirPlay 和 WiDi。Miracast 主要用于无线屏幕镜像，DLNA 主要用于家庭网络中的媒体共享和播放，AirPlay 是苹果生态中的投屏与播放技术，WiDi 是 Intel 推出的无线高清显示技术。

可结合案例：iPhone 投屏到 Apple TV 常用 AirPlay，安卓手机投电视常见 Miracast。

问题：HDMI ARC、CEC、HEC 有什么区别?

答案要点：1. ARC 是音频回传；2. CEC 是设备控制；3. HEC 是网络通道。

考试可写答案：HDMI ARC 是音频回传通道，用于把电视声音回传给音响；HDMI CEC 是设备控制功能，可用一个遥控器控制多个 HDMI 设备；HDMI HEC 是以太网通道，让 HDMI 线具备网络传输能力。三者功能不同，不能混淆。

可结合案例：电视连接回音壁常用 ARC；电视遥控器控制机顶盒依赖 CEC。

问题：AV 和色差分量有什么区别?

答案要点：1. AV 通常一路复合视频；2. 色差分量把亮度和色差信号分开；3. 色差分量画质更高。

考试可写答案：AV 接口通常将视频信息复合在一路模拟信号中传输，清晰度较低；色差分量接口将亮度和色差信号分开传输，因此画质更好，可支持更高分辨率。

可结合案例：老 DVD 用红白黄 AV 线画质较低，色差分量线画面更清晰。

Multi-AI-B304 多媒体技术-基础理论技术-视频各领域研究情况

1. PPT 主要内容索引式梳理

计算机视觉里程碑成果

视觉语言模型 VLMs

概念：处于计算机视觉和自然语言处理交叉领域，能理解图像并生成描述或回答问题。

例子：LLaVA、Qwen-VL-Max。

应用：1. 视障辅助；2. 电商图文搜索；3. 图像问答客服；4. AR/VR 场景理解。

挑战：需要大规模、多样、高质量图文数据集。

意义：使 AI 能以更自然方式理解视觉内容并与人互动。

神经辐射场 NeRFs

概念：利用深度神经网络预测空间中任意点的光线颜色和密度，从少量 2D 图像生成逼真 3D 场景。

应用：VR/AR、游戏、电影、房地产 3D 看房、文化遗产数字化。

挑战：计算量大，实时交互困难。

趋势：更高效的 NeRF、实时处理、交互式虚拟现实。

扩散模型

概念：先逐步向数据添加噪声，再学习去噪生成图像或视频的生成式模型。

应用：艺术设计、内容创作、医学图像增强、视频生成。

挑战：训练成本高，推理复杂。

趋势：提高效率，从静态图像扩展到视频生成。

少样本学习和零样本学习

概念：少样本学习用少量样本学习新类别；零样本学习无需该类别训练样本也能识别。

应用：医疗罕见病识别、动态环境下新场景适应。

挑战：泛化能力难保证。

趋势：结合迁移学习、强化学习提高适应性。

掩码自编码器 MAE

概念：遮挡输入图像部分区域，让模型重建缺失内容，从而学习视觉表征。

应用：自监督视觉预训练、视觉 Transformer、医学图像微调。

挑战：掩码比例需要平衡，过多难以识别，过少训练挑战不足。

趋势：优化掩码策略，与其他学习方法结合。

生成对抗网络 GANs

概念：由生成器和判别器组成，生成器造假，判别器辨真伪，两者竞争生成逼真数据。

应用：合成图像、数据增强、图像超分辨率、黑白图像上色、AI 艺术。

挑战：训练不稳定、模式崩溃。

趋势：稳定训练、改进架构、减少超参数敏感性。

对比学习

概念：通过对比正负样本对学习数据表征，不依赖人工标签。

应用：视觉表征学习、图像分类、目标检测、人脸识别。

优点：能学习对角度、光照、背景变化鲁棒的特征。

挑战：正负样本质量影响模型效果。

趋势：自动选择有意义的对比样本。

图神经网络 GNNs

概念：处理可用图表示的数据，建模对象之间或图像区域之间的关系。

应用：交通场景分析、场景理解、社交网络分析。

挑战：图数据复杂，计算密集。

趋势：提升图采样和聚合效率。

视觉 SLAM

概念：Visual Simultaneous Localization and Mapping，通过视觉进行实时定位与地图构建。

应用：自动驾驶、无人机、配送机器人、AR。

挑战：计算成本高，动态环境和弱光环境下效果不稳定。

趋势：轻量化、鲁棒化，结合强化学习等 AI 方法。

可解释人工智能 XAI

概念：让复杂视觉模型的决策过程更可理解。

应用：医学影像、自动驾驶、安全关键系统。

挑战：透明度和性能之间需要平衡。

趋势：让深度模型在保持准确率的同时更可解释。

视频分割与人体理解

视频物体分割 VOS

概念：从视频所有图像中把感兴趣物体区域完整分割出来。

应用：视频抠图、目标跟踪、虚拟背景、智能剪辑、AR。

研究方向：1. 半监督视频物体分割；2. 交互式视频物体分割；3. 构建完整计算机视觉流程进行理解。

难点：目标运动、遮挡、形变、背景变化、时序一致性。

人体解析

概念：以人为中心的视觉理解任务，对人体部位、服装和配饰进行像素级分类。

应用：虚拟试衣、运动分析、安防、人体动作识别。

特点：比普通人体检测更细，需要分割头、手、衣服、裤子等区域。

手势识别 / Hand Pose

概念：识别手部关键点、姿态和动作。

应用：手势交互、AR/VR 控制、无障碍输入、智能家居控制。

考试可写：手势识别是自然交互的重要入口，可替代部分触摸和按键操作。

人体运动分析

概念：通过视频跟踪和分析人体运动能力。

应用：医疗康复、运动障碍评估、手术计划、治疗效果评估、体育打分。

案例：智能手机应用跟踪和分析运动能力。

意义：视觉技术可从娱乐扩展到医疗和体育评估。

NeRF 与三维数据

NeRFs

概念：从二维图像合成不可见视角，生成逼真三维场景。

核心优势：精细模拟光与场景的复杂交互。

应用：视觉场景理解、3D 重建、数字孪生、文化遗产保护。

视频与三维数据

核心挑战：感知、表示、理解。

感知：获取三维数据复杂，通常需要专用硬件。

表示：三维数据可表示为点云、体素网格、三角网格、多视图等。

理解：传统二维 CNN 处理三维数据会遇到困难，任务更复杂。

三维数据获取方式

立体视觉 Stereo：用两个或多个摄像头，从不同视角匹配像素点，计算深度。

RGB-D：同时获取颜色 RGB 和深度 D，如 Kinect、iPhone FaceID。

激光雷达 LiDAR：发射激光脉冲并测量返回时间，获取三维点云。

对比：Stereo 便宜但依赖匹配；RGB-D 可直接得深度但有孔洞和范围限制；LiDAR 精度高、范围远但昂贵笨重。

SLAM

概念：即时定位与地图构建，让机器人在未知环境中完成定位、建图和路径规划。

类型：激光 SLAM、视觉 SLAM。

应用：机器人、无人机、无人驾驶、AR/VR、智慧城市、农业、矿山、隧道等。

意义：实现自主移动机器人的关键技术之一。

三维表示方式

点云：由空间点集合表示三维对象，适合 LiDAR 数据。

体素网格：把三维空间划分为小立方体，类似 3D 像素。

三角网格：用顶点和三角面片表示表面。

多视图表示：从多个角度用二维图像表示三维对象。

关键区别：点云直接但不规则；体素规则但占内存；网格适合表面；多视图便于用二维 CNN。

PointNet

概念：较早直接处理不规则点云数据的深度学习方法。

意义：推动点云学习和三维视觉发展。

VoxNet

概念：基于体素网格输入的深度学习方法。

特点：使用概率占用网格，每个体素表示空间中被占用概率。

意义：把 2D 卷积思想扩展到三维体素。

三维重建案例

巴黎圣母院：使用十亿点激光扫描数据进行精确重建。

意义：三维数据可用于文化遗产保护、灾后修复和数字档案。

理解：真正构建一个计算机视觉处理流程来理解它。

视频 + 交互

实时视频背景抠像

概念：利用 CNN 等技术实现视频背景实时分割和替换。

应用：视频会议虚拟背景、短视频特效、直播。

重点：视频分割与交互结合，降低用户创作门槛。

弹幕文化

概念：用户观看视频时发送实时评论并叠加在视频画面上。

意义：弹幕是视频交互的基础形式，增强参与感和社群感。

应用：A 站、B 站、直播平台。

考试可写：弹幕将视频从单向观看变成多人同步参与的交互体验。

视频检测

概念：对直播、点播视频进行内容审核，快速识别违规镜头。

应用：内容安全、平台审核、未成年人保护。

特点：要求秒级处理、准确率高、适应大量视频。

视频到视频转换 vid2vid

概念：从语义分割图、草图、姿态图等条件生成真实视频。

应用：草图生成 2K 高清视频、街景合成、人物动作生成、未来帧预测。

意义：从识别视频发展到生成和编辑视频。

Deepfake

概念：深度伪造视频技术，可换脸、换头、减龄、对口型。

风险：隐私侵犯、造假传播、诈骗、法律伦理问题。

考试可写：Deepfake 体现视频生成技术的双刃剑效应。

AIGC 视频

AIGC

概念：人工智能生成内容，视频领域可实现文本生成视频、图像生成视频、视频编辑等。

案例：Stable Diffusion 视频、Gen-2、Sora、Open-Sora。

Open-Sora：开源视频生成项目，支持视频数据预处理、训练、推理等流程。

应用：短片创作、广告、教育、游戏素材、虚拟场景。

挑战：长视频一致性、物理规律、版权、真实性、算力成本。

意义：降低视频创作门槛，改变内容生产流程。

生成式 AI 的意义

核心：1. 降低创作成本；2. 提高内容生产效率；3. 扩展创意表达；4. 支持个性化和快速迭代；5. 带来版权和真实性挑战。

考试可写：生成式 AI 不是简单替代人工，而是成为视频创意、脚本、镜头、特效和后期制作的新工具。

ARKit 与增强现实

概念：基于位置服务 LBS 的 AR 应用，用 AR 展示商家相对用户的位置。

应用：美团到餐、导航、商家查找。

意义：视频/视觉与真实空间、位置服务、交互体验结合。

视频直播技术

直播延迟分类

伪实时：>3 秒。

准实时：1～3 秒。

真实时：<1 秒。

单向直播：CDN + RTMP + HLS，常见直播多属于此类。

实时互动：QQ、微信、Skype、WebRTC 等。

直播后台

标准直播：电视节目、游戏直播、直播带货，使用频率高。

快直播：超低延迟直播，兼顾秒开和低卡顿。

慢直播：稳定清晰，常用于监控和固定机位，例如“云监工”。

TRTC

概念：Tencent Real-Time Communication，腾讯实时音视频。

应用：互动直播、在线教育、小班课。

特点：低延迟，提升互动体验。

教育案例：六人小班课相比大班课更有关注感和互动感。

音频采集

流程：环境模拟声音 → 采集为 PCM 原始数据 → 编码为 MP3/AAC 等格式 → 分发。

参数：采样率、位宽、声道数、音频帧。

音频帧：实际工程中常取 2.5ms～60ms 的音频数据作为一帧，方便处理和传输。

图像采集

流程：摄像头采集为 YUV 原始数据 → 编码压缩为 H.264 等 → 分发。

参数：图像传输格式、图像格式、传输通道、分辨率、采样频率。

360 视频：可能需要多角度拍摄、多通道传输后合成。

互动直播技术难点

低延迟互动：主播和互动观众需秒级内听到/看到对方。

音画同步：音频和视频必须在低延迟条件下保持同步。

音视频实时合成：多路画面和声音需要实时合成并传输给观众。

考试可写：互动直播比单向直播更难，核心难点是低延迟、同步和实时合成。

WebRTC

概念：Real-time Communications 实时通信标准，让浏览器和互联网设备直接支持聊天、视频电话、文件传输、桌面共享等功能。

特点：无需专门插件即可工作。

应用：网页视频会议、在线课堂、实时连麦、浏览器实时通信。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：美颜？！

答案要点：1. 图像/视频处理应用；2. 涉及人脸检测、磨皮、美白、滤镜、变形；3. 可能改变真实性。

考试可写答案：美颜是计算机视觉和图像处理在消费级应用中的典型案例，通常包括人脸检测、皮肤区域分割、磨皮、美白、瘦脸、大眼和滤镜调色等步骤。它提升了用户体验，但也可能造成视觉真实性下降和审美同质化。

可结合案例：短视频 App 的实时美颜和直播滤镜。

问题：如何在视频里任意抠图?

答案要点：1. 视频物体分割；2. 分割感兴趣目标；3. 保持帧间一致；4. 可交互修正。

考试可写答案：视频任意抠图依赖视频物体分割技术，需要在连续帧中分割出感兴趣目标，并保持目标边界和运动过程的时序一致。实际应用中可以结合半监督分割和交互式分割，让用户指定目标后系统自动跟踪并抠出目标。

可结合案例：视频会议虚拟背景、人物换背景、影视后期抠像。

问题：生成式 AI 的意义何在?

答案要点：1. 降低内容创作门槛；2. 提升效率；3. 扩展创意；4. 支持个性化；5. 带来伦理和版权问题。

考试可写答案：生成式 AI 的意义在于把视频、图像、声音等内容创作从完全依赖人工制作，扩展为“人提出创意，AI 快速生成和迭代”的新流程。它能降低创作门槛、提高效率、丰富表达方式，但同时也带来版权归属、虚假内容、隐私和伦理监管问题。

可结合案例：用文本生成短视频、用 AI 做分镜、配音和特效。

问题：弹幕文化为什么能成为视频交互入口?

答案要点：1. 观看者同步参与；2. 增强陪伴感；3. 形成社群；4. 从单向观看变成交互观看。

考试可写答案：弹幕让观众在观看视频时实时表达观点，并与其他观众形成同步交流体验，使视频从单向播放变成具有社交互动的内容空间。它增强了参与感、陪伴感和社群文化，是视频交互最基础也最成功的形式之一。

可结合案例：B 站弹幕、直播实时评论。

问题：互动直播的主要技术难点是什么?

答案要点：1. 低延迟；2. 音画同步；3. 音视频实时合成；4. 网络波动处理；5. 清晰流畅。

考试可写答案：互动直播的主要技术难点包括低延迟互动、音画同步和音视频实时合成。与单向直播相比，互动直播要求主播和观众之间几乎实时交流，因此需要在采集、编码、传输、解码和播放各环节控制延迟，同时保证画面清晰和声音同步。

可结合案例：在线小班课连麦、直播带货互动问答。

问题：三维数据的计算机视觉方法有哪些挑战?

答案要点：1. 感知难；2. 表示复杂；3. 理解困难；4. 硬件成本高。

考试可写答案：三维数据的计算机视觉方法面临感知、表示和理解三大挑战。三维感知通常需要 RGB-D 摄像头、立体视觉或激光雷达等专用设备；三维数据可表示为点云、体素、网格或多视图，结构比二维图像复杂；传统二维 CNN 方法不能直接高效处理所有三维表示。

可结合案例：自动驾驶使用激光雷达获取点云，但设备成本较高。

下面继续按“索引式复习资料”整理这 3 个 PPT。

Multi-AI-C101 交互理论-交互的介绍

3. PPT 主要内容索引式梳理

交互的介绍

交互

概念：交互就是输入 input 和输出 output，交互设计就是针对输入方式和输出方式的设计。

理解：输入通常来自人，输出通常来自机器；交互的目标是在人与计算机之间搭建有效交流媒介。

例子：电脑交互用鼠标和触控板；手机交互用手指触摸；AI 时代可用声音和对话。

交互设计

概念：Interaction Design，简称 IxD/IaD，是设计人造系统行为的领域。

重点：定义人造物在特定场景下如何反应，包括软件、移动设备、服务、可穿戴设备、人造环境等。

核心：不是只设计界面“长什么样”，而是设计用户如何操作、系统如何响应、任务如何完成。

关键词：用户、需求、场景。

人机交互时代

DOS 时代：键盘 → 命令行。

PC 时代：鼠标 → 点击。

移动互联网时代：手指 → 触摸。

人工智能时代：手指 + 声音 → 对话。

重点：交互方式随着技术设备变化，从命令行走向图形界面、触摸界面、语音界面和自然交互。

交互设计学习方法

从感性设计转变为理性设计

概念：交互设计处理需求时，要强化逻辑思维和理性思维，减少单纯凭直觉和审美判断。

重点：交互设计要能解释“为什么这样设计”，而不是只说“我觉得好看”。

掌握交互设计核心思维框架

概念：交互设计要采用分层渐进的思维，从宏观到微观逐层推进。

层次：战略层、范围层、结构层、框架层、表现层。

作用：明确每个阶段要解决什么问题，避免一开始就只画界面。

补足交互设计知识体系

内容：目标分析、用户角色、场景与任务、信息架构、原型、评审、用户测试等。

重点：不同设计阶段要使用对应方法论，保证设计输出合理有效。

新技术与交互

RFID 物体识别互动桌

概念：通过 RFID、电容识别、多点触摸等技术实现实体物品与数字界面的互动。

应用：展厅展示、多媒体互动设备、教育展示、产品介绍。

考试可写：新技术能扩展输入方式，让物体本身成为交互入口。

语音界面

概念：用户通过语音输入与系统交互，系统通过语音、文字或界面反馈。

特点：1. 自然；2. 解放双手；3. 适合车载、智能家居、无障碍场景；4. 受噪声和语义理解影响。

应用：语音助手、智能音箱、车载控制、客服机器人。

AI Pin / 微型 AI 设备

概念：将 AI 助手、投影、语音等能力结合到可穿戴设备中。

特点：弱化传统屏幕，可能把手掌、环境或语音作为交互媒介。

考试意义：体现“没有界面的界面”和自然交互趋势。

VR 和 AR

VR：虚拟现实，用户进入完全虚拟环境。

AR：增强现实，在真实环境上叠加数字信息。

应用：游戏、教育、医疗、工业培训、导航、展览。

交互方式：手势、眼动、语音、空间定位、体感控制。

没有界面的界面

概念：交互不一定依赖传统屏幕界面，可以通过语音、手势、环境感知、自动化完成。

核心问题：为什么一定要界面？如果系统能理解用户意图，界面可以被弱化。

考试可写：未来交互可能从“用户操作界面”转向“系统理解场景并主动服务”。

交互是多学科综合

交互设计的学科来源

相关学科：人类工程学、心理学、认知科学、信息学、工程学、计算机科学、软件工程、社会学、人类学、语言学、美学等。

设计相关：图形设计、产品设计、商业美术、电影产业、服务业等。

核心：交互设计处在设计、产品、技术的交叉点。

HCI

概念 1：Human-Computer Interaction，人机交互，研究交互计算系统的设计、评价和实现。

概念 2：Human-Computer Interface，人机界面，是人与计算机之间传递和交换信息的媒介。

硬交互：实体产品 = 人机工学 + 体验设计。

软交互：虚体界面 = UI。

易错点：HCI 既可指人机交互研究，也可指人机界面，语境不同含义不同。

交互与交互设计的理解

时间轴行为设计

用之前：看 → 想用，界面美观、图标语义清楚。

用之中：用 → 容易，原型架构逻辑性强。

用完后：想 → 黏度，形成习惯和持续使用。

重点：交互体验不只发生在点击时，也包括使用前的吸引和使用后的记忆。

什么是交互设计?IXD

交互设计的三要素

用户：交互设计服务对象，根据用户制定流程和界面。

需求：承接产品经理需求，明确用户要解决的问题。

场景：设想用户在什么环境、什么状态、什么目标下使用。

考试可写：交互设计不能脱离用户、需求和场景，否则容易变成单纯画界面。

交互设计与产品设计

关系：交互设计与产品设计流程类似，但**更侧重行为设计。**

产品经理：让产品有用。

交互设计师：让产品内在好用。

视觉设计师：让产品外在好看/好用。

开发工程师：让产品真正能用。

情感化设计三层面

本能水平 Visceral：外形、第一眼感受。

行为水平 Behavioral：使用效率、操作乐趣。

反思水平 Reflective：自我形象、个人满意、记忆。

重点：三者同样重要，不是简单上下级关系。

映射到界面：视觉吸引、操作顺畅、品牌和情感记忆。

分层渐进设计法

理论来源：Jesse James Garrett《用户体验要素》。

五层：战略层、范围层、结构层、框架层、表现层。

作用：从目标和需求开始，逐步到信息结构、交互框架和视觉表现。

易错点：表现层不是全部，不能一上来只做视觉稿。

交互设计师的工作

软件开发中的设计流程

流程：需求 → 功能定义 → 交互设计 → 视觉设计 → Demo → 实现。

交互设计输出：产品原型、线框图、操作流程、交互规范。

视觉设计输出：效果图、视觉规范。

前端/开发输出：Demo 和最终产品。

重点：交互设计通常应在编码之前完成。

UI 设计

概念：User Interface，用户界面/人机界面。

广义 UI：用户研究、操作逻辑、界面美观。

狭义 UI：视觉设计。

UI 设计内容：原型设计、交互设计、视觉设计。

易错点：UI 不只是“美工”，广义 UI 包含用户研究和交互逻辑。

UI 设计三个方向

研究人：用户研究、用户测试，得出定位和原型。

研究人与界面的关系：交互设计，研究操作逻辑和体验。

研究界面：图形界面设计，关注界面语义、美感、审美和习惯。

UX用户体验

概念：User Experience，用户体验，指终端用户与企业、服务和产品互动感知的全体。

UX → UED：用户体验 → 用户体验设计。

体验要素：有用的、易用的、可发现的、可靠的、创造性的、渴望的、有价值的。

分类：功能性 + 情感因素。

关于用户的几句话

用户快速决策：点击常在一秒内决定。

用户是懒惰的：不愿意额外思考和学习。

用户容易放弃：选择很多，不好用就离开。

用户不一定阅读：点击前往往不会仔细看说明。

设计启示：界面要直观、清晰、少干扰、少思考。

UX 设计流程

流程：Understand → Research → Analyze → Design → Launch → Analyze again。

理解：先理解问题，再研究和分析，再设计上线，最后继续分析优化。

重点：体验设计是持续迭代，不是一次性交付。

UI 与 UX 的区别

UI 和 UX

UI：关注产品界面本身，如按钮、布局、视觉、组件。

UX：关注用户完整使用情境和体验，包括是否方便、是否符合需求、是否愉快。

可用性测试：通过测试效果不断调整和修正产品体验。

番茄酱例子：UI 关注瓶子界面和外观；UX 关注用户是否容易倒出番茄酱；Usability 通过测试验证好不好用。

需要关注的体验理念

产品设计：口碑传播、少即是多、兼容性、性能速度、高端用户、大气设计、个性化需求、差异化。

运营：稳定性、跟踪用户定位问题、抗灾容灾能力。

交互设计：Don’t make me think、符合用户习惯与预期、适时提醒、不强迫用户、选择最佳方案、操作便利。

视觉设计：传播产品理念、大气成熟、干净整洁、工具化、规范统一、重点突出。

需要关注的体验理念

UI/交互学习路径

技法

内容：UI 设计软件、原型工具、视觉工具。

作用：实现设计表达和作品制作。

理论

内容：色彩搭配、版式构成、设计规范、切图适配、心理学、沟通学、营销学、用户体验、交互逻辑。

作用：让设计有依据，不只是会画图。

作品

路径：先大量临摹，再原创设计。

重点：只有原创才是王道，但临摹有助于积累技法和审美。

推荐书目

内容：《About Face 4 交互设计精髓》《交互设计指南》《用户体验要素》。

考试用途：可作为答题时的理论来源。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：借助新技术和产品，交互可以怎么发展?

答案要点：1. 扩展输入方式；2. 让物体、环境、语音、手势成为交互入口；3. 提升沉浸感和自然性。

考试可写答案：新技术可以让交互从传统鼠标、键盘、触摸扩展到 RFID 识别、语音、手势、AR/VR 和可穿戴设备等方式，使用户能够更自然地与系统交流。例如 RFID 互动桌可以识别实体物体，AR 可以把数字信息叠加在真实场景中。

可结合案例：展厅 RFID 互动桌、智能音箱、AR 导航。

问题：借助人工智能技术，交互会有什么变化?

答案要点：1. 从点击转向对话；2. 系统能理解意图；3. 可主动推荐和自动完成任务；4. 界面可能弱化。

考试可写答案：人工智能使交互从“用户一步步点击操作”逐渐转向“用户表达意图，系统理解并执行”。语音助手、聊天机器人和智能推荐都体现了这种趋势，它们降低了用户学习成本，也让交互更加自然。

可结合案例：ChatGPT 对话式交互、语音助手控制智能家居。

问题：为什么一定要界面?

答案要点：1. 界面是媒介，不是目的；2. 如果系统能理解用户意图，界面可以减少；3. 语音、手势、自动化都可以替代部分界面。

考试可写答案：界面本质上是人与系统交流的媒介，而不是交互的目的。当系统可以通过语音、手势、环境感知等方式理解用户意图时，传统屏幕界面就可以被弱化甚至隐藏。因此未来交互可能发展为“无界面交互”或“自然交互”。

可结合案例：语音控制灯光、AI Pin 投影到手掌、智能家居自动联动。

问题：什么样的人更适合做交互设计师?

答案要点：1. 能想象复杂行为；2. 有逻辑思维；3. 理解用户需求和场景；4. 能在编码前设计产品行为。

考试可写答案：适合做交互设计师的人需要具备逻辑分析能力、同理心和想象复杂行为的能力。交互设计通常要在代码编写之前完成，因此设计师必须提前想清楚用户如何操作、系统如何反馈、异常情况如何处理。

可结合案例：设计登录流程时要提前考虑输入错误、忘记密码、验证码失败等情况。

Multi-AI-C102 交互理论-软件开发过程中的 UI 和 UE 原则与设计案例

1. PPT 主要内容索引式梳理

UI 和 UE 原则与案例

主要内容

内容：1. UI 设计师需要做到什么；2. UI 设计过程的几个要点；3. 心理学小知识提升设计价值；4. 交互设计 7 大定律简略版。

核心：通过案例说明 UI 设计在软件开发过程中的应用。

UI 设计师需要做到什么

简易性

概念：界面简洁，让用户便于使用、便于理解，并减少错误选择。

要求：1. 不堆砌功能；2. 信息表达清楚；3. 降低学习成本；4. 避免复杂操作。

应用：界面布局有序、按钮语义清楚、操作路径短。

提高用户熟悉程度

概念：用户可以通过已有知识理解和使用界面。

方法：拟物法、沿用常见控件样式、符合用户习惯。

考试可写：设计不应超出用户一般常识，熟悉感能降低学习成本。

可控性

概念：用户想做什么，就让他做到，并给予必要提示。

要求：1. 用户能自由选择；2. 操作结果可理解；3. 系统状态可见；4. 用户不应被强迫做不自然操作。

反例：强迫用户执行不自然操作会造成挫败和误用。

记忆负担最小化

概念：人的短期记忆有限，不要让用户记太多信息。

要求：1. 不轻易打破用户习惯；2. 不让用户反复记忆信息；3. 用可见选项替代记忆；4. 信息分组。

关键词：Don’t make me think。

一致性

概念：优秀界面应保持结构、风格、操作和反馈一致。

要求：同一软件不同界面、同一界面不同板块、同一板块不同位置都要保持一致。

作用：降低学习成本，提高预测性和安全感。

有序排列

概念：有序排列让用户轻松理解界面，也让界面简洁美观。

应用：同类项归组、主次分明、视觉流清晰。

重点：有序不是单纯整齐，而是符合用户阅读和操作逻辑。

安全性

概念：用户能自由选择，且选择应尽可能可逆；危险操作要有提示。

要求：1. 提供撤销；2. 删除、支付等危险操作要确认；3. 明确告知后果。

考试可写：安全性是为了防止不可挽回错误。

灵活人性化

概念：高效率和用户满意度是人性化直接体现。

要求：考虑特殊用户体验，如色盲、残疾人、老年用户。

应用：不能只用颜色表达信息；重要操作要支持多种路径；文字和图标结合。

UI 设计过程的几个要点

设计要点

内容：1. 遵循用户心理模式；2. 符合用户使用需求；3. 一致性原则；4. Less is More；5. 使用用户语言沟通；6. 设计目的性大于美观性；7. Don’t make me think；8. 直觉化；9. 允许犯错原则；10. 信息反馈原则。

核心：好的体验缩短用户与产品之间的距离。

考试可写：界面设计不是追求炫技，而是帮助用户快速、准确、低成本地完成任务。

用户留存启示

内容：研究表明，很多用户下载 App 后只使用一次就删除。

设计启示：首次体验很重要，启动、注册、核心功能入口、反馈速度都会影响是否继续使用。

考试可写：产品必须让用户在第一次使用时快速理解价值。

心理学小知识：格式塔定律

格式塔心理学

概念：把人的思想和行为看作整体的心理学流派。

核心：**人理解世界时，不是只关注每个小部分，而是倾向于把对象视为更大整体的一部分。**

设计意义：界面布局要利用人的整体感知规律，让用户自动看懂元素关系。

亲密性

概念：物体彼此靠近时，会被看作一个整体。

应用：相关信息和功能放近，不相关内容拉开距离。

例子：表单标签和输入框靠近，用户会认为它们属于一组。

相似性

概念：物体看起来相似时，人们会把它们看作一组或一个模式。

应用：同类按钮使用相似样式，不同功能用不同样式区分。

易错点：相似样式会暗示相似功能，不能乱用。

焦点

概念：画面中被强调、差异化或用户感兴趣的区域能抓住注意力。

应用：主按钮、核心信息、警告内容需要视觉强调。

方法：颜色、大小、位置、对比、留白。

共同区域

概念：物体处于同一封闭区域内时，会被认为属于同一组元素。

应用：卡片式设计、分组边框、弹窗区域、信息模块。

重点：共同区域可以比单纯距离更强地表达归属关系。

古腾堡图解定理

概念：用户阅读时通常遵循从左到右、从上到下的视觉顺序。

四区：第一视觉区 POA 左上，首先注意；强休息区 SFA 右上，较少注意；弱休息区 WFA 左下，最少注意；终端视觉区 TA 右下，视觉最终停靠点。

应用：重要信息放左上或视觉路径关键处，操作按钮常放右下终端区域。

考试可写：页面布局要符合用户视觉浏览路径。

软件开发中的应用原则

原则 1：用户界面应该基于用户心理而非工程实现

含义：界面应按用户理解方式组织，而不是按数据库、代码模块或工程结构暴露。

例子：用户关注“我要买票”，不是“订单模块、支付模块、库存模块”。

原则 2：尽可能少让用户输入，输入时给出参考

含义：输入成本高、容易出错，应优先使用选择、默认值、自动填充。

例子：地址选择、日期选择、历史记录、搜索建议。

原则 3：对用户输入结果进行保存

含义：用户填写的信息应避免因返回、刷新、错误而丢失。

作用：减少挫败感，提高效率。

例子：表单草稿保存、搜索历史、未提交内容保留。

原则 4：提供非模态反馈，不打断任务流

含义：反馈应尽量不阻断用户正在做的事。

例子：Toast 提示、输入框旁边实时校验、状态栏进度。

区别：模态弹窗会打断流程，适合危险或必须确认的操作。

原则 5：全局导航必须一直存在

含义：用户应随时知道自己在哪里、能去哪里、如何返回。

应用：顶部导航、底部 Tab、面包屑、返回按钮。

原则 6：不要让用户等待任务，合理利用碎片时间

含义：加载等待时可显示进度、骨架屏、提示或可提前完成的内容。

作用：降低等待焦虑。

例子：上传进度、加载动画、推荐内容占位。

原则 7：为了程序响应速度，需要进行掩护设计

含义：系统慢时用视觉反馈、预加载、过渡动画等方式掩护等待。

注意：掩护不是欺骗，而是让用户知道系统正在工作。

原则 8：培养以用户使用情景为思维去做设计

含义：设计应考虑用户在何时、何地、什么状态下使用。

例子：开车场景要大按钮和语音；夜间场景要低亮度；老年用户要大字号。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：这些原则如何付诸行动?

答案要点：1. 先分析用户和场景；2. 把原则转为设计检查项；3. 用原型验证；4. 通过用户测试迭代。

考试可写答案：要把 UI/UE 原则付诸行动，首先要明确用户是谁、任务是什么、使用场景是什么，然后把简易性、可控性、一致性、反馈、防错等原则转化为界面检查项，在原型中验证操作流程，最后通过用户测试和数据反馈不断修改。

可结合案例：设计登录页时，可减少输入项、提供错误提示、保留账号、支持找回密码。

问题：如何理解“你离用户的距离，只差一个好的体验”？

答案要点：1. 用户容易流失；2. 首次体验重要；3. 好体验能降低学习成本；4. 体验差会导致卸载或放弃。

考试可写答案：用户面对同类产品有很多选择，如果产品第一次使用时流程复杂、反馈迟钝或界面混乱，用户很容易放弃。好的体验能让用户快速理解产品价值、顺利完成任务，从而拉近产品与用户之间的距离。

可结合案例：App 首次打开时如果注册复杂、广告多、核心功能找不到，用户可能直接卸载。

问题：格式塔定律如何提升设计价值?

答案要点：1. 帮助用户理解元素关系；2. 降低认知负担；3. 提升阅读效率；4. 增强界面秩序。

考试可写答案：格式塔定律可以帮助设计师利用人的整体感知规律组织界面。通过亲密性、相似性、焦点和共同区域等原则，设计师可以让用户更快判断哪些元素属于一组、哪些信息更重要，从而降低认知负担并提升操作效率。

可结合案例：卡片式商品列表用共同区域组织价格、图片、标题和按钮。

问题：为什么设计目的性大于美观性?

答案要点：1. 界面首先服务任务；2. 美观不能妨碍使用；3. 好设计要兼顾效率和审美。

考试可写答案：UI 设计的根本目标是帮助用户完成任务，美观只是提升体验的一部分。如果界面很好看但用户找不到功能、看不懂操作或频繁出错，那么设计就是失败的。因此设计应先满足目的性，再追求美观和风格。

可结合案例：支付按钮必须清楚可见，不能为了视觉统一而弱化到用户找不到。

Multi-AI-C103 交互理论-交互设计 7 大定律

1. PPT 主要内容索引式梳理

交互设计 7 大定律

总述

概念：交互设计中有许多经过时间检验的定律和法则，可作为设计指导原则。

作用：1. 评估界面视觉元素；2. 发现可用性问题；3. 改善操作效率；4. 提升使用满意度。

重要提醒：除非有更好的选择，否则遵从标准；但法则只是参考和启发，不能照本宣科。

实践和规则的关系

理解：规则来自实践总结，也可以指导实践。

考试可写：设计法则不是死板模板，应结合具体产品目标、用户场景和商业要求灵活使用。

费茨定律

费茨定律

概念：预测从任意位置快速移动到目标位置所需时间的模型，时间与距离 D 和目标大小 S 有关。

规律：距离越远，到达目标时间越长；目标越大，定位时间越短。

设计启示：重要操作应更近、更大、更容易点。

生活中的费茨定律

例子：汽车刹车踏板和油门踏板相距近，且刹车踏板更大，使驾驶员能更快、更准确踩到刹车。

考试可写：关键操作通常应更容易触达，以减少反应时间和误操作。

界面中的费茨定律

距离目标位置尽量缩短：相关操作保持亲密性，如弹窗按钮靠近内容，表单提交按钮放在表单下方。

目标尺寸要合适：可点击热区足够大，避免点击无效。

手机拇指区域：多数移动端操作由拇指完成，屏幕下方更容易触达。

屏幕边界“无限大”：边缘和角落适合放菜单栏、按钮组和辅助操作。

特殊情况：不是所有操作都要放近，危险操作可放在较难触达的位置，延长感知时间，减少误操作。

米勒定律

米勒定律 / 7±2 法则

概念：人的短时记忆容量约为 7±2 个信息块。

规律：信息超过该范围容易记错或读不懂。

设计启示：减少认知负荷，信息要分组、分段、分层。

生活中的米勒定律

例子：电话号码、银行卡号、身份证号会分段显示，降低记忆成本，提高可读性并防错。

界面中的米勒定律

分段记忆：手机号按 3-4-4 分段；长数字加空格。

信息分层：长文本用段落、标题和留白分隔，避免一整块文字。

导航和选项卡：一级导航通常不要超过 9 个，过多时用聚合按钮或二级入口。

系列位置效应：用户更容易记住开头和结尾，最难记住中间。首因效应，亲近效应

应用：商品详情页开头放核心卖点，结尾放行动按钮或购买引导。

希克定律

希克定律

概念：用户面临的选择越多，做出选择所花时间越长。

设计启示：在不妨碍用户选择的情况下，尽量减少选项。

问题：多而乱的选项会延长决策时间，甚至导致任务失败。

生活中的希克定律

例子：电视遥控器按钮越多，新用户越难快速完成开关机、调音量、换频道等主要操作。

考试可写：少量清晰按钮比大量复杂按钮更易用。

界面中的希克定律

减少选项并提供默认值：让用户不思考也能做出合理选择。

选项分类分层：把同类选项分组，重点信息与普通信息做视觉区分。

分步完成：复杂任务拆成多个步骤，一个页面只做一件事。

场景细分：先展示少量必要项，用户选择后再展开后续表单。

选择优于输入：能用固定选项就尽量少让用户开放输入，降低错误和统计成本。

接近法则 / 亲密性

接近法则

概念：位置相对靠近的事物会被看作一个整体。

特点：**接近法则权重很大，甚至能抵消颜色、形状等其他因素。**

设计启示：相关信息靠近，不相关信息拉开。

格式塔理论是心理学中为数不多的理性主义理论之一

生活中的接近法则

例子：小区规划用道路、绿植、围栏划分区块；商场按服装、生活、电子设备分类布局。

作用：帮助人快速识别分组关系。

界面中的接近法则

信息分组：相似信息和功能类别放在一起。

弱关联分离：不相关内容保持距离。

留白：通过负空间区分层次，引导视线，提高阅读体验。

考试可写：留白不是浪费空间，而是帮助用户理解信息关系。

泰斯勒定律

泰斯勒定律 / 复杂性守恒定律

概念：每个过程都有固有复杂性，超过临界点后不能再简化，只能把复杂性从一个地方转移到另一个地方。

设计启示：不能盲目删功能，而要合理移动复杂性。

关键词：删除、组合、隐藏、转移。

复杂性移动方式

任务流复杂：拆分任务，分步骤完成。

功能或信息复杂：组合、隐藏、转移次要功能，删除不必要信息。

改革式复杂：通过新设备、新规则、新技术“破界”，把复杂从用户眼前转移出去。

例子：信件 → 电报 → 电话 → 手机，媒介变化但目的都是信息传递。

生活中的泰斯勒定律

例子：智能电视遥控器按钮减少，界面更简洁，但功能并未消失，而是转移到系统菜单或组合键中。

重点：减少界面复杂，不等于减少产品能力。

界面中的泰斯勒定律

应用：以用户为中心，把用户层面的复杂逻辑转移到技术实现层面。

例子：全触屏智能手机减少物理按键，用屏幕按键和系统逻辑承载复杂功能。

考试可写：好设计常把复杂留给系统，把简单留给用户。

奥卡姆剃刀原理

奥卡姆剃刀

概念：如无必要，勿增实体；能用较少东西做好，就不要浪费更多东西。

核心：简单有效。

设计启示：理解用户场景和行为习惯，修剪多余元素，去除杂质。

界面中的奥卡姆剃刀

优先展示重要功能：核心功能优先，次要功能弱化、放第二屏或收进“更多”。

减少点击次数：让用户打开产品后尽快完成目标。

“外婆”规则：如果年龄较大的用户也能轻松使用，说明可用性和易学性强。

重点：简单不是空，而是突出重点、减少干扰。

生活中的奥卡姆剃刀

例子：聊天界面或操作界面应让用户直接看到最需要的功能，而不是堆满所有可能选项。

考试可写：设计应围绕用户目标做减法，删除无必要内容。

新乡重夫：防错原则

防错原则

概念：用户在界面中发生的错误，大部分来自设计和开发过程中的疏忽，不能简单归因于用户粗心。

核心：设计必须考虑防错机制。

适用：尤其是删除、支付、提交、发布等具有严重后果或不可逆效果的操作。

界面中的防错原则

长表单：前端和后端应及时检测输入有效性，不要等用户全部填完提交后才报错。

错别字：输入错误也会影响用户浏览体验，可通过检查、提示降低错误。

重点：操作前提醒、操作中实时感知、操作后及时反馈。

操作前提醒防错

详尽说明文字：针对新用户或谨慎操作提供突出提示。

不可逆操作二次确认：让用户知道后果，分轻度、中度、重度防错。

选项比输入简单：能让用户选择就尽量不让用户输入，并提供默认值。

例子：删除账号、清空数据、支付确认。

操作中实时感知

视觉化呈现：用户操作时立即看到状态变化。

实时校验：邮箱、手机号、密码格式即时提示正确或错误。

限制危险操作：对可能导致错误的入口设置约束，让用户聚焦当前任务。

操作后及时反馈

错误反馈：指出哪里错、为什么错、怎么改，文案准确友好。

允许撤销：支持操作可逆，如撤销、恢复默认设置。

考试可写：防错不仅是报错，更是提前预防、过程限制和事后修复。

法则使用提醒

不能照本宣科

含义：法则需要结合具体项目、用户、场景和商业目标使用。

设计服务：设计服务于功能、产品和商业。

不要迷恋任何设计法则

原因：实际项目有落地限制，有些方案可能暂时违背理论但符合业务。

正确态度：用法则帮助分析和评审，而不是机械套用。

法则是设计常识

意义：法则背后有大量优秀案例和设计思考。

作用：掌握基础理论能提高设计决策效率。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：实践和规则的先后关系？实践中总结规则，还是规则指导实践？

答案要点：1. 规则来自大量实践总结；2. 规则也能反过来指导实践；3. 不能机械套用；4. 要结合具体项目。

考试可写答案：交互设计中的规则通常来自长期实践和用户行为观察，它们能帮助设计者更快发现问题、优化界面。但规则不是绝对标准，实际设计还要结合用户、场景、产品目标和商业需求灵活判断。

可结合案例：费茨定律提示按钮要易点，但危险删除按钮不能为了易点而放在最顺手位置。

问题：所有交互方式都需要考虑最近距离吗？

答案要点：1. 不一定；2. 高频和安全操作应靠近；3. 危险操作可远离；4. 要平衡效率和防错。

考试可写答案：不是所有交互操作都应该追求最近距离。高频、安全、用户明确需要的操作应靠近用户并扩大点击热区；但删除、支付、退出等危险操作可以适当远离或增加确认步骤，以延长用户感知时间，减少误操作。

可结合案例：提交按钮靠近表单，删除账号按钮放在较深层设置中并二次确认。

问题：哪些是一组的呢？

答案要点：1. 位置接近的元素容易被看作一组；2. 接近性可能强于颜色和形状；3. 可用留白区分分组。

考试可写答案：根据接近法则，视觉上距离更近的元素更容易被用户认为属于同一组。即使元素颜色或形状不同，只要空间位置更接近，也可能被理解为相关内容。因此界面设计中应把相关信息靠近，把弱相关信息用留白或分隔拉开。

可结合案例：表单中标签应靠近对应输入框，而不是离另一个输入框更近。

问题：商品详情页开头和结尾应如何布局？

答案要点：1. 开头放核心卖点；2. 中间放详细说明；3. 结尾放行动按钮和决策信息；4. 利用系列位置效应。

考试可写答案：根据系列位置效应，用户更容易记住页面开头和结尾。商品详情页开头应放产品名称、核心卖点、价格和关键图，快速建立兴趣；中间放参数、评价和细节说明；结尾应放购买引导、保障信息和行动按钮，帮助用户完成决策。

可结合案例：Apple 官网详情页常先用强视觉和核心卖点吸引用户，结尾再引导购买。

问题：这些设计法则是否能完全指导项目？

答案要点：1. 不能完全指导；2. 起参考和启发作用；3. 项目要考虑落地、功能、商业和用户；4. 法则可用于评审。

考试可写答案：设计法则不能完全代替实际项目判断，它们更多是参考和启发。设计师应根据产品功能、用户场景、技术限制和商业目标选择合适方案，而不是机械套用法则。法则的价值在于帮助发现可用性问题，并让设计评审更有依据。

可结合案例：为了商业转化，某些入口可能需要更突出，但仍要避免打扰用户核心任务。

Multi-AI-C201 交互技术-媒体输入输出

3. PPT 主要内容索引式梳理

媒体的输入 / 输出

命令行界面 CLI

概念：第一阶段交互界面，主要通过键盘输入命令、系统输出文本结果。

特点：1. 精确；2. 学习成本高；3. 对普通用户不友好；4. 适合专业操作和程序开发。

图形用户界面 GUI

概念：第二阶段交互界面，通过图标、窗口、菜单、鼠标点击等方式完成操作。

特点：1. 可视化；2. 易学易用；3. 降低命令记忆负担；4. 典型设备是鼠标、屏幕、触控板。

自然用户界面 NUI

概念：Natural User Interface，更贴近用户自然行为和使用场景的交互界面。

特点：1. 更人性化；2. 功能更贴合场景；3. 交互更自由多样；4. 降低认知负担；5. 不拘泥于具体技术。

例子：Siri 语音交互、手势交互、体感交互、AR/VR 交互。

关键区别：CLI 偏命令；GUI 偏图形点击；NUI 偏自然动作、语音、手势、身体和环境。

人机交互时代

DOS 时代：键盘 → 命令行。

PC 时代：鼠标 → 点击。

移动互联网时代：手指 → 触摸。

人工智能时代：手指 + 声音 → 对话。

考试可写：交互技术的发展方向是从“人适应机器”逐渐走向“机器理解人”。

媒体与生物特征

媒体相关技术

分类：媒体变换技术、生物识别技术、媒体理解技术、综合技术。

理解：输入输出媒体不仅包括文字、图像、声音，也包括人体生物信息和行为信息。

生物特征

分类：生理特征 + 行为特征。

生理特征：指纹、人脸、掌纹、虹膜、静脉、DNA 等。

行为特征：签名、步态、敲击节奏、手势行为、声音习惯等。

作用：身份识别、门禁、支付、安全认证、个性化交互。

语音识别

概念：通过声音输入识别用户指令或语音内容。

特点：1. 广泛通用；2. 解放双手；3. 符合自然交流习惯；4. 依赖机器学习和用户数据；5. 受噪声、口音、语义理解影响。

应用：Siri、Alexa、Google Home、智能音箱、车载语音、智能家居。

考试可写：语音交互界面正在成熟，但仍需要数据积累和模型优化。

指纹、掌纹、虹膜、人脸

指纹识别

概念：利用手指纹路特征进行身份认证。

应用：手机解锁、支付、门禁。

特点：1. 成熟度高；2. 采集方便；3. 成本较低；4. 需要接触或近距离采集。

手掌识别 / 掌纹识别

概念：利用手掌表面纹理和手掌深层血管等信息进行身份识别。

特点：1. 可非接触；2. 可利用红外线获取表层和深层图像；3. 深层血管信息较难伪造；4. 需要图像分割和计算机视觉处理。

应用：门禁、支付、身份核验。

相关技术：OpenCV、深度几何、神经网络。

基于 OpenCV 的手掌检测和手指计数

概念：利用计算机视觉识别手掌轮廓、手指位置和数量。

流程：图像采集 → 手部区域检测 → 轮廓/凸包分析 → 手指计数 → 输出交互指令。

应用：手势控制、无接触交互、智能设备控制。

虹膜识别

概念：利用眼睛虹膜纹理的唯一性进行身份认证。

特点：1. 唯一性强；2. 安全性高；3. 采集要求较高；4. 常用于高安全场景。

人脸识别

概念：基于人的脸部特征信息进行身份识别；摄像头采集人脸图像或视频流，自动检测和跟踪人脸，再进行认证。

应用：FaceID、刷脸支付、门禁、安防、疲劳检测、身份核验。

特点：1. 非接触；2. 用户感知弱；3. 应用广；4. 受遮挡、年龄、姿态、妆造、伪造攻击影响。

人脸识别应用与难题

防止司机犯困

概念：通过摄像头检测驾驶员面部、眼睛、头部姿态和驾驶行为，判断疲劳状态。

应用：疲劳检测、驾驶行为识别、预警系统。

考试可写：这是人脸识别和行为识别在安全驾驶中的应用。

FaceID

概念：通过人脸特征进行设备解锁和身份认证。

重点：需要活体鉴别，防止照片、视频、面具等攻击。

应用：手机解锁、支付认证。

刷脸支付

概念：通过人脸识别完成支付身份验证。

特点：方便快捷，但需要高安全性和反欺骗能力。

风险：隐私泄露、误识别、伪造攻击。

防护：活体检测、多模态认证、风险控制。

人脸识别难题

遮挡问题：口罩、帽子、眼镜、手部遮挡会导致关键特征缺失。

跨年龄：年龄变化会改变面部特征。

跨姿态：侧脸、大角度姿态会导致部分特征不可见。

妆造：化妆、造型会掩盖固有人脸特征。

亲属关系：亲属之间面部相似，可能增加识别难度。

人脸伪造与攻击：AI 伪造人脸、照片视频攻击使反欺骗成为重点。

口罩人脸识别

概念：针对戴口罩导致人脸区域大面积遮挡的问题，识别上半脸、眼周、额头等区域特征。

难点：人脸检测、关键点定位和识别准确率都会下降。

考试可写：疫情场景推动了遮挡人脸识别和步态识别等非接触识别的发展。

步态识别

概念：通过人的走路姿态、身体运动轨迹进行身份识别。

特点：1. 远距离；2. 非接触；3. 不依赖完整面部；4. 受衣着、携带物、视角影响。

应用：安防监控、无感识别、遮挡场景身份识别。

AI 虚拟教练与体育交互

冬奥会 AI 虚拟教练

概念：利用 AI 对运动员动作进行分析、训练辅助和评判。

案例：自由式滑雪空中技巧项目中的 AI 虚拟教练和 AI 裁判。

作用：1. 动作分析；2. 训练反馈；3. 技术评估；4. 辅助裁判。

考试可写：AI 可以把视频、动作捕捉和运动分析结合，用于体育训练和智能评判。

脑机接口

脑机接口进行控制

概念：通过脑电信号识别用户意图，不依赖身体动作和语言控制外物。

应用：控制光标、假肢、轮椅、机械臂。

案例：瘫痪者通过想象控制屏幕光标输入文字；意识控制假肢。

考试可写：脑机接口是自然交互和无障碍交互的重要方向。

脑机接口进行交流

概念：未来可能通过脑机接口实现人与人之间的思想或意识交流。

特点：目前更偏前沿设想和研究方向，现实应用仍有较大技术和伦理挑战。

脑机接口进行存取

概念：设想通过脑机接口实现大脑与计算机之间的信息下载、上传和存储。

注意：这部分更偏未来想象，考试可作为前沿交互趋势描述，不宜写成已经成熟应用。

虚拟现实与 AI 平台

虚拟现实技术

概念：通过计算机生成沉浸式虚拟环境，让用户获得接近真实的感知和交互体验。

三大特征：沉浸、交互、构想。

应用：游戏、训练、医疗、教育、工业仿真、展示展览。

考试可写：VR 的核心不是只“看见虚拟画面”，还要能沉浸、互动和想象扩展。

百度人工智能技术布局

层次：基础层、感知层、认知层、平台层、生态层、应用层。

基础层：大数据、算法、大计算。

感知层：语音、图像、视频、AR/VR。

认知层：自然语言处理、知识图谱、用户画像。

平台层：AI 开放平台。

应用层：产品应用。

重点：AI 交互需要感知、认知、平台和应用协同。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：NUI 为什么是 UI 的发展方向?

答案要点：1. 更贴近人类自然行为；2. 降低学习成本；3. 多模态融合；4. 更符合真实场景。

考试可写答案：NUI 自然用户界面强调以人的自然交互方式为导向，如语音、手势、触摸、体感和环境感知。它比传统 GUI 更贴近用户需求和使用场景，能降低认知负担，使用户不必学习复杂命令就能完成操作。

可结合案例：Siri 语音助手、手势控制电视、VR 体感交互。

问题：指纹解锁几种方式有什么区别?

答案要点：1. 电容式成熟常见；2. 光学式常用于屏下；3. 超声波式可获取更深层纹理；4. 安全性、速度、成本不同。

考试可写答案：常见指纹解锁方式包括电容式、光学式和超声波式。电容式通过电容差异识别指纹，成熟稳定；光学式通过光学成像识别，常用于屏下指纹；超声波式利用声波反射获取指纹立体信息，理论上抗污和安全性更好。

可结合案例：手机实体 Home 键指纹多为电容式，屏下指纹多为光学或超声波方案。

问题：人脸识别有哪些典型应用?

答案要点：1. FaceID；2. 刷脸支付；3. 疲劳驾驶检测；4. 门禁安防；5. 身份认证。

考试可写答案：人脸识别可以用于手机解锁、刷脸支付、门禁安防、疲劳驾驶检测和身份核验等场景。它的优势是非接触、使用方便，但需要解决遮挡、姿态、年龄变化和人脸伪造攻击等问题。

可结合案例：FaceID 解锁、司机疲劳预警、刷脸支付。

问题：人脸识别面临哪些难题?

答案要点：1. 遮挡；2. 年龄变化；3. 姿态变化；4. 妆造；5. 亲属相似；6. 人脸伪造攻击。

考试可写答案：人脸识别在真实环境中会受到遮挡、年龄、姿态、妆造、光照和伪造攻击等因素影响。例如戴口罩会遮挡面部关键区域，大姿态会导致特征缺失，AI 伪造人脸会带来安全风险，因此需要结合活体检测、多模态识别和鲁棒算法。

可结合案例：口罩人脸识别、FaceID 活体检测。

问题：脑机接口可以实现哪些交互？

答案要点：1. 控制外物；2. 辅助交流；3. 信息存取设想；4. 无障碍交互。

考试可写答案：脑机接口可以通过采集和识别脑电等神经信号，让用户不依赖语言和身体动作控制外部设备，如光标、假肢、轮椅或机械臂。它在残障辅助、康复训练和未来自然交互中具有重要价值，但思想交流和意识上传仍属于前沿设想。

可结合案例：瘫痪者用脑电控制光标输入文字，意识控制假肢。

Multi-AI-C202 交互技术-交互形式与技术

1. PPT 主要内容索引式梳理

交互形式与技术

人机交互技术 HCIT

概念：通过计算机输入和输出设备，以有效方式实现人与计算机对话的技术。

主要内容：交互技术、新交互技术案例。

核心目标：让用户与设备或系统之间的沟通更自然、更高效、更流畅。

智能交互的多元化形式

形式：语音、文字、图形界面、手势、虚拟现实、摄像头、触觉、眼动、脑电、可穿戴、无线感知等。

应用：语音操控设备、文字精准输入、VR 沉浸互动、手势和触屏直觉操作。

考试可写：智能交互的发展方向是多模态融合，不再局限于键盘鼠标。

HID 思考

问题：离开键盘和鼠标之后如何交互？

答案方向：触摸板、语音、摄像头、手势、眼镜、触觉、穿戴设备、思想交互、无线电信号、声波感知、振动感知等。

重点：输入设备从“外设工具”扩展到身体、环境和传感器。

人机交互理论研究

人机交互基础理论

内容：交互评价体系、交互认知机理、可计算交互模型、交互情境感知。

作用：为自然交互、多模态交互和新型智能设备交互提供理论支撑。

交互评价体系

概念：评估界面是否好用、自然、高效。

传统评价：Donald Norman 以用户为中心的人机界面评价原则影响大。

局限：传统原则主要针对键盘鼠标输入、屏幕输出的界面；多模态自然交互事件更复杂，需要新的评价方式。

交互认知方面

概念：研究用户如何感知、记忆、理解和行动。

传统模型：围绕工作记忆、长时记忆、感知和运动系统解释信息处理。

局限：对多通道自然交互描述有限，量化较粗。

关键：刺激与反应的相容性必须考虑，即输入方式、反馈方式和用户动作要符合直觉。

可计算交互模型

概念：用数学模型解释或预测交互行为。

代表：费茨定律解释指点目标时速度和精度关系。

局限：难以完整描述连续、复杂、多模态交互过程。

交互情境感知

概念：融合位置、活动、设备、环境等情境信息，推理用户活动和意图。

作用：符合用户心理模型和情境的交互能改善体验。

难点：心理模型具有内隐性，目前难以准确测量。

注意机制

概念：人的注意是交互设计中的关键心理机制。

属性：选择、集中、分配、持续。

应用：界面要突出重点、减少干扰、避免让用户注意力频繁切换。

用户心理模型

概念：用户对系统如何工作的内部表征，存储在长时记忆中。

作用：用户依靠心理模型预测操作结果，进而产生交互行为。

考试可写：界面设计应符合用户心理模型，否则用户会误解操作结果。

触摸板交互

触摸板

概念：主要替代鼠标键盘的输入设备。

特点：支持点击、滑动、多指手势、缩放、旋转、切换窗口等。

应用：MacBook Pro 触摸板、多点触控操作。

考试可写：触摸板把“光标控制”扩展为“手势控制”，提高操作效率。

声音交互

声音交互

概念：通过语音识别、语义理解、语音合成实现人机对话。

流程：语音输入 → 语音识别 → 语义理解 → 对话管理 → 任务执行 → 语音合成/反馈。

应用：智能音箱、语音助手、车载语音、对话式 App。

对话式交互

优点：1. 降低学习成本；2. 一套对话方式承载多种功能；3. 符合人类自然交流。

缺点：1. 效率可能低；2. 复杂功能表达麻烦；3. 容易语义歧义；4. 不适合所有场景。

适用场景：点对点沟通、简单操作、参数少、指令明确的任务。

不适合场景：复杂筛选、多条件模糊任务、需要大量可视比较的任务。

例子：问天气、放下一首歌适合；“今晚找家上档次的饭店”对机器理解较难。

语音识别尚未解决的问题

内容：口音和噪声、语义错误、单声道多说话人、域变化、语境、部署与应用。

原因：训练数据和真实场景差异，音频编解码、采样率、年龄、心理状态、口音都会影响识别。

考试可写：语音交互自然但不万能，真实环境鲁棒性和语义理解仍是难点。

无声语音识别 SpeeChin

概念：通过佩戴项链感知下颌、喉部等细微运动，在不发声情况下识别语音指令。

结果：无声识别准确率达到约 90.5% 和 91.6%。

意义：解决无声环境、隐私场景、公共场合不便说话的问题。

考试可写：声音交互也可向“无声语音”发展，本质是识别发声动作而不一定识别声波。

视觉与摄像头交互

摄像头交互

概念：利用摄像头采集图像或视频，识别人体、动作、手势、表情、物体等信息。

应用：体感游戏、手势控制、人脸识别、动作识别、智能监控。

例子：Kinect 体感外设。

计算机视觉 API

内容：Amazon Rekognition、Google Vision API、IBM Watson Vision、微软、Cloudsight、Clarifai 等。

作用：图像识别、物体检测、人脸分析、场景理解。

考试可写：视觉交互可以借助云端视觉 API 快速实现识别能力。

AVA 数据集

概念：Google 人类动作识别数据集，提供视频片段中人的动作标签。

特点：包含 YouTube 视频、80 个原子动作、时空定位标注。

作用：训练和评估动作识别模型。

应用：体育分析、监控、行为识别、智能交互。

手势交互

手势关键点检测

概念：识别和定位手势图像或视频中的关键点，如指尖、手腕、掌心。

作用：获取手部姿态和动作，用于手势识别和交互控制。

流程：数据输入 → 模型加载 → 推理过程 → 后处理 → 可视化与应用 → 实时处理 → 性能优化。

应用：隔空操作、AR/VR 控制、智能家居、手语识别、无接触交互。

手势操作类型

全面屏导航手势：返回、回到主页、多任务切换等。

指关节手势：截屏、局部截屏、录屏等。

其他手势：上滑、下滑、双击、长按、挥手等。

重点：手势应符合用户习惯，不能过多过复杂，否则记忆负担高。

检测手势的其他形式

视觉方式：摄像头、深度摄像头。

肌电方式：检测肌肉电信号。

惯性方式：加速度计、陀螺仪。

雷达方式：毫米波/电磁波检测微动作。

声波方式：通过声波回波识别动作。

考试可写：手势识别不一定必须依靠摄像头，也可以依靠肌电、雷达、声波、振动和可穿戴传感器。

Myo 手势控制臂带

概念：通过蓝牙连接设备，测量手臂动作和肌肉电流变化，把手势转化为控制指令。

特点：1. 不依赖摄像头；2. 可识别手臂肌肉活动；3. 支持预设和自定义手势。

应用：控制电脑、手机、游戏、机器人。

Apple Watch 双指互点手势

概念：通过手表传感器识别手指互点等微动作。

意义：把穿戴设备从显示通知扩展为身体动作输入设备。

超声波凌空触觉

概念：通过超声波在空中形成触觉反馈，使用户在不接触物体时感受到触感。

应用：AR/VR、车载中控、无接触按钮、公共设备。

意义：补足纯视觉/手势交互缺少触觉反馈的问题。

Google Soli

概念：利用雷达电磁波捕捉精确手势和动作的传感器。

应用：Pixel 4 上可检测简单手势，如不接触手机停止闹钟、暂停音乐。

价值：让设备能识别微小动作和日常活动。

传感器识别日常活动

概念：利用环境和设备传感器识别用户行为，根据场景自动调整。

例子：恒温器在用户路过时提醒拿伞；电视检测到用户睡着后自动降低音量。

考试可写：情境感知让设备从被动响应变成主动服务。

眼镜、味觉、触觉交互

眼镜交互

概念：通过智能眼镜/AR 眼镜提供视觉叠加、眼动、手势或语音交互。

例子：Google Glass、AR 眼镜。

问题：重量、续航、隐私、视野、长期佩戴舒适性。

眼动触发交互

概念：利用眼动或眨眼触发控制指令。

案例：重庆大学等利用摩擦纳米发电技术构建眼动触发自驱动感官控制系统。

应用：无障碍控制、智能家居、可穿戴交互。

味觉交互

概念：通过味觉刺激或味觉模拟增强交互体验。

特点：目前偏探索性，应用较少。

可能应用：虚拟饮食、康复训练、沉浸式娱乐。

触觉交互

概念：通过震动、力反馈、温度、压力、皮肤刺激等方式进行信息输入或反馈。

意义：触觉是人类与外界交流的重要通道，被称为感觉之母。

应用：游戏手柄震动、VR 力反馈手套、电子皮肤、柔性传感器、医疗康复。

触觉交互系统

概念：人在回路、离散和连续环节共存的生机电混合闭环控制系统。

组成：人、机/虚拟环境、触觉交互接口。

特点：三者实时交互控制。

考试可写：触觉交互强调双向反馈，不只是用户输入，也包括系统给用户触觉反馈。

力触觉人机交互

概念：通过力反馈增强虚拟现实系统的沉浸感和交互性。

VR 3I：沉浸感 Immersion、想象性 Imagination、交互性 Interaction。

作用：通过视听触多感觉融合增强沉浸感，通过双向交流增强交互性，通过“所见即所触”增强仿真应用。

电子皮肤

概念：用柔性材料感知压力、温度、水滴等信息的类皮肤传感器。

材料：聚合物和氧化石墨烯等。

功能：感应压力、温度、水滴性质和下落高度。

应用：机器人触觉、假肢、健康监测、柔性穿戴。

VR / AR 中的输入技术

VR 输入技术

内容：动作捕捉、移动、手势、眼动、脑电。

核心：让用户在虚拟空间中自然表达动作、位置和意图。

动作捕捉

概念：以一定分辨率捕捉对象大规模运动。

类型：电磁、机械、声学、光学、惯性式运动捕捉。

光学捕捉：跟踪特定光点。

惯性捕捉：用加速度计、磁感应计、陀螺仪等固定在身体节点。

应用：VR、动画制作、体育分析、人体运动研究。

VR 移动

问题：现实空间有限，但虚拟空间可能无限。

解决：万向跑步机，将用户原地行走、转向等动作转换成虚拟化身移动。

例子：KATVR、Virtuix Omni、KAT WALK。

考试可写：VR 移动要解决真实空间限制和晕动症问题。

VR/AR 手势、眼动、脑电

输入方式：语音、手势、控制器、键盘鼠标、眼动、脑电。

文本输入难点：VR/AR 中输入文字效率低。

解决思路：头动输入、空中打字、单维手势输入。

眼动交互：捕捉眼球运动计算注视点，结合眨眼控制设备。

脑电交互：便携式脑电设备采集脑电信号，识别意图或情绪，作为输入。

可穿戴产品

可穿戴产品形态

内容：眼镜、手表、腕带、戒指、耳机、项链、衣服、背包、头盔、脑电头带等。

核心：产品必须匹配身体部位的负重能力和使用时长。

体量规模匹配

概念：可穿戴产品体积重量要与身体承载能力匹配。

原则：1. 平均分布负重最理想；2. 不同身体部位支撑能力不同；3. 超过支撑极限时，体量越大可佩戴时间越短；4. 头部敏感，不适合长时间承受重物。

例子：衣服是优秀穿戴产品，因为压力分布均匀；智能腕带合理，因为手腕能承受较轻设备；头部视频眼镜不适合长时间佩戴，因为重量大、头颈负担重。

穿戴产品解决方案

方案：1. 尽量做平均分布式结构；2. 若不能分布，固定在身体负重能力强的位置；3. 根据使用时长和佩戴部位选择极限重量。

考试可写：可穿戴设计不能只看功能，还要考虑舒适性、重量、佩戴时间和身体部位。

智能腕带

特点：佩戴在手腕，重量轻，类似传统手表，比较符合身体负荷能力。

应用：运动监测、通知、心率检测、手势识别。

头部视频眼镜

问题：视觉需求强，但设备重量较大，头部只靠颈部支撑，不适合长时间佩戴。

改进方向：轻量化、分离计算模块、提高续航、优化重心。

思想交互与脑机接口

思想交互

概念：利用脑电或脑机接口让用户用意念控制设备。

应用：机器人控制、无人机控制、康复训练、辅助残障人士。

Muse 脑电监测头带

概念：监测脑电波变化，用于减轻压力和锻炼思维能力。

意义：展示脑电波技术在未来交互中的应用潜力。

意念 + 手势控制无人机

组成：MindWave Mobile 脑电耳机、Myo 臂环、VR 眼镜、六轴飞行器、云台和同步摄像头。

特点：结合脑电、手势和 VR 形成多模态交互。

应用：残障辅助、远程探索、飞行控制。

Neuralink

概念：致力于连接人脑与计算机的脑机接口公司。

目标：可植入设备，帮助人类与 AI 共生。

设备：Link V0.9，植入颅顶部位，与人脑连接。

考试可写：侵入式脑机接口是前沿方向，但涉及安全、伦理、隐私和医疗风险。

脑机接口康复

案例：患者通过脑电活动驱动气动手套，实现自主喝水等脑控功能，抓握解码准确率超过 90%。

意义：脑机接口在康复医疗中已有实际价值。

面向新型智能设备的交互技术

基于内置传感器的交互

内容：语音识别、加速度计、陀螺仪、摄像头、麦克风等。

语音识别优点：广泛应用、精度提高。

语音识别缺点：公共场合隐私差、噪声环境性能下降、受生理/心理状态和口音影响。

基于无线电信号的交互

概念：使用 RFID、60GHz 设备、Wi-Fi 等无线信号，通过多径效应识别动作或位置。

应用：手势识别、人体活动识别、无接触交互、室内感知。

特点：不一定需要摄像头，隐私性可能更好。

基于声波感知的交互

概念：利用麦克风和扬声器发射、接收声波，通过回波分析识别用户动作。

应用：肢体动作识别、手势追踪、近距离感知。

相关现象：多普勒效应。

多普勒效应：波源靠近接收器时接收频率变高，远离时频率变低。

考试可写：声波感知可利用多普勒频移判断运动方向和速度。

基于振动感知的交互

概念：利用手指敲击物体产生的振动信号，经固体传播后被传感器捕捉，用于交互识别。

应用：文本输入、用户认证。

优点：硬件成本低、尺寸小、容易与智能设备结合。

物物相联的交互

概念：物体之间通过传感器、网络和智能算法互联，形成自动感知和协同交互。

应用：智能家居、车联网、智慧城市、工业物联网。

地理围栏 Geo-fencing

概念：用虚拟栅栏围出地理边界，当手机进入、离开或在区域内活动时触发通知或警告。

技术：蓝牙、Wi-Fi、GPS 等定位技术。

特点：移动设备可自动选择低功耗方式定位。

应用：位置提醒、商场营销、儿童安全、车辆监控、智能家居联动。

大模型下的交互变革

大模型交互

概念：大模型使交互从命令式、点击式向意图式、代理式转变。

案例：基于 LAM 模型代替用户控制手机 App 的 rabbit R1。

特点：用户表达目标，大模型理解任务并替用户操作。

考试可写：大模型降低了用户学习 App 操作流程的成本，但也带来可控性、隐私和可靠性问题。

GPT-4o 无障碍体验

概念：大模型结合视觉、语音和实时对话，为盲人等群体提供环境理解和辅助。

应用：识别物体、读文字、描述场景、辅助导航。

意义：多模态大模型是新一代智能交互的重要入口。

智能风扇设计

方向：动口不动手，使用语音控制风扇开关、风速、摇头、定时、模式。

可扩展：温湿度感知、人体存在检测、自动调节、手机 App 控制、老人儿童友好模式。

考试可写：智能家居交互要结合语音、传感器、场景联动和安全反馈。

2. PPT 中“只有问题没有答案”的补充

问题：当我们离开键盘和鼠标之后，可以用什么交互？

答案要点：1. 语音；2. 触摸；3. 手势；4. 摄像头；5. 眼动；6. 触觉；7. 脑电；8. 可穿戴；9. 无线感知。

考试可写答案：离开键盘和鼠标后，人机交互可以通过语音、触摸、手势、摄像头、眼动、脑电、触觉反馈、可穿戴设备和无线感知等方式实现。这些方式更接近人的自然行为，也体现了智能交互的多模态发展趋势。

可结合案例：Kinect 体感交互、Siri 语音助手、Myo 肌电臂带、VR 眼动输入。

问题：对话是语音交互会遇到的问题吗？

答案要点：1. 是重要问题；2. 对话需要语音识别、语义理解、上下文管理；3. 复杂任务效率低；4. 容易歧义。

考试可写答案：对话确实是语音交互中的核心问题。系统不仅要把声音识别成文字，还要理解用户意图、结合上下文进行对话管理，并给出合适反馈。简单指令适合语音交互，但复杂、多条件、模糊任务容易产生理解错误和效率下降。

可结合案例：“播放下一首歌”容易理解，“今晚找家上档次的饭店”涉及地点、预算、口味和主观评价，难度更高。

问题：声音的变化会影响语音识别吗？

答案要点：1. 会；2. 受口音、噪声、采样率、压缩、年龄、情绪影响；3. 还受语境影响。

考试可写答案：声音变化会明显影响语音识别效果。口音、背景噪声、说话人年龄、情绪状态、音频压缩、采样率变化以及多说话人混杂都会导致识别准确率下降。因此真实场景下的语音交互需要更强的鲁棒性和上下文理解能力。

可结合案例：车内噪声大时语音助手识别变差。

问题：不说话，怎么控制语音助手？

答案要点：1. 无声语音识别；2. 检测口腔、下颌、喉部动作；3. 可用可穿戴传感器；4. 适合隐私和公共场合。

考试可写答案：不发出声音时，也可以通过无声语音识别控制语音助手。系统可以利用项链、摄像头或肌电传感器捕捉用户下颌、喉部或口型的细微动作，再通过模型识别用户原本想说的指令。

可结合案例：SpeeChin 项链通过感知无声发音动作识别中英文指令。

问题：检测手势必须用摄像头吗？

答案要点：1. 不必须；2. 可用肌电；3. 可用惯性传感器；4. 可用雷达；5. 可用声波、振动、触觉传感器。

考试可写答案：手势识别不一定必须依赖摄像头。除了视觉识别，还可以使用肌电臂带检测肌肉电信号，用加速度计和陀螺仪检测手腕运动，用雷达识别微动作，用声波回波或振动信号识别动作。不同方法在隐私、成本、精度和应用场景上各有优势。

可结合案例：Myo 臂带通过肌电识别手势，Google Soli 通过雷达识别手势。

问题：传感器数据如何让计算机识别日常活动？

答案要点：1. 采集环境和人体信号；2. 提取特征；3. 判断活动和意图；4. 触发自动服务。

考试可写答案：传感器可以采集位置、运动、声音、图像、温度、光照等数据，系统通过算法分析这些数据来判断用户活动和意图，再自动提供服务。例如电视检测到用户睡着后调低音量，恒温器根据用户状态和天气提醒带伞。

可结合案例：智能家居场景联动、地理围栏提醒。

问题：可穿戴产品应该是什么形态？

答案要点：1. 匹配身体部位；2. 轻量舒适；3. 负重分布合理；4. 功能与使用时长匹配；5. 不影响日常活动。

考试可写答案：合适的可穿戴产品应根据佩戴部位的承重能力和使用时长设计形态。理想情况是像衣服一样平均分布重量，或固定在手腕、躯干等较能承重的位置。头部对重量非常敏感，因此头戴设备必须轻量化，否则难以长时间使用。

可结合案例：智能腕带较合理，笨重 VR 头显长时间佩戴容易疲劳。

问题：无线形式是否技术可行？走过的时候会不会被读取？

答案要点：1. 技术上可行；2. RFID/Wi-Fi/毫米波可感知目标；3. 存在隐私和安全风险；4. 需要权限、加密和边界控制。

考试可写答案：无线感知在技术上是可行的，RFID、Wi-Fi、毫米波雷达等都可以在一定范围内感知人体活动或物体状态。但这也带来隐私风险，例如用户经过某些区域时可能被识别或追踪。因此实际应用应进行权限控制、数据加密、匿名化处理和明确告知。

可结合案例：地理围栏、商场客流感知、无接触手势识别。

问题：可能使用的声音效应或声音相关定律有哪些？

答案要点：1. 多普勒效应；2. 回声/反射；3. 声波传播；4. 频率变化；5. 振动传播。

考试可写答案：声波交互中常用的现象包括多普勒效应、声波反射、回声和振动传播。多普勒效应可以通过频率变化判断物体靠近或远离，回声可以用于距离和动作感知，振动传播可以用于敲击输入和用户认证。

可结合案例：手机扬声器发出超声波，麦克风接收回波，用于识别手势移动方向。

问题：设计一个智能风扇，可以有哪些交互？

答案要点：1. 语音控制；2. 手机 App；3. 温湿度自动调节；4. 人体感应；5. 手势控制；6. 安全反馈。

考试可写答案：智能风扇可以设计为多模态交互设备。用户可通过语音控制开关、风速、摇头和定时；系统可通过温湿度传感器和人体存在检测自动调节风量；也可支持手机 App、手势控制和老人儿童友好模式。为了安全，应在远程开关、儿童锁和异常运行时给出明确反馈。

可结合案例：语音说“调到二档风”“睡眠模式”，风扇自动执行并用灯光或语音反馈。

数字孪生概念、数字孪生技术架构、数字孪生应用场景，深度长文学习

1. 主要内容索引式梳理

数字孪生起源与发展

数字孪生产生背景

概念来源：Grieves 教授 2003 年在美国密歇根大学产品全生命周期管理课程上提出，最初定义为三维模型，包括实体产品、虚拟产品以及二者之间的连接。

正式命名：2011 年 Michael Grieves 与 NASA 的 John Vickers 在相关著作中正式命名为 Digital Twin。

核心：物理空间实体 + 虚拟空间模型 + 两者之间的数据/信息连接。

数字孪生早期发展局限

原因：1. 生产数据采集技术有限，多依赖人工和纸质文件；2. 物理产品数字化描述不成熟；3. 软硬件难以精确定义实体属性和行为；4. 计算性能、算法和移动通信技术不足，难以实时处理和传输。

考试可写：数字孪生早期没有广泛落地，主要受限于数据采集、建模能力、计算能力和通信能力。

数字孪生发展

推动因素：工业互联网、物联网、大数据、云计算、人工智能、建模仿真技术发展。

应用趋势：GE、西门子等企业推动，数字孪生成为工业制造和数字化转型的重要方向。

国家战略：美国工业互联网、德国工业 4.0 都把数字孪生作为重要内容。

什么是数字孪生

数字孪生定义

德勤：以数字化形式动态呈现某一物理实体过去和目前的行为或流程。

埃森哲：物理产品在虚拟空间中的数字模型，包含从产品构思到退市全生命周期信息。

宁振波：将物理对象以数字化方式在虚拟空间呈现，模拟其在现实环境中的行为特征。

赵敏：数字虚体空间中的虚拟事物，与物理实体空间中的实体事物形成形态和举止相像的虚实精确映射关系。

综合定义：数字孪生是综合运用感知、计算、建模等信息技术，通过软件定义，对物理空间进行描述、诊断、预测、决策，实现物理空间与赛博空间的交互映射。

数字孪生核心理解

不是单纯三维模型：三维模型只是直观呈现，数字孪生还包括行为、参数、规则、几何运动和动态交互。

不是简单大数据：数据是基础，但数字孪生要求完整、实时、虚实融合的数据。

不是普通物联网平台：物联网偏采集和连接，数字孪生强调双向连接、交互和驱动。

不是单纯仿真/可视化：仿真和可视化只是功能之一，数字孪生还要能诊断、预测、决策和反控。

不是脱离物理对象的虚拟空间：数字孪生必须围绕具体物理对象和具体业务场景。

数字孪生的理想特征

多：多维，包括几何、物理、行为、规则等；多时空、多尺度。

动：动态、演化、交互。

真：高保真、高可靠、高精度。

全：全要素、全业务、全流程、全生命周期。

融：虚实融合、多源融合、异构融合。

时：更新实时、交互实时、响应及时。

双：双向连接、双向交互、双向驱动。

跨：跨协议、跨接口、跨平台。

异：模型因对象而异，数据因特征而异，服务因需求而异。

数字孪生五个角度

从模型角度

正确理解：数字孪生不仅是三维模型，而是多维动态模型。

模型内容：机理模型、数据驱动模型、几何模型、行为模型、规则模型。

目标：高保真模拟物理对象运行状态。

从数据角度

正确理解：数据是数字孪生的灵魂，但数据/大数据不等于数字孪生。

数据要求：完整、实时、多源、跨系统、全生命周期或对象生命周期。

数据类型：设备运行数据、工艺参数、质检数据、环境数据等。

规律：数据越完整，虚实融合越可靠。

从连接角度

正确理解：数字孪生不是单向采集平台，而是双向连接、交互、驱动。

特点：物理世界数据上传到平台，平台计算结果反馈到物理空间。

难点：设备协议、数据接口开放、跨平台集成。

考试可写：数字孪生能改变物理世界运行状态，这是它区别于普通数据平台的重要点。

从服务/功能角度

正确理解：数字孪生不仅是仿真、验证或可视化。

功能：描述、诊断、预测、决策、控制、优化。

驱动：数据驱动是基础，模型驱动是精华。

应用：通过实时数据和模型预测故障、优化生产、辅助决策。

从物理角度

正确理解：数字孪生围绕具体场景和具体对象的业务应用需求。

核心：模型、数据、连接、服务都离不开具体物理对象和应用场景。

考试可写：数字孪生是“有生命的虚实映射”，目标是让物理世界运行得更好。

数字孪生应用

产品、制造、设备全生命周期

阶段：产品研发 → 生产制造 → 投入使用与售后运维。

对应：产品数字孪生、生产数字孪生、设备数字孪生。

作用：研发阶段优化设计，生产阶段虚拟调试，运维阶段预测维护。

产品数字孪生

概念：通过虚拟环境模拟产品在不同场景下的性能，减少原型重复开发。

作用：1. 缩短研发时间；2. 调整参数；3. 上线前测试功能、安全性和质量；4. 发现并解决设计问题。

案例：波音 777X 飞机研发、飞机引擎设计、特斯拉汽车研发、英国铁路网设计自动化。

考试可写：产品数字孪生主要用于设计验证、性能优化和研发创新。

生产数字孪生 / 虚拟调试

概念：创建物理制造环境的数字复制品，用于测试和验证生产流程。

对象：工厂、车间、制造机器、生产线。

作用：1. 生产线投产前测试重要功能和性能；2. 检测 PLC 代码 bug；3. 提前解决技术问题；4. 减少现场调试时间。

优势：加快现场调试和生产线建设；降低设备故障、碰撞和停机风险；简化软件测试；支持工厂验收和现场验收；优化生产周期；减少原型浪费和材料成本。

案例：大众汽车装配线模拟、汽车虚拟碰撞测试。

考试可写：生产数字孪生强调在真实投产前通过虚拟调试降低风险和成本。

设备数字孪生

概念：收集产品、机器和生产线运行数据，模拟和预测性能故障、能耗峰值和停机风险。

作用：预测性维护、设备诊断、降低停机时间、提高可靠性和效率。

案例：风力涡轮机监测、制造业机器设备预测维护、铁路列车与轨道设备维护。

考试可写：设备数字孪生主要用于运维阶段，通过实时数据与虚拟模型比对预测故障。

应用小结

产品设计阶段：产品数字孪生体用于优化、仿真和测试产品性能。

生产制造阶段：生产工艺流程数字孪生体用于同步优化制造流程。

运行维修阶段：设备数字孪生体用于预测维护和运行优化。

目标：高效柔性生产、快速创新上市、增强企业竞争力。

数字孪生典型特征与能力层级

五大典型特征

数据驱动：用数据流动实现物理资源优化。

模型支撑：建立机理模型或数据驱动模型，形成虚实交互。

软件定义：将模型代码化、标准化，以软件动态模拟或监测真实状态。

精准映射：通过感知、建模、软件等技术实现物理空间全面呈现和动态监测。

智能决策：融合 AI 等技术，实现虚实互动、辅助决策和持续优化。

四大应用能力层级

Level 1 描述：可视化呈现，通过数据采集描述物理世界状态。

Level 2 诊断：分析历史数据，检查功能、性能变化原因。

Level 3 预测：根据数据和模型预测未来状态。

Level 4 决策：基于历史和预测结果进行辅助决策。

终极方向：数字孪生决策与反控，AI 自优化，无人工厂。

数字孪生技术架构

应用层

内容：智能工厂、车联网、智慧城市、智慧建筑、智慧医疗等。

作用：面向具体业务场景提供价值。

功能层

内容：描述、诊断、预测、决策。

作用：把数据和模型转化为业务功能。

模型层

内容：机理模型 + 数据驱动模型。

机理模型：基于物理、化学、经济等基本原理建模，解释系统运行机制。

数据驱动模型：通过输入输出数据发现规律，可用回归、决策树、神经网络等方法。

重点：模型层是数字孪生核心之一，不等于三维模型。

数据层

内容：数据采集、数据处理、数据传输。

作用：连接物理实体与虚拟模型，是数字孪生运行基础。

物理层

内容：现实世界、物理实体、设备、产线、工厂、城市等。

作用：数字孪生的对象和最终作用目标。

数字孪生应用场景

智能工厂：产品迭代创新、生产制造全流程数字化管理、设备预测性维护。

车联网：驾驶辅助、部分自动驾驶、有条件自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶。

智慧城市：绘制城市画像、实现城市规划一张图、城市难题一眼明、城市治理一盘棋。

智慧建筑：打造虚拟建筑、施工优化、智慧家居。

智慧医疗：人体运行机理模拟仿真、医疗设备远程管理、加快科研创新、实现隐患转化。

2. 文件中“只有问题没有答案”的补充

问题：数字孪生是不是三维模型?

答案要点：1. 不是；2. 三维模型只是可视化呈现；3. 还包括数据、连接、模型、服务和物理对象；4. 要动态交互。

考试可写答案：数字孪生不能简单理解为三维模型。三维模型只是数字孪生的直观呈现形式，真正的数字孪生还包括实时数据、机理模型或数据驱动模型、虚实双向连接以及诊断、预测、决策等服务能力。

可结合案例：工厂三维大屏只能显示设备位置，不一定是数字孪生；如果能接入实时数据并预测设备故障，才更接近数字孪生。

问题：数字孪生是不是物理实体的 copy?

答案要点：1. 不是简单复制；2. 是高保真映射；3. 能模拟行为和状态；4. 能反馈物理世界。

考试可写答案：数字孪生不是物理实体的静态 copy，而是对物理对象在虚拟空间中的动态、高保真映射。它不仅呈现外观，还要反映状态、行为、规则和变化，并能通过数据和模型支持预测、决策甚至反向控制。

可结合案例：风机数字孪生不仅画出风机模型，还要根据传感器数据预测故障。

问题：数字孪生是不是虚拟样机?

答案要点：1. 不完全是；2. 虚拟样机偏设计验证；3. 数字孪生强调实时数据和全生命周期；4. 可用于运维和控制。

考试可写答案：虚拟样机可以看作数字孪生的一部分或早期形态，但数字孪生范围更广。数字孪生不仅用于产品设计阶段的仿真验证，还强调实时数据接入、虚实交互和全生命周期管理，可用于生产、运维和决策优化。

可结合案例：飞机设计阶段的虚拟样机用于测试性能，投入使用后的发动机数字孪生还能监测运行状态并预测维护。

问题：数字孪生是不是数据 / 大数据？

答案要点：1. 不是；2. 数据是基础；3. 数字孪生还需要模型、连接、服务和物理对象；4. 强调虚实融合。

考试可写答案：数字孪生不是简单的数据或大数据系统。数据是数字孪生的基础，但只有数据还不够，还需要模型对数据进行解释和预测，需要连接实现虚实交互，需要服务层完成描述、诊断、预测和决策。

可结合案例：设备数据看板只显示温度和转速，不一定是数字孪生；若能基于模型预测故障并指导维护，就更接近数字孪生。

问题：数字孪生是不是工业互联网平台或物联网平台？

答案要点：1. 不完全是；2. 物联网偏采集连接；3. 数字孪生强调双向交互和驱动；4. 可依托平台实现。

考试可写答案：数字孪生可以依托工业互联网或物联网平台，但不能等同于它们。物联网平台主要负责设备连接和数据采集，而数字孪生还要建立模型、融合数据、进行预测决策，并把结果反馈到物理世界，实现双向交互和驱动。

可结合案例：传感器采集产线温度是物联网功能；系统预测温度异常并自动调整参数则体现数字孪生。

问题：数字孪生是不是仿真、虚拟验证或可视化？

答案要点：1. 都只是部分功能；2. 数字孪生还包括诊断、预测、决策、控制；3. 数据驱动 + 模型驱动。

考试可写答案：仿真、虚拟验证和可视化都是数字孪生的重要能力，但不能代表数字孪生全部。完整的数字孪生应基于实时数据和模型，实现对物理对象的描述、诊断、预测、决策和优化控制。

可结合案例：虚拟调试生产线是数字孪生应用之一，但设备运维预测、工艺优化也属于数字孪生价值。

问题：数字孪生的技术架构包括哪些层？

答案要点：1. 物理层；2. 数据层；3. 模型层；4. 功能层；5. 应用层。

考试可写答案：数字孪生技术架构通常包括物理层、数据层、模型层、功能层和应用层。物理层是现实对象，数据层负责采集处理传输，模型层建立机理模型或数据驱动模型，功能层实现描述、诊断、预测和决策，应用层面向智能工厂、车联网、智慧城市等场景。

可结合案例：智能工厂中，设备是物理层，传感器数据是数据层，设备故障预测模型是模型层，预测维护是功能层，工厂运维平台是应用层。